

代数学基础

薛冰

2026 年 7 月 13 日

抽象代数主要研究各种代数结构及其性质. 它舍弃具体运算对象, 关注运算规则的共性, 通过公理化方法定义结构. 常见代数结构有群、环、模、域等, 围绕这些结构展开同态、同构等理论研究, 旨在揭示不同代数系统间的内在联系. 抽象代数广泛应用于密码学、编码理论、物理中的对称性分析等领域, 是现代数学的重要基石, 为解决各类复杂问题提供有力的理论工具.



本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议进行许可. 访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> 查看该许可协议.

目录

第一章 群	1
1.1 映射与运算	1
1.2 等价关系与集合分类	3
1.3 群的概念	5
1.4 子群与陪集	8
1.5 正规子群与商群	10
1.6 群的同态与同构	13
1.7 循环群与生成组	16
1.8 变换群与置换群	18
1.9 群作用	22
1.10 Sylow 子群	27
1.11 群的直积	32
1.12 可解群与幂零群	39
第二章 环	42
2.1 环的概念	42
2.2 环的同态与同构	47
2.3 整环中的整除理论	50
2.4 唯一析因环	53

2.5	主理想整环与 Euclid 环	56
2.6	分式域	59
2.7	素理想与极大理想	62
第三章	多项式	64
3.1	多项式环	64
3.2	对称多项式	70
3.3	域上一元多项式环	73
3.4	唯一析因环上多项式环	77
第四章	模	84
4.1	模的概念	84
4.2	模的直和	87
4.3	自由模	92
4.4	主理想整环上的有限生成模	99
4.5	有限生成 Abel 群	121
4.6	线性变换的标准形	124
4.7	主理想整环上的矩阵	136
第五章	域	153
5.1	域的单扩张	153
5.2	有限扩张	159
5.3	分裂域与有限扩张	164
5.4	可分多项式与完备域	171
5.5	可分扩张	177

第一章 群

1.1 映射与运算

定义 1.1.1 (映射). 设集合 A, B 非空, 若 A 中的任一元素都能通过某一对应法则 f 唯一地对应到 B 中的一个元素, 则称 f 是从 A 到 B 的**映射**, 记作 $f: A \rightarrow B$. 称 A 为 f 的**定义域**, B 为 f 的**陪域**.

定义 1.1.2 (像与原像). 设 $x \in A$, 通过映射 f 对应到 $y \in B$, 则称 y 是 x 在 f 下的**像**, 记作 $y = f(x)$; 称 x 是 y 在 f 下的**原像**, 记作 $x = f^{-1}(y)$.

注. 集合 A 在映射 $f: A \rightarrow B$ 下的像 $f(A)$ 即 A 中所有元素在 f 下的像集, 称为 f 的**值域**.

定义 1.1.3 (单射). 设映射 $f: A \rightarrow B$, 对任意 $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$, 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是**单射**.

注. 即不同元素在单射下的像不同.

定义 1.1.4 (满射). 设映射 $f: A \rightarrow B$, 对任意 $y \in B$, 都存在原像 $f^{-1}(y)$, 则称 f 是**满射**.

定义 1.1.5 (双射). 若映射 f 既是单射, 又是满射, 则称 f 是**双射**.

注. 双射 $f: A \rightarrow B$ 是 A 中元素与 B 中元素的一一对应.

定义 1.1.6 (恒等映射). 设映射 $\text{id} : A \rightarrow A$, $\text{id}(x) = x$, 则称 id 为恒等映射.

定义 1.1.7 (嵌入映射). 设非空集合 $A_0 \subset A$, 映射 $f : A_0 \rightarrow A$, $\text{id}(x) = x$, 则称 i 是嵌入映射.

注. 嵌入映射有扩大值域的作用.

定义 1.1.8 (开拓与限制). 设非空集合 $A_0 \subset A$, 映射 $f : A_0 \rightarrow B$, $g : A \rightarrow B$, 对任意 $x \in A_0$, 有 $f(x) = g(x)$, 则称 g 是 f 的开拓或延拓, 称 f 是 g 的限制.

注. 开拓映射有扩大定义域的作用, 限制映射有缩小定义域的作用.

定义 1.1.9 (映射的复合). 设映射 $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, 则定义复合映射: $g \circ f = g(f(x)) : A \rightarrow C$.

可以用交换图表示这个过程.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & C \end{array}$$

定义 1.1.10 (直积). 设非空集合 A, B , 定义 A 与 B 的直积

$$A \times B = \{(a, b) \mid \forall a \in A, b \in B\}.$$

定义 1.1.11 (代数运算). 设非空集合 A, B, D , 称映射 $A \times B \rightarrow D$ 为 A 与 B 到 D 的一个代数运算. 即对任意 $a \in A, b \in B$, 都有唯一的 $d \in D$ 满足 $f(a, b) = d$, 记作 $a \circ b = d$.

定义 1.1.12 (二元运算). 设 A 为非空集合. 代数运算 $f : A \times A \rightarrow A$ 称为二元运算, 简称运算.

在二元运算下, A 中的元素经过运算仍在 A 中, 于是二元运算满足封闭性.

定义 1.1.13 (结合性). 若在非空集合 A 上定义了一种运算 “ $\circ$ ”, 对任意 $a, b, c \in A$, 都有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

则称运算 “ $\circ$ ” 是**结合的**.

定义 1.1.14 (交换性). 若在非空集合 A 上定义了一种运算 “ $\circ$ ”, 对任意 $a, b \in A$, 都有

$$a \circ b = b \circ a,$$

则称运算 “ $\circ$ ” 是**交换的**.

注. 习惯上将运算 “ $\circ$ ” 称为乘法, 并略去不写. 要注意这里的乘法是一种抽象的运算, 与数的乘法不是一回事. 那么, 结合性可以写为 $(ab)c = a(bc)$, 交换性可以写为 $ab = ba$.

定义 1.1.15 (分配性). 若在非空集合 A 上定义了两种运算 “ $\circ$ ” 和 “ $+$ ”, 分别称为乘法和加法, 对任意 $a, b, c \in A$, 若有

$$a \circ (b + c) = (a \circ b) + (a \circ c),$$

则称乘法对加法是**左分配的**, 若有

$$(a + b) \circ c = (a \circ c) + (b \circ c),$$

则称乘法对加法是**右分配的**. 若乘法对加法既是左分配的, 又是右分配的, 则称乘法对加法是**分配的**.

注. 与乘法类似, 这里的加法也是一种抽象的运算, 不能简单看作数的加法.

1.2 等价关系与集合分类

定义 1.2.1 (关系). 设集合 $R \subset A \times A$, $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in R$, 则称 a 和 b 有**关系 R** , 记作 aRb ; 若 $(a, b) \notin R$, 则称 a 与 b 没有关系.

定义 1.2.2 (等价关系). 若关系 R 满足

1. 反身性: $aRa, \forall a \in A$;
2. 对称性: aRb , 则 $bRa, \forall a, b \in A$;
3. 传递性: aRb, bRc 则 $aRc, \forall a, b, c \in A$.

则称 R 为**等价关系**.

定义 1.2.3 (集合的分类). 非空集合 A 可以分成若干不交非空子集, 即

$$A = \bigcup_{i \in I} M_i, \quad M_i \cap M_j = \emptyset, \quad i \neq j,$$

则 $\{M_i \mid i \in I\}$ 称为 A 的一个**分类或分划**.

定理 1.2.1. 集合 A 的一个分类决定 A 中的一个等价关系.

证明. 设关系 R 满足

$$aRb \iff a \text{ 和 } b \text{ 在同一类,}$$

则根据定义易得 R 是等价关系. □

定义 1.2.4 (等价类). 设在集合 A 上定义了一个等价关系 R , $a \in A$, 则所有与 a 有关系的元素构成一个集合 $\{b \in A \mid bRa\}$, 称为 a 所在的**等价类**, 记作 $\bar{a}$, a 称为这个等价类的**代表元**.

定义 1.2.5 (商集). 设集合 A 中有等价关系 R , 则以 R 为前提的所有等价类的集合 $\{\bar{a}\}$ 称为 A 对 R 的**商集**, 记作 A/R .

定义 1.2.6 (自然映射). 称从非空集合 A 到它的商集合 A/R 的映射 $\pi: A \rightarrow A/R$, $\pi(a) = \bar{a}$ 为**自然映射**.

容易验证 π 是映射, 且是满射, 但未必是单射, 因为以 a 为代表元的等价类不一定只有 a 这一个元素, 如果 $b \in \bar{a}$, 那么 $\pi(a) = \pi(b) = \bar{a}$.

定理 1.2.2. 集合 A 中的一个等价关系决定 A 的一个分类.

证明. 对任意 $a \in A$, $\pi(a)$ 是 a 所在的等价类, 于是 A 中的任何元素都有所在的等价类, 这些等价类互不相交, 于是构成了 A 的一个分类. $\square$

定义 1.2.7 (同余关系). 设集合 A 中有等价关系 R , 并带有二元运算 “ $\circ$ ”, 若满足

$$aRb, cRd \Rightarrow (a \circ b)R(c \circ d), \quad \forall a, b, c, d \in A,$$

则称 R 是同余关系, 相应地, a 的等价类也称为 a 的同余类.

定理 1.2.3. 设 “ $\circ$ ” 是 A 中的二元运算, 并定义 “ $\bar{\circ}$ ”: $\overline{a \circ c} = \overline{a} \bar{\circ} \overline{c}$, 则 “ $\bar{\circ}$ ” 是 A 中的二元运算当且仅当 R 是同余关系.

证明. 若 “ $\bar{\circ}$ ” 是二元运算, 则对任意 $\overline{a}, \overline{c} \in A/R$, 有 $\overline{a} \bar{\circ} \overline{c} \in A/R$, 于是 $\overline{a \circ c} \in A/R$, 设 aRb, cRd , 则

$$\overline{a} \bar{\circ} \overline{c} = \overline{b} \bar{\circ} \overline{d} = \overline{b \circ d} = \overline{a \circ c},$$

故 $(a \circ c)R(b \circ d)$.

若 R 是同余关系, 则对任意 aRb, cRd , 有 $(a \circ c)R(b \circ d)$, 进而 $\overline{a \circ c} = \overline{b \circ d}$, 故 $\overline{a} \bar{\circ} \overline{c} = \overline{b} \bar{\circ} \overline{d} \in A/R$, 所以 “ $\bar{\circ}$ ” 是二元运算. $\square$

1.3 群的概念

定义 1.3.1 (半群). 设集合 S 带有二元运算 “ $\circ$ ”, 若对任意 $a, b, c \in S$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$, 则称 $(S, \circ)$ 是半群.

定义 1.3.2 (幺半群). 设半群 $(M, \circ)$, 若存在 $e \in M$, 对任意 $a \in M$, 有 $e \circ a = a \circ e = a$, 则称 $(M, \circ)$ 为幺半群, e 称为 $(M, \circ)$ 的幺元.

定义 1.3.3 (群). 设集合 G 带有二元运算 “ $\circ$ ”, 满足以下条件:

1. 对任意 $a, b, c \in G$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;

2. 存在 $e \in G$, 对任意 $a \in G$, 有 $e \circ a = a \circ e = a$;

3. 对任意 $a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$, 使得 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$,

则称 $(G, \circ)$ 是一个群.

注. 在不引起歧义的情况下, 可以说“设 G 是一个群”, 而将运算“ $\circ$ ”看作广义上的“乘法”而省略, 即“ $a \circ b$ ”记作“ ab ”.

注. 称“ a^{-1} ”为 a 的逆元.

定义 1.3.4 (交换群). 若 G 中任意元素 a, b 满足 $ab = ba$, 则称 G 是交换群或 Abel 群.

定理 1.3.1. 群 G 的么元是唯一的.

证明. 设 $e, e' \in G$ 都是么元, 则 $e = ee' = e'$. □

定理 1.3.2. 群 G 的逆元是唯一的.

证明. 对任意 $a \in G$, 设 $b, c \in G$ 是 a 的逆元, 则 $b = b(ac) = (ba)c = c$. □

由于结合律成立, 则 $a^n = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n\uparrow}$ 是良定义的. 同时有 $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^s)^t = a^{st}$.

定理 1.3.3 (消去律). 设 $a, b, c \in G$, 若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

证明. $ab = ac \Rightarrow a^{-1}ab = a^{-1}ac \Rightarrow b = c$, 类似地 $ba = ca \Rightarrow baa^{-1} = caa^{-1} \Rightarrow b = c$. □

定义 1.3.5 (群的阶). 群 G 中元素的个数称为群的阶, 记作 $|G|$. 当 $|G|$ 有限时, 称 G 为有限群, 否则称 G 为无限群.

定义 1.3.6 (群中元素的阶). 设 G 为一个群, $a \in G$, 若存在正整数 k 使得 $a^k = e$, 则最小的正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a|$. 即 $|a| = \min \{k \in \mathbb{N}^+ \mid a^k = e\}$. 若不存在这样的 k , 则称 a 的阶为无穷.

定理 1.3.4. $|a| = \infty \iff \forall m, n \in \mathbb{N}^+, m \neq n, a^m \neq a^n$.

证明. 设 $m, n, k \in \mathbb{N}^+$ 且 $m = n + k$. 则 $|a| = \infty \iff \forall k \in \mathbb{N}^+, a^k \neq e \iff a^{m-n} \neq e \iff a^m \neq a^n$. $\square$

定理 1.3.5. 设 $|a| = d$, 则 $\forall h \in \mathbb{Z}, a^h = e \iff d \mid h$.

证明. 充分性: $d \mid h$, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $h = kd$, 则 $a^h = a^{kd} = (a^d)^k = e$.

必要性: 设 $h = qd + r$, $0 \leq r < d$, 则 $a^{qd+r} = a^{qd}a^r = a^r = e$, 则 $r = 0$. $\square$

推论 1.3.1. 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}, a^m = a^n \iff d \mid m - n \iff m \equiv n \pmod{d}$.

定理 1.3.6. 设 $|a| = d, k \in \mathbb{N}^+$, 则 $|a^k| = \frac{d}{(d, k)}$.

证明. 设 $|a^k| = h$, 则 $a^{kh} = e$. 而 $|a| = d$, 则 $d \mid kh$.

设 $d = d_1(d, k)$, $k = k_1(d, k)$, 则 $(d_1, k_1) = 1, d_1 \mid k_1 h$, 则 $d_1 \mid h$.

$(a^k)^{d_1} = a^{kd_1} = a^{dk_1} = e$, 故 $h \mid d_1$. 于是 $|a^k| = h = d_1 = \frac{d}{(d, k)}$. $\square$

推论 1.3.2. $|a^k| = d \iff (d, k) = 1$.

定理 1.3.7. 设 $a, b \in G, |a| = m, |b| = n, ab = ba, (m, n) = 1$, 则 $|ab| = mn$.

证明. 设 $|ab| = d$, 而 $(ab)^{mn} = (a^m)^n(b^n)^m = e$, 于是 $d \mid mn$. 又

$$(ab)^{md} = a^{md}b^{md} = b^{md} = e,$$

故 $n \mid md$, 而 $(m, n) = 1$, 于是 $n \mid d$. 同理 $m \mid d$, 于是 $mn \mid d$, 故 $mn = d$. $\square$

1.4 子群与陪集

定义 1.4.1 (子群). 设 G 是群, 若非空集合 $H \subset G$ 且 H 是群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H < G$.

注. 考虑极端, G 本身和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的平凡子群.

定理 1.4.1 (子群的充要条件). 设 H 是群 G 的非空子集, 则 $H < G$ 当且仅当对任意 $a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$.

证明. 当 $H < G$ 时, 由 H 运算的封闭性以及存在逆元即得 $ab^{-1} \in H$.

若对任意 $a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H$, 则

对任意 $a \in H$, 有 $e = aa^{-1} \in H$, 幺元存在;

对 $e \in H$ 与任意 $b \in H$, 有 $b^{-1} = eb^{-1} \in H$, 逆元存在;

对任意 $a, b^{-1} \in H$, 有 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$, 满足封闭律;

H 中的运算继承 G 中的运算, 满足结合律, 于是 $H < G$. □

定理 1.4.2. 设 H 是群 G 的非空有限子集, 则 $H < G$ 当且仅当 H 对 G 的运算封闭.

证明. 必要性显然. 充分性: H 对 G 的运算封闭, 故对任意 $a \in H$, $a^k \in H$, 其中 k 为任意正整数. 由于 H 是有限群, 于是存在正整数 $m > n$ 满足 $a^m = a^n$, 故 $a^{m-n} = e \in H$. 当 $m-n=1$ 时, $a=e$, 于是 $a^{-1}=e \in H$; 当 $m-n>1$ 时, $a^{m-n-1}a = aa^{m-n-1} = e$, $a^{-1} = a^{m-n-1} \in H$, 逆元存在. 封闭性满足, 结合律满足, 于是 $H < G$. □

定理 1.4.3. 若 $H_1 < G$, $H_2 < G$, 则 $H_1 \cap H_2 < G$.

证明. 设 $a, b \in H_1 \cap H_2$, 则由定理 1.4.1, $ab^{-1} \in H_1$, $ab^{-1} \in H_2$, 则 $ab^{-1} \in H_1 \cap H_2$, 再用一次该定理, 即得 $H_1 \cap H_2 < G$. □

推论 1.4.1. 设 I 为指标集, 若对任意 $i \in I$, $H_i < G$, 则 $\bigcap_{i \in I} H_i < G$.

下面是一些例子.

例 1.4.1. 数域 F 上全体 n 阶可逆方阵关于矩阵乘法构成群, 称为一般线性群, 记作 $GL_n(F)$. 其中, 行列式为 1 的 n 阶方阵关于矩阵乘法也构成群, 称为特殊线性群, 记作 $SL_n(F)$. 显然 $SL_n(F) < GL_n(F)$.

例 1.4.2. 给定 $m \in \mathbb{Z}$, 定义集合 $m\mathbb{Z} = \{mn \mid \forall n \in \mathbb{Z}\}$, 定义运算为整数加法, 则 $m\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$.

定理 1.4.4. $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群都是形如 $m\mathbb{Z}$ 的.

证明. 设 $H < \mathbb{Z}$. 若 $H = \{0\}$, 则 $H = 0\mathbb{Z}$.

假设 $H \neq 0$, 则存在非零整数. 由于 H 是子群, 若 $a \in H$, 则 $-a \in H$, 因此 H 中必存在正整数. 定义 $m = \min\{a \in H \mid a > 0\}$

任取 $n \in H$, 设 $n = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$. 由于 $m \in H$ 且 H 是子群, 于是 $r = n - qm \in H$. 但 $0 \leq r < m$, 而 m 是 H 中最小的正整数, 因此 $r = 0$, 即 $n = qm \in m\mathbb{Z}$, 所以 $H \subset \mathbb{Z}$.

由于 $m \in H$, 且 H 是子群, 对任意整数 k , 有 $km \in H$, 因此 $\mathbb{Z} \subset H$. $\square$

定义 1.4.2 (陪集). 设 $H < G$, 给定 $a \in G$, 集合 $aH = \{ah \mid h \in H\}$ 称为以 a 为代表的左陪集. 类似地, 集合 $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 称为以 a 为代表元的右陪集.

左陪集和右陪集的概念是对偶的, 下面考虑左陪集的情形.

定理 1.4.5. 设 $H < G$, 则 $aRb \iff a^{-1}b \in H$ 确定了 G 中的等价关系 R . a 所在的等价类 $\bar{a}$ 恰为以 a 为代表的左陪集 aH .

证明. 先证 R 为等价关系.

自反性: H 为子群, 故 $a^{-1}a = e \in H$, 即 aRa .

对称性: 若 aRb , 则 $a^{-1}b \in H$, $b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1} \in H$, 即 bRa .

传递性: 若 aRb , bRc , 则 $a^{-1}b \in H$, $b^{-1}c \in H$, $a^{-1}c = a^{-1}bb^{-1}c \in H$, 即 aRc .

再证 $\bar{a} = aH$. 对任意 $b \in \bar{a}$, $a^{-1}b \in H$, $b = aa^{-1}b \in aH$, 于是 $\bar{a} \subset aH$; 对任意 $b \in aH$, 存在 $h \in H$ 使得 $b = ah$. $a^{-1}b = a^{-1}ah = h \in H$, 于是 $aH \subset \bar{a}$. $\square$

由于 R 是一个等价关系, 于是全体左陪集 $\{aH\}$ 为 G 的一个分类, 称为左陪集空间. 由此可见左陪集空间是群 G 对关系 R 的商集, 于是又把左陪集空间称为左商集, 记作 G/R .

命题 1.4.1. 映射 $\varphi: H \rightarrow aH, h \mapsto ah$ 是双射.

证明. aH 是由 H 得到的, φ 是满射是显然的. 对任意 $h_1 \neq h_2 \in H$, $ah_1 \neq ah_2$, 否则将违反消去律, 故 φ 是单射. $\square$

定义 1.4.3 (指数). 左陪集空间中陪集的个数称为指数, 记作 $[G:H]$.

定理 1.4.6 (Lagrange). 设 G 为有限群, $H < G$, 则

$$|G| = [G:H] |H|.$$

证明. 设 $[G:H] = n$, a_i 为每个左陪集的代表元. $G = \bigsqcup_{i=1}^n a_i H$, 而由命题 1.4.1, $|a_i H| = |H|$, 故 $|G| = n|H| = [G:H] |H|$. $\square$

推论 1.4.2. 设 G 是有限群, $K < H < G$, 则 $[G:K] = [G:H][H:K]$.

1.5 正规子群与商群

定义 1.5.1 (共轭). 设 $f, h \in G$, 若存在 $g \in G$, 使得

$$f = ghg^{-1},$$

则称 f 和 g 共轭.

容易验证, 共轭是一个等价关系, 于是决定了一个等价类, 称为共轭类.

定义 1.5.2 (共轭类). 设 G 是群, 对任意 $f \in G$, 与 f 共轭的元素组成的集合称为以 f 为代表元的**共轭类**.

定义 1.5.3 (自共轭元素). 如果以 f 为代表的共轭类中的元素只有 f 一个, 则称 f 是群 G 的**自共轭元素**.

性质 1.5.1. 一个共轭类中所有元素的阶相同.

性质 1.5.2. 共轭类的元素数目是群的阶的因子.

定义 1.5.4 (共轭子群). 若 $H < G$, $K < G$, 存在 $g \in G$ 使得

$$K = gHg^{-1},$$

则称子群 H 和 K **共轭**.

定义 1.5.5 (元素的中心化子). 设 $a \in G$, 集合 $C_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\}$ 是 G 的子群, 称为 a 的**中心化子**.

定义 1.5.6 (子集的中心化子). 设 $S \subset G$, 集合

$$C_G(S) = \{g \in G \mid gs = sg, \forall s \in S\}$$

是 G 的子群, 称为 S 的**中心化子**.

定义 1.5.7 (中心). $C_G(G)$ 称为 G 的**中心**.

定义 1.5.8 (正规化子). 设 $M \subset G$, 集合 $N_G(M) = \{g \in G \mid gM = Mg\}$ 是 G 的子群, 称为 M 的**正规化子**.

如果对任意 $g \in G$, 子群 H 都是自共轭的, 则称 H 为**正规子群**, 即如下定义.

定义 1.5.9 (正规子群). 设 G 是群, $H < G$, 若有

$$ghg^{-1} \in H, \forall g \in G, \forall h \in H,$$

则称 H 是 G 的**正规子群**, 记作 $H \triangleleft G$.

例 1.5.1. 定义运算为矩阵乘法, $SL_n(F) \triangleleft GL_n(F)$.

例 1.5.2. 定义运算为数的加法, $m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$.

定理 1.5.1. 设 $H < G$, 则下列条件等价.

1. $H \triangleleft G$;
2. $gH = Hg, \forall g \in G$;
3. $g_1Hg_2H = g_1g_2H, \forall g_1, g_2 \in G$.

证明. $1 \rightarrow 2$: 若 $H \triangleleft G$, 则 $gHg^{-1} = H$, 故 $gH = Hg$.

$2 \rightarrow 3$: 若 $gH = Hg$, 则 $g_1Hg_2H = g_1(Hg_2)H = g_1g_2H$.

$3 \rightarrow 1$: 若 $g_1Hg_2H = g_1g_2H$, 则 $gHg^{-1}H = gg^{-1}H = H$, 则 $gHg^{-1} = H$. □

定义 1.5.10 (商群). 设 $H < G$, 关系 R 定义为 $aRb \iff a^{-1}b \in H$, 则

$$R \text{ 为同余关系 } \iff H \triangleleft G,$$

商集合 G/R 对同余关系 R 导出的运算也构成一个群, 称为 G 对 H 的商群, 记为 G/H .

证明. 必要性: 因为 $g^{-1}(gh) = h \in H$, 故 $gR(gh)$. 又 $g^{-1}Rg^{-1}$, 于是由同余关系,

$$(gg^{-1})R(ghg^{-1}),$$

即 $eR(ghg^{-1})$, $ghg^{-1} = e^{-1}ghg^{-1} \in H$, $H \triangleleft G$.

充分性: 设任意 $a_1, a_2, b_1, b_2 \in H$, a_1Rb_1 , a_2Rb_2 , 则

$$(a_1a_2)^{-1}(b_1b_2) = a_2^{-1}a_1^{-1}b_1b_2 = a_2^{-1}a_1^{-1}b_1a_2a_2^{-1}b_2,$$

由于 $H \triangleleft G$, $a_1^{-1}b_1 \in H$, 则 $a_2^{-1}a_1^{-1}b_1a_2 \in H$, 又 $a_2^{-1}b_2 \in H$, 则 $(a_1a_2)^{-1}(b_1b_2) \in H$, 故 R 为同余关系. □

例 1.5.3. 由于 $m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$, 于是有商群

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\},$$

记为 $\mathbb{Z}_m$, 称为 $\mathbb{Z}$ 的模 m 的剩余类加群.

剩余类加群的每一个元素叫做一个剩余类. 同一剩余类中的两个元素同余, 例如设 $a, b \in \bar{k}$, $k = 0, 1, \dots, m-1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

1.6 群的同态与同构

定义 1.6.1 (同态映射). 设群 $(G_1, \circ)$, $(G_2, *)$ 之间存在映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 若对任意 $g_1, g_2 \in G_1$, 有 $f(g_1 \circ g_2) = f(g_1) * f(g_2)$, 则称 f 为同态映射. 符号不至于混淆时, 常记作 $f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2)$.

如果 f 是单射, 则称为单同态; 如果 f 是满射, 则称为满同态. 若 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是满同态, 则称 G_1 和 G_2 是同态的.

定义 1.6.2 (同构). 若同态映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是双射, 则称 f 是同构映射, G_1 和 G_2 是同构的, 记作 $G_1 \cong G_2$.

注. 容易验证, 同构是等价关系.

定义 1.6.3 (自然同态). 设 $H \triangleleft G$, 映射 $\pi: G \rightarrow G/H$, $g \mapsto gH$ 是同态映射, 称为自然同态.

性质 1.6.1. 设同态映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$, $g: G_2 \rightarrow G_3$, 则 $gf: G_1 \rightarrow G_3$ 也是同态映射.

性质 1.6.2. 幺元同态到幺元, 逆元同态到逆元, 子群同态到子群.

定义 1.6.4 (核). 设同态映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$, $e_1 \in G_1$, $e_2 \in G_2$ 是幺元, G_2 的幺元 e_2 的完全原像 $\{a \in G_1 \mid f(a) = e_2\}$ 称为同态映射 f 的核, 记作 $\ker f$.

例 1.6.1. 同态映射 f 是单同态当且仅当 $\ker f = \{e_1\}$.

证明. 必要性显然. 充分性: 若 $\ker f = \{e_1\}$, 则 $f(e_1) = e_2$, 对任意 $x_1, x_2 \in G_1$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $f(x_1)[f(x_2)]^{-1} = f(x_1x_2^{-1}) = e_2$, 于是 $x_1x_2^{-1} = e_1$, 则 $x_1 = x_2$. $\square$

命题 1.6.1. 若 $H \triangleleft G$, $\pi: G \rightarrow G/H$, 则 $\ker \pi = H$.

命题 1.6.2. 设同态映射 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 则 $\ker f \triangleleft G_1$.

证明. 对任意 $g \in G_1$, $a \in \ker f$,

$$f(gag^{-1}) = f(g)f(a)f(g^{-1}) = f(g)f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = f(e_1) = e_2,$$

于是 $gag^{-1} \in \ker f$. 由正规子群定义得 $\ker f \triangleleft G_1$. $\square$

定理 1.6.1 (群同态基本定理). 设满同态 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 则 $G_1/\ker f \cong G_2$.

证明. 记 $N = \ker f \triangleleft G_1$, 设 $\varphi: G_1/N \rightarrow G_2$, $gN \mapsto f(g)$. 若 $g_1N = g_2N$, 则 $g_1^{-1}g_2 \in N$, $f(g_1^{-1}g_2) = f(g_1)^{-1}f(g_2) = e_2$, 于是 $f(g_1) = f(g_2)$. 这表明 gN 在 φ 下的像是唯一的, 所以 φ 是映射.

若 $f(g_1) = f(g_2)$, 则 $e_2 = f(g_1)^{-1}f(g_2) = f(g_1^{-1}g_2)$, 于是 $g_1^{-1}g_2 \in N$, $g_1N = g_2N$, 因此 φ 是单射.

由于 f 是满射, 因此 φ 是满射, 故 φ 是双射.

对任意 $aN, bN \in G/N$, 由于 f 是同态, 有

$$\varphi(aNbN) = \varphi(abN) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(aN)\varphi(bN).$$

因此 φ 是同构映射, 故 $G_1/\ker f \cong G_2$. $\square$

推论 1.6.1 (第一同构定理). 设 f 是群 G 的同态, 则 $G/\ker f \cong f(G)$.

定理 1.6.2 (第二同构定理). 若 $H < G$, $N \triangleleft G$, 则 $H \cap N \triangleleft H$ 且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

证明. 令 $\varphi: H \rightarrow HN/N$, $h \mapsto hN$, 显然 φ 是映射. 对任意 $hnN \in HN/N$, 由于 $hnN = hN$, 有

$$\varphi(h) = hN = hnN,$$

故 φ 是满射. 对任意 $h_1, h_2 \in H$,

$$\varphi(h_1 h_2) = h_1 h_2 N = h_1 N h_2 N = \varphi(h_1) \varphi(h_2),$$

故 φ 是同态. 而

$$\ker \varphi = \{h \in H \mid \varphi(h) = hN = e_2 = N\} = \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N,$$

由同态基本定理, 有

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

□

定理 1.6.3 (第三同构定理). 若 $H \triangleleft G$, $N \triangleleft G$, $N \subset H$, 则

$$G/H \cong (G/N)/(H/N).$$

证明. 由 $H \triangleleft G$, $N \triangleleft G$ 以及 $N \subset H$, 有 $N \triangleleft H$, 且 $H/N \triangleleft G/N$.

设 $\pi: G \rightarrow G/N$, $g \mapsto gN$ 以及 $\psi: G/N \rightarrow (G/N)/(H/N)$, $gN \mapsto (gN)(H/N)$, 则 $\varphi = \psi \circ \pi: G \rightarrow (G/N)/(H/N)$ 是群同态.

由于 π, ψ 是满射, 故 φ 是满射. 又

$$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = H/N\},$$

$$\varphi(g) = \psi(\pi(g)) = (gN)(H/N),$$

$$(gN)(H/N) = H/N \iff gN = H/N \iff g \in H,$$

故 $\ker \varphi = G \cap H = H$, 由群同态基本定理,

$$G/H \cong (G/N)/(H/N).$$

□

1.7 循环群与生成组

定义 1.7.1 (循环群). 由一个元素 a 反复运算得到的群称为**循环群**, 记作 $\langle a \rangle$. 这个元素称为群的**生成元**.

定理 1.7.1. 循环群都是交换群.

证明. 对任意 $a^m, a^n \in \langle a \rangle$, $a^m a^n = a^{m+n} = a^{n+m} = a^n a^m$. □

定理 1.7.2. 循环群的子群仍是循环群.

证明. 设 $G_1 < \langle a \rangle$, 设 $k = \min \{m \in \mathbb{N}^+ \mid a^m \in G_1\}$, 则 $\langle a^k \rangle \subset G_1$.

对任意 $a^n \in G_1$, 设 $n = qk + r$, 则 $a^n = a^{qk} a^r \in G_1$, 于是 $a^r \in G_1$, $0 \leq r < k$, 则 $r = 0$. 于是 $a_n \in \langle a^k \rangle$, 则 $G_1 \subset \langle a^k \rangle$. □

定理 1.7.3. 设循环群 $G = \langle a \rangle$. 若 $|G| = m$, 则 $G \cong (\mathbb{Z}_m, +)$; 若 $|G| = \infty$, 则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$.

证明. 设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \rightarrow a^n$. 显然 f 是映射. 任意 a^n 都有 n 对应, 故 f 是满射. 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$f(m+n) = a^{m+n} = a^m a^n = f(m)f(n),$$

故 f 是满同态. 由群同态基本定理,

$$\mathbb{Z}/\ker f \cong G.$$

而 $\ker f \triangleleft \mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$, 这里存在 $m \in \mathbb{N}$. 当 $m = 0$ 时, $\ker f = \{0\}$, 则 $\mathbb{Z} \cong G$. 当 $m > 0$ 时, $\mathbb{Z}/\ker f = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m \cong G$. □

定理 1.7.4. 设 $|G| = m$, 则 G 是循环群的充要条件是对每一个正整数因子 $m_1 | m$, 都存在唯一的 m_1 阶子群.

命题 1.7.1. 有限群 G 中元素的阶是 $|G|$ 的因子.

证明. 显然有限群中元素的阶有限, 设 $a \in G, |a| = d$, 则

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{d-1}\},$$

而 $\langle a \rangle < G, |\langle a \rangle| = d$, 由 Lagrange 定理得证. $\square$

命题 1.7.2. 素数阶群必为循环群.

证明. 设有限群 $|G| = p$, p 是素数, 则由命题 1.7.1, 对任意 $g \in G$, $|g| = 1$ 或 p . 当 $|g| = 1$ 时, $g = e$. 当 $|g| = p$ 时, $|\langle g \rangle| = p = |G|$, 而 $\langle g \rangle < G$, 于是 $\langle g \rangle = G$, 即 G 是由 g 生成的循环群. $\square$

定义 1.7.2 (生成的子群). 设 S 是群 G 的非空子集, 包含 S 的最小子群称为 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$. 等价定义为包含 S 的所有子群的交.

定理 1.7.5. 设 S 是群 G 的非空子集, $S^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in S\}$, 则

$$\langle S \rangle = \{x_1 x_2 \cdots x_m \mid x_i \in S \cup S^{-1}\}$$

证明. 设 $T = \{x_1 x_2 \cdots x_m \mid x_i \in S \cup S^{-1}\}$. 由于 $S \subset \langle S \rangle$, $S^{-1} \subset \langle S \rangle$, 于是 $S \cup S^{-1} \subset \langle S \rangle$, 则 $T \subset \langle S \rangle$. 下面证明 T 是子群.

设 $x_1 x_2 \cdots x_n, y_1 y_2 \cdots y_m \in T$, 则 $y_i^{-1} \in S \cup S^{-1}$, 于是

$$x_1 x_2 \cdots x_n (y_1 y_2 \cdots y_m)^{-1} = x_1 x_2 \cdots x_n y_m^{-1} y_{m-1}^{-1} \cdots y_1^{-1} \in T.$$

故 $T < \langle S \rangle$, 而 $\langle S \rangle$ 是包含 S 的最小子群, 故 $T = S$. $\square$

定义 1.7.3 (生成组). 若 $G = \langle S \rangle$, 则称 S 为 G 的生成组.

定义 1.7.4 (有限生成群). 若存在群 G 的有限个元素的生成组, 则称 G 是有限生成群. 若 G 还是交换群, 则称为有限生成 Abel 群.

注意到有限群是有限生成群, 但有限生成群不一定是有限群, 例如 $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle$.

1.8 变换群与置换群

定义 1.8.1 (变换). 设 A 是一个集合, 映射 $f: A \rightarrow A$ 称为**变换**, 即集合到自身的映射.

定义 1.8.2 (变换群). 集合 A 上所有的可逆变换组成的集合, 关于映射的复合构成群, 称为集合 A 的**全变换群**, 记作 S_A . 全变换群的一个子群称为 A 的一个**变换群**.

可以依定义验证 S_A 构成群. 可逆变换即双射, 要求集合中的元素在变换前后是一一对应的.

定义 1.8.3 (对称群). 若集合 A 是含 n 个元素的有限集, S_A 也称为 n 元**对称群**, 也记作 S_n . S_n 中的变换称为**置换**.

定义 1.8.4 (置换群). 对称群 S_n 中若干置换可以构成一个 S_n 的子群, 称为**置换群**.

由定义, 对称群是最大的置换群.

定理 1.8.1 (Cayley). 任何群都与一个变换群同构.

证明. 设 G 是群, 任意 $a \in G$, 定义 $\varphi_a: G \rightarrow G$, $g \mapsto ag$. g 在 φ_a 下的像 ag 是唯一的, 所以 φ 是映射.

由于 $a^{-1}g \in G$, 而 $\varphi_a(a^{-1}g) = g$, 也就是 G 中任何元素 g 都有原像 $a^{-1}g$, 所以 φ_a 是满射.

对任意 $g_1, g_2 \in G$, 若 $\varphi_a(g_1) = \varphi_a(g_2)$, 则 $ag_1 = ag_2$. 由消去律有 $g_1 = g_2$, 于是 φ_a 是单射. φ_a 又是满射, 所以是双射, 即可逆映射. 故 $\varphi_a \in S_G$.

设 $T = \{\varphi_a \mid a \in G\}$, 则 $T \subset S_G$. 又因为 $(\varphi_b)^{-1} = \varphi_{b^{-1}}$, 则 $\varphi_a(\varphi_b)^{-1} = \varphi_a\varphi_{b^{-1}} = \varphi_{ab^{-1}} \in T$, 于是由子群的充要条件, 有 $T < S_G$, 则 T 是 G 的一个变换群, 下面证明 $T \cong G$.

设 $f: G \rightarrow T$, $a \mapsto \varphi_a$, 显然 f 是满映射. 对任意 $g_1, g_2 \in G$, 若 $f(g_1) = f(g_2)$, 则 $\varphi_{g_1} = \varphi_{g_2}$, $\varphi_{g_1}(e) = \varphi_{g_2}(e)$, 即 $g_1 = g_2$, 所以 f 是单射. 于是 f 是双射.

对任意 $a, b \in G$, $f(ab) = \varphi_{ab} = \varphi_a \varphi_b = f(a)(b)$, 所以 f 是同构映射, $G \cong T$. $\square$

推论 1.8.1. 任何有限群都与一个置换群同构.

下面介绍置换群相关内容. 设 $\sigma \in S_n$, 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则置换 σ 可以表示为

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \cdots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}$$

其中, $\sigma(a_1), \sigma(a_2), \dots, \sigma(a_n)$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列. 注意到一共有 $n!$ 种不同的排列方式, 于是 $|S_n| = n!$. 特别地, 若 $\text{id}(a_i) = a_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则称 id 为恒等置换.

定义 1.8.5 (轮换). 设 $I_r = \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \subset \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = A$, 置换 σ 满足

$$\sigma(I_r) = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_2 & i_3 & \cdots & i_1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A \setminus I_r) = \text{id}(A \setminus I_r),$$

则称 σ 为 **r -轮换**, 记作 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$. $i_1, i_2, \dots, i_r$ 称为轮换中的文字, r 称为轮换的长.

特别地, 当 $r = 2$ 时称为**对换**, $r = 1$ 时为恒等置换.

命题 1.8.1. r -轮换的阶为 r .

命题 1.8.2. $(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_2 i_3 \cdots i_1) = \cdots (i_r i_1 \cdots i_{r-1})$.

上述两个命题都是显然的.

定义 1.8.6. 在 S_n 中, 如果若干个轮换间无共同文字, 则称它们是不相交的轮换.

命题 1.8.3. 在 S_n 中不相交轮换的乘积可换.

证明. 对于两个不相交的轮换 σ_1 和 σ_2 , σ_1 作用在 σ_2 作用的文字上时是恒等置换, 同理 σ_2 作用在 σ_1 作用的文字上时也是恒等置换, 而恒等置换与置换的乘积是可换的, 于是不相交轮换的乘积可换. 对于多个不相交的轮换, 以此类推即可. $\square$

定理 1.8.2. S_n 中任一置换都可表为若干不相交轮换的乘积.

证明. 设 $a \in \{1, 2, \dots, n\}$, 置换 σ 作用到 a 上得到一些不同的文字.

$$a = \sigma^0(a), \sigma(a), \sigma^2(a), \dots,$$

假设 $\sigma^m(a)$ 与前面某一文字 $\sigma^k(a)$ 重复, 那么 $k = 0$, 否则 $\sigma^{k-1}(a) = \sigma^{m-1}(a)$ 从而矛盾. 于是置换 σ 在 a 上的作用等同于轮换

$$\sigma_1 = (a\sigma(a)\sigma^2(a)\cdots\sigma^m(a)),$$

下面考虑 $b \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^m(a)\}$, 得到轮换

$$\sigma_2 = (b\sigma(b)\cdots\sigma^l(b)),$$

这里 σ_1 和 σ_2 是不相交的轮换. 以此类推, 可以通过有限次操作取遍 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中的元素. 于是任一置换可以表为若干不相交轮换的乘积. $\square$

命题 1.8.4. 任一个 r -轮换都可以写成 $r - 1$ 个对换的乘积.

证明. $(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_3)(i_1 i_2)$. $\square$

命题 1.8.5. 任一置换都可以表为一些对换的乘积, 这些对换的表示不一定唯一, 但对换个数的奇偶性不变.

证明. 由定理1.8.2, 任一置换可以表示为若干不相交轮换的乘积, 而任一轮换可以写成对换的乘积, 因此任一置换都可以表为一些对换的乘积. 对换的表示不唯一, 因为对任一对换的乘积, 乘以 $(i_j i_k)(i_k i_j)$ 之后仍然不变. 对换的表示改变了, 但对换个数的奇偶性没有变. $\square$

对换的表示并不是置换的本质, 对换个数的奇偶性才是, 于是有奇置换与偶置换的概念.

定义 1.8.7 (奇置换与偶置换). 可以表为奇数个对换的乘积的置换称为**奇置换**, 可以表为偶数个对换的乘积的置换称为**偶置换**.

下面是奇置换与偶置换的一些简单性质, 这与整数的奇偶性可以类比.

性质 1.8.1. 两个奇置换之积是偶置换, 两个偶置换之积是奇置换. 奇置换与偶置换之积是奇置换, 偶置换与奇置换之积是奇置换. 置换的逆不改变置换的奇偶性.

定义 1.8.8 (交错群). 按照群的定义可以验证, n 元偶置换全体对置换的乘法构成群, 称为 n 元**交错群**, 记作 A_n .

命题 1.8.6. $A_n \triangleleft S_n$, $|A_n| = n!/2$.

证明. 对任意 $\sigma \in A_n$, $\varphi \in S_n$, $\varphi\sigma\varphi^{-1} \in A_n$, 因此 $A_n \triangleleft S_n$. 而 A_n 中不是奇置换就是偶置换. 对任意 $\sigma \in S_n$, 映射 $\sigma \rightarrow (1, 2)\sigma$ 建立了一个奇置换与偶置换之间的双射, 于是 $|A_n| = n!/2$. $\square$

命题 1.8.7. 设置换 $\sigma = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_n$ 表示为 n 个不相交的轮换的乘积, 其中 σ_i 是 r_i -轮换, 则 σ 的阶为 $[r_1, r_2, \cdots, r_n]$.

证明. 设 $|\sigma| = d$, $m = [r_1, r_2, \cdots, r_n]$, 则通过展开即可得 $\sigma^m = \text{id}$, 于是 $d \mid m$.

已知 $\sigma^d = \text{id}$, 所以对每个 i , 有 $\sigma_i^d = \text{id}$. 而 σ_i 是一个 r_i -轮换, 其阶为 r_i , 因此 $r_i \mid d$. 所以 d 是 r_i 的公倍数, 所以 $m \mid d$. $\square$

定义 1.8.9 (自同构群). 群 G 到自身的同构映射称为它的一个**自同构**, 全体自同构组成的集合对映射的复合作成群, 称为 G 的**自同构群**, 记作 $\text{Aut}G$.

同构映射是双射, 因此 $\text{Aut}G < S_G$.

定义 1.8.10 (内自同构群). 设 G 是群, 给定 $a \in G$, 定义映射 $\sigma_a : G \rightarrow G, g \mapsto aga^{-1}$, 则映射 $\sigma_a \in \text{Aut}G$, 称为由 a 决定的**内自同构**. 记

$$\text{Inn}G = \{\sigma_a \mid a \in G\},$$

则 $\text{Inn}G \triangleleft \text{Aut}G$, 称为 G 的**内自同构群**.

证明. 对任意 $g \in G$, $(\sigma_{a^{-1}})\sigma_a(g) = a^{-1}aga^{-1}a = g$. 因此 $\sigma_{a^{-1}}$ 是 σ_a 的逆映射, σ_a 是双射. 又对任意 $g_1, g_2 \in G$,

$$\sigma_a(g_1g_2) = ag_1g_2a^{-1} = ag_1a^{-1}ag_2a^{-1} = \sigma_a(g_1)\sigma_a(g_2),$$

于是 σ_a 是同构, $\sigma_a \in \text{Aut}G$.

于是 $\text{Inn}G \subset \text{Aut}G$. 对任意 $a, b \in G$, 任意 $g \in G$, 有

$$\sigma_a\sigma_b(g) = \sigma_a(bgb^{-1}) = abgb^{-1}a^{-1} = (ab)g(ab)^{-1} = \sigma_{ab}(g) \in \text{Inn}G,$$

于是 $\text{Inn}G < \text{Aut}G$. 对任意 $\sigma_a \in \text{Inn}G$, $\varphi \in \text{Aut}G$, 有

$$\varphi\sigma_a\varphi^{-1}(g) = \varphi(a\varphi^{-1}(g)a^{-1}) = \varphi(a)\varphi\varphi^{-1}(g)\varphi(a^{-1}) = \sigma_{\varphi(a)}(g) \in \text{Inn}G,$$

故 $\text{Inn}G \triangleleft \text{Aut}G$. □

1.9 群作用

定义 1.9.1 (群作用). 设 G 是群, X 是非空集合. 定义映射 $G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto g \cdot x$, 若满足

1. 幺元: $e \cdot x = x$;

2. 兼容性: 对任意 $g_1, g_2 \in G$, $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$,

则称映射 “ $\cdot$ ” 为 G 在 X 上的一个作用.

群作用由公理化的定义有些抽象, 下面建立群作用和置换之间的联系, 也可看作是群作用的另一种定义.

定理 1.9.1. 设 G 是群, X 是非空集合, 映射 $\varphi: G \rightarrow S_X$, $g \mapsto \varphi_g$. 则 φ 是同态当且仅当 φ 给出了一个群 G 在集合 X 上的群作用.

证明. 必要性: 定义映射 $\cdot: G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto \varphi_g(x)$, 这里 $\varphi_g \in S_X$ 是同态. 下面证明 “ $\cdot$ ” 是群作用.

对任意 $g \in G$, $e \in G$ 是么元, 则

$$\varphi_{ge} = \varphi_g \varphi_e = \varphi_g,$$

于是 $\varphi_e = \text{id}$. 则对任意 $x \in X$,

$$e \cdot x = \varphi_e(x) = \text{id}(x) = x.$$

对任意 $g_1, g_2 \in G$, 有

$$(g_1 g_2) \cdot x = \varphi_{g_1} \varphi_{g_2}(x) = \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(x)) = g_1 \cdot (g_2 \cdot x).$$

于是 “ $\cdot$ ” 是群作用.

充分性: 定义映射 $\varphi_g: X \rightarrow X$, $\varphi_g(x) \mapsto g \cdot x$, 先证明 φ_g 是置换.

对任意 $x_1, x_2 \in X$, 若 $\varphi_g(x_1) = \varphi_g(x_2)$, 则 $g \cdot x_1 = g \cdot x_2$, 用 g^{-1} 作用, 得

$$g^{-1} \cdot (g \cdot x_1) = g^{-1} \cdot (g \cdot x_2),$$

由兼容性公理得 $x_1 = x_2$, 故 φ_g 是单射.

而 $\varphi_g(g^{-1} \cdot x) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = e \cdot x = x$, 故对所有 $x \in X$, 都存在原像 $g^{-1} \cdot x$, 于是 φ_g 是满射.

因此 φ_g 是置换. 定义映射 $\varphi: G \rightarrow S_X$, $g \mapsto \varphi_g$, 下面证明 φ 是同态. 对任意 $g_1, g_2 \in G$, 任意 $x \in X$, 有

$$\varphi_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = \varphi_{g_1} \cdot (\varphi_{g_2}(x)) = \varphi_{g_1} \varphi_{g_2}(x),$$

于是 φ 是同态. □

定义 1.9.2 (轨道). 设 G 是群, X 是非空集合. 对任意给定的 $x \in X$, 称集合 $\{g \cdot x \mid \forall g \in G\}$ 为 x 的轨道, 记作 $\text{Orb}(x)$.

轨道就是在群 G 的作用下, x 所能到达的所有取值的集合.

定理 1.9.2. 设群 G 作用在集合 X 上. 定义关系 $xRy \iff \exists g \in G, y = g \cdot x$, 则 R 是等价关系, 且 x 所在的等价类是 $\text{Orb}(x)$.

证明. R 是等价关系由反身性、对称性、传递性验证即可. 由 R 的定义可知 x 所在的等价类为 $\text{Orb}(x)$. □

注. 由此, 群 G 作用在集合 X 上, 可将 X 分为若干轨道的无交并.

定义 1.9.3 (稳定化子). 设 G 是群, X 是非空集合. 对任意给定的 $x \in X$, 集合 $\{g \mid g \cdot x = x\}$ 关于群 G 的运算构成群, 称为 x 的稳定化子或迷向子群, 记作 $\text{Stab}(x)$.

也就是说, 群 G 中有一些元素, 作用在 x 上, 得到的还是 x 自身. 例如 $e \in G$, $e \cdot x = x$. 下面证明 $\text{Stab}(x) < G$.

证明. 已知 $\text{Stab}(x) \subset G$. 对任意 $g_1, g_2 \in \text{Stab}(x)$,

$$e \cdot x = (g_2^{-1} g_2) \cdot x = g_2^{-1} \cdot (g_2 \cdot x) = g_2^{-1} \cdot x = x.$$

于是

$$(g_1 g_2^{-1}) \cdot x = g_1 \cdot (g_2^{-1} \cdot x) = g_1 \cdot x = x.$$

故 $g_1 g_2^{-1} \in \text{Stab}(x)$, 由子群的充要条件, $\text{Stab}(x) < G$. □

定义 1.9.4 (不动点). 设群 G 作用在集合 X 上, 集合 $\{x \mid g \cdot x = x, \forall g \in G\}$ 称为 X 在群 G 作用下的**不动点**.

定义 1.9.5 (齐性空间). 若群 G 作用在集合 X 上, 对任意 $x, y \in X$, 都有 $g \in G$ 满足 $g \cdot x = y$, 则称这个作用是**可传递的**或**可迁的**, 集合 X 称为**齐性空间**.

注. 群 G 在每个轨道 $\text{Orb}(x)$ 上的作用是可传递的.

定义 1.9.6. 若对任意 $x \in X$, $\text{Stab}(x) = e$, 则称 G 的作用是**自由的**.

定义 1.9.7. 若对任意 $g \neq e$, 存在 $x \in X$ 使得 $g \cdot x \neq x$, 则称 G 的作用是**忠实的**或**有效的**.

定义 1.9.8. 若对任意 $g \in G$, $x \in X$, 都有 $g \cdot x = x$, 则称 G 的作用是**平凡的**.

定理 1.9.3 (轨道-稳定化子定理). 设 $G/\text{Stab}(x)$ 是 G 关于 $\text{Stab}(x)$ 的左陪集空间, 则存在双射 $\varphi : \text{Orb}(x) \rightarrow G/\text{Stab}(x)$. 特别地, 当 G 是有限群时, 有 $|G| = |\text{Orb}(x)| |\text{Stab}(x)|$.

证明. 设 $\varphi : \text{Orb}(x) \rightarrow G/\text{Stab}(x)$, $g \cdot x \mapsto g\text{Stab}(x)$. 设 $g \cdot x = h \cdot x$, 则 $(h^{-1}g) \cdot x = x$, 于是 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, $h\text{Stab}(x) = g\text{Stab}(x)$, 所以 φ 是映射.

对于任一 $g\text{Stab}(x)$, 都有原像 $g \cdot x$, 故 φ 是满射.

对任意 $g_1 \cdot x, g_2 \cdot x \in \text{Orb}(x)$, 若 $\varphi(g_1 \cdot x) = \varphi(g_2 \cdot x)$, 则 $g_1\text{Stab}(x) = g_2\text{Stab}(x)$, $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}(x)$, 于是 $g_2^{-1}g_1 \cdot x = x$, 于是 $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$, φ 是单射.

于是 φ 是双射, 有 $|\text{Orb}(x)| = |G\text{Stab}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$. 特别地, 当 G 有限时, 由 Lagrange 定理, 有 $|G| = |\text{Orb}(x)| |\text{Stab}(x)|$. $\square$

可以把群作用推广到集类上.

定义 1.9.9. 设 G 是群, $\mathcal{X}$ 是非空集类, 定义映射 $G \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, $(g, H) \mapsto g \cdot H$, 若满足

1. 么元: $e \cdot H = H$;

2. 兼容性: 对任意 $g_1, g_2 \in G$, $(g_1 g_2) \cdot H = g_1 \cdot (g_2 \cdot H)$,

则称映射 “ $\cdot$ ” 为 G 在 $\mathcal{X}$ 上的一个作用.

定义 1.9.10 (共轭作用). 若群 G 作用在自身, 对任意 $g, x \in G$, 有

$$g \cdot x = gxg^{-1},$$

可以验证这是一个作用, 称为**共轭作用**.

现在可以用群作用的语言来描述共轭类、共轭子群、中心化子以及正规化子的概念.

定义 1.9.11 (共轭类). 设群 G 到自身有共轭作用, 则对任意 $x \in G$, 称 $\text{Orb}(x)$ 为 x 所在的**共轭类**.

定义 1.9.12 (共轭子群). 设 $H < G$, 则称 $g \cdot H = gHg^{-1}$ 为 H 在 G 作用下的**共轭子群**.

定义 1.9.13 (中心化子). $x \in G$ 在共轭作用下的稳定化子 $\text{Stab}(x)$ 称为 x 在 G 中的**中心化子**, 记作 $C_G(x)$.

定义 1.9.14 (中心). 群 G 中所有元素的中心化子的交称为群 G 的**中心**, 即与 G 中所有元素都共轭的元素组成的集合, 记作 $C_G(G)$.

定义 1.9.15 (正规化子). $H < G$ 在共轭作用下的稳定化子 $\text{Stab}(H)$ 称为 H 在 G 中的**正规化子**, 记作 $N_G(H)$.

定义 1.9.16 (类方程). 由于群 G 可以划分为若干共轭类, 即

$$G = \bigsqcup_{i \in I} C(x_i),$$

其中 $C(x_i)$ 为以 x_i 为代表元的共轭类. 即 $C(x_i) = \text{Orb}(x_i)$. 对任意 $z \in C_G(G)$, 任意 $g \in G$, 都有 $z = gzg^{-1}$, 即 $|C(z)| = 1$. 则

$$|G| = \sum_{i \in I} |C(x_i)| = |C_G(G)| + \sum_{i \in I'} |C(x_i)| = |C_G(G)| + \sum_{i \in I'} \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}. \quad (1.1)$$

其中 $C_G(G) = \{x_i \mid i \in I \setminus I'\}$. 称方程 (1.1) 为类方程.

例 1.9.1. 考虑对称群 S_3 , $|S_3| = 6$. 它的共轭类有 $\{e\}$, $\{(12), (13), (23)\}$ 以及 $\{(123), (132)\}$. 于是

$$6 = 1 + 3 + 2.$$

1.10 Sylow 子群

定义 1.10.1 (p -群). 设 G 是有限群, p 是素数, 若 $|G| = p^k, k \in \mathbb{N}^+$, 则称 G 是一个 p -群.

引理 1.10.1. 设 p -群 G 作用在集合 X 上, 若 $|X| = n$, X 中的不动点个数为 t ($t \in \mathbb{N}$), 则

(1) $t \equiv n \pmod{p}$;

(2) 若 $(n, p) = 1$, 则不动点存在.

证明. (1) 设 $X = \bigsqcup_{i \in I} \text{Orb}(x_i)$. x_i 为不动点当且仅当 $|\text{Orb}(x_i)| = 1$, 于是

$$n = t + \sum_{|\text{Orb}(x_i)| \neq 1} |\text{Orb}(x_i)|.$$

而由轨道-稳定化子定理, $|\text{Orb}(x_i)|$ 能整除 $|G|$, 而 $|G| = p^k$ ($k \in \mathbb{N}^+$), 于是 p 能整除 $|\text{Orb}(x_i)|$. 故 $t \equiv n \pmod{p}$.

(2) 若 $(n, p) = 1$, 则 $n \nmid p$, 由 (1), 得 $t \nmid p$, 则 $t \neq 0$, 即存在不动点. $\square$

引理 1.10.2. 在正整数中, 设 p 是素数, $n = p^l m$, 若 $k \leq l$, 则 p^{l-k} 恰能整除 $C_n^{p^k}$.

证明. 由组合数公式,

$$C_n^{p^k} = \frac{n}{p^k} \prod_{i=1}^{p^k-1} \frac{n-i}{p^k-i},$$

而

$$\frac{n}{p^k} = p^{l-k} m \Rightarrow p^{l-k} \mid C_n^{p^k},$$

设 $1 \leq i \leq p^k - 1$ 表示为 $i = p^t j$, 其中 $(p, j) = 1$, $t < k \leq l$. 则

$$n - i = p^t (p^{l-t} m - j),$$

$$p^k - i = p^t (p^{k-t} - j),$$

于是 $p \nmid \prod_{i=1}^{p^k-1} \frac{n-i}{p^k-i}$, 故 p^{l-k} 恰能整除 $C_n^{p^k}$. □

下面若无特殊说明, 默认 G 的阶为 $p^l m$, 其中 p 为素数, $(p, m) = 1$, $l \geq 1$.

定理 1.10.1 (Sylow 第一定理, 存在性). 若 $1 \leq k \leq l$, 则 G 存在 p^k 阶子群.

证明. 设 G 中所有 p^k 阶子集组成的集合为 $\mathcal{X}$. 则 $|\mathcal{X}| = C_n^{p^k}$, 这里 $n = p^l m$. 设 G 作用在 $\mathcal{X}$ 上, 则有轨道分解

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{i \in I} \text{Orb}(A_i), \quad A_i \in \mathcal{X}.$$

于是

$$|\mathcal{X}| = \sum_{i \in I} |\text{Orb}(A_i)|.$$

由引理 1.10.2, 存在 $A \in \mathcal{X}$, $p^{l-k+1} \nmid |\text{Orb}(A)|$. 由轨道-稳定化子定理,

$$p^{l-k+1} \nmid \frac{|G|}{|\text{Stab}(A)|} \Rightarrow p^{l-k+1} \nmid \frac{p^l m}{|\text{Stab}(A)|}.$$

设 $|\text{Stab}(A)| = p^a b$, 其中 $(a, b) = 1$. 则 $p^{l-a} < p^{l-k+1}$, 即 $a > k-1$, $a \geq k$. 于是 $p^k \mid |\text{Stab}(A)|$.

由于 $\text{Stab}(A) < G$, 对任意 $g \in \text{Stab}(A), a \in A$, 定义群 $\text{Stab}(A)$ 对集合 A 的作用 $g \cdot a = ga$. 由于 $\text{Stab}(A) = \{g \in G \mid g \cdot a = a, \forall a \in A\}$, 于是 $ga \in A$. 则 $\text{Stab}(A) \cdot a \subset A$. 而 $\text{Stab}(A)$ 到 $\text{Stab}(A) \cdot a$ 之间是双射, 于是 $|\text{Stab}(A)| = |\text{Stab}(A) \cdot a| \leq |A| = p^k$. 即 $\text{Stab}(A)$ 是一个 p^k 阶子群. $\square$

定义 1.10.2 (Sylow p -子群). 设 G 的阶是 $p^l m$, 其中 p 是素数, 则 G 的 p^l 阶子群称为 G 的 **Sylow p -子群**.

定理 1.10.2 (Sylow 第二定理, 共轭性). 设 P 是 G 的一个 Sylow p -子群, H 是 P 的一个 p^k 阶子群, 则 H 包含于 P 的共轭子群中. 特别地, Sylow p -子群之间互相共轭.

证明. 设 G 作用在 G/P 上, $g \cdot gP = ggP$, 称为左平移作用. 将这个作用限制在 H 上, 则 $h \cdot gP = hgP$. 由于 $|G/P| = m$, $(m, p) = 1$, 由引理 1.10.1(2), 存在 $gP \in G/P$ 满足 $hgP = gP$. 于是 $hg \in gP$, 即 $h \in gPg^{-1}$, H 包含于 P 的共轭子群中. 特别地, 当 $|H| = p^l$, 则 P 也包含在 H 的共轭子群中, 于是 $H = gPg^{-1}$. $\square$

定理 1.10.3 (Sylow 第三定理, 计数定理). 设 G 的 Sylow p -子群的个数为 k , 则

- (1) 当且仅当 $k = 1$ 时, 这个 Sylow p -子群 $P \triangleleft G$;
- (2) $k \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $k \mid m$.

证明. (1) 设 P 是群 G 的一个 Sylow p -子群. 若 P' 是另外一个 Sylow p -子群, 则由 Sylow 第二定理, 有 $P' \subset \{gPg^{-1} \mid g \in G\}$, 同时有 $P \subset \{gP'g^{-1} \mid g \in G\}$. 若 $k = 1$, 则 $P = gPg^{-1}$, 对任意 $g \in G$ 成立, 于是 $P \triangleleft G$. 反之, 若 $P \triangleleft G$, 则 $P = gPg^{-1}$, 得 $k = 1$.

(2) 设 $\mathcal{X}$ 是群 G 的所有 Sylow p -子群的集合, 群 $P \in \mathcal{X}$ 作用在集合 $\mathcal{X}$ 上的作用为共轭作用. 对任意 $g \in P$,

$$g \cdot P = gPg^{-1} = P,$$

因此 P 是该作用下的一个不动点. 假设 P_1 也是一个不动点, 则对任意 $g \in P$,

$$gP_1g^{-1} = P_1,$$

因此 $g \in N_G(P_1)$, $P \subset N_G(P_1)$. 而 $|P| = p^l$, 于是设 $|N_G(P_1)| = p^l m_1$, 其中 $m_1 \mid m$. 于是 P, P_1 都是 $N_G(P_1)$ 的 Sylow p -子群, 而 $P_1 \triangleleft N_G(P_1)$, 由 (1), 得 $k = 1$, 即 $P = P_1$, 该作用下只有一个不动点. 由引理 1.10.1(1), 有 $k \equiv 1 \pmod{p}$.

设群 G 在集合 $\mathcal{X}$ 上的作用为共轭作用. 则由 Sylow 第二定理, 对任意 $P_1, P_2 \in \mathcal{X}$, 存在 $g \in G$, 使得

$$P_1 = g \cdot P_2 = gP_2g^{-1},$$

于是 $\mathcal{X}$ 是可传递的. 对任意 $P \in \mathcal{X}$,

$$k = |\mathcal{X}| = |\text{Orb}(P)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(P)|},$$

于是 $k \mid |G|$, 即 $k \mid p^l m$. 而由于 $k \equiv 1 \pmod{p}$, 于是 $(k, p) = 1$, 则 $k \mid m$. $\square$

下面介绍 Sylow 定理的若干应用.

定义 1.10.3 (单群). 没有非平凡正规子群的群称为**单群**.

例 1.10.1. 72 阶群不是单群.

证明. 首先, $72 = 2^3 \times 3^2$, 设有限群 G 的阶 $|G| = 72$, 设 G 的 Sylow 2-子群的个数为 k_1 , Sylow 3-子群的个数为 k_2 . 由 Sylow 第三定理, k_1 可能为 1, 3, 9, k_2 可能为 1, 4.

当 $k_1 = 1$ 时, 由 Sylow 第三定理 (1), 这个 8 阶的 Sylow 2-子群是 G 的正规子群. 当 $k_2 = 1$ 时, 这个 9 阶的 Sylow 3 子群也是 G 的正规子群. 它们都不是平凡的.

当 $k_2 = 4$ 时, 设 $X = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 其中 P_i 是互不相同的 Sylow 3-子群. 设 G 作用在 X 上的作用为共轭作用. 即

$$g \cdot P_i = gP_i g^{-1}, \quad \forall g \in G,$$

则这个作用决定了一个同态 $\varphi: G \rightarrow S_X$.

而 $\ker \varphi \triangleleft G$, 假设 $\ker \varphi = G$, 则对任意 $g \in G$,

$$g \cdot P_i = \text{id}(P_i) = P_i,$$

则 Sylow 子群之间不能互相共轭, 这与 Sylow 第二定理矛盾.

假设 $\ker \varphi = \{e\}$, 则由同态基本定理,

$$G/\ker \varphi \cong \varphi(G),$$

于是

$$|G/\ker \varphi| = |G/e| = |G| = |\varphi(G)| < |S_4| = 24,$$

而 $|G| = 72$, 矛盾.

于是 $\ker \varphi$ 是 G 的非平凡正规子群, 故 72 阶群不是单群. □

例 1.10.2. 56 阶群不是单群.

证明. 首先, $56 = 2^3 \times 7$, 设有限群 G 的阶 $|G| = 56$, 设 G 的 Sylow 2-子群的个数为 k_1 , Sylow 7-子群的个数为 k_2 . 由 Sylow 第三定理, k_1 可能为 1, 7, k_2 可能为 1, 8.

当 $k_1 = 1$ 时, 由 Sylow 第三定理 (1), 这个 8 阶的 Sylow 2-子群是 G 的正规子群. 当 $k_2 = 1$ 时, 这个 7 阶的 Sylow 7-子群也是 G 的正规子群. 它们都不是平凡的.

当 $k_1 = 7$ 且 $k_2 = 8$ 时, 由于素数阶群必为循环群, 于是这 8 个 Sylow 7-子群中, 除幺元外的 6 个元素都是 7 阶的, 且各不相同. 于是一共含有 $|G|$ 中的 $1 + 6 \times 8 = 49$ 个元素. 对任意的一个 Sylow 2-子群, 除幺元外含有 7 个元素, 且与 Sylow 7-子群中的元素不同. 这就有 $49 + 7 = 56$ 个元素. 而这 7 个 Sylow 2-子群元素不是完全一致的, 于是 Sylow 7 子群和 Sylow 8 子群中不重复的元素个数就超过了 56, 这与 $|G| = 56$ 矛盾! 于是 $k_1 = 1$ 或 $k_2 = 1$, 则由上述可知 56 阶群不是单群. $\square$

例 1.10.3. 设 $|G| = p^l m$, $(p, m) = 1$, $p > m \neq 1$, 则 G 是单群.

证明. 设 G 的 Sylow p -子群的个数为 k , 由 Sylow 第三定理, k 的取值只能为 1. 而 $m > 1$, 于是 G 的 Sylow p -子群是 G 的 p^l 阶真正规子群. $\square$

注. k 的取值只能为 1, 因为当 k 取 $1 + p$ 时, $1 + p > m$ 于是不能整除. 那么其他取值更不能取到了.

1.11 群的直积

定义 1.11.1 (群的扩张). 设 G, A, B 是群, 若有 $N \triangleleft G$, 使得 $A \cong N$, $B \cong G/N$, 则称群 G 是 B 过 A 的扩张. 称 N 为扩张核.

注. 群的扩张与域的扩张完全不同, 域从子域扩成扩域, 而群不一定是子群, 甚至不一定和子群同构.

定义 1.11.2 (正合序列). 设 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 是群, 有同态映射如下,

$$G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_{n-1}} G_n$$

且满足 $f_i(G_i) = \ker f_{i+1}$, 则称这个序列为正合序列.

注. 这里群的个数可以是有限的, 也可以是无限的.

定义 1.11.3 (短正合序列). 设 1 是 A 的幺元, $1'$ 是 B 的幺元, 则正合序列

$$\{1\} \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\lambda} G \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\varphi} \{1'\}$$

称为短正合序列.

注. 不难看出, λ 是单射, μ 是满射. 这是短正合序列的本质体现. 因此在书写上, 可简写为

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\lambda} G \xrightarrow{\mu} B \longrightarrow 1$$

定理 1.11.1. 设 G, A, B 是群, 则 G 是 B 过 A 的扩张当且仅当存在短正合序列

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\lambda} G \xrightarrow{\mu} B \longrightarrow 1$$

证明. 必要性: 设存在 $N \triangleleft G$, 使得 $A \cong N, B \cong G/N$. 设同构映射 $f: A \rightarrow N$, $h: G/N \rightarrow B$, 把 f 开拓到 λ , 则 λ 是单同态. 设 $\mu = h \circ \pi$, 则 μ 是满同态. 于是存在短正合序列.

充分性: 设存在短正合序列

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\lambda} G \xrightarrow{\mu} B \longrightarrow 1$$

则 λ 是单同态, μ 是满同态. 且

$$\lambda(A) = \ker \mu \triangleleft G.$$

设 $N = \ker \mu$, 而 $\lambda: A \rightarrow \lambda(A)$ 是单同态, 又是满射, 于是 λ 是同构, $A \cong \lambda(A) = N$.

对于满同态 $\mu: G \rightarrow B$, 由同态基本定理, 有 $G/\ker \mu \cong B$, 于是 $G/N \cong B$. 因此 G 是 B 过 A 的扩张. $\square$

定理 1.11.2. 设 G, G', A, B 是群.

1. 若 G 是 B 过 A 的扩张, $G \cong G'$, 则 G' 也是 B 过 A 的扩张.

2. 若 G 和 G' 都是 B 过 A 的扩张, 且存在同态 $f: G \rightarrow G'$, 使下图交换, 则 f 是同构映射. 称 G 和 G' 是 B 过 A 的等价扩张.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\lambda} & G & \xrightarrow{\mu} & B \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow \text{id}_A & & \downarrow f & & \downarrow \text{id}_B \\ 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\lambda'} & G' & \xrightarrow{\mu'} & B \longrightarrow 1 \end{array}$$

证明. 1. 由于 G 是 B 过 A 的扩张, 于是有短正合序列

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\lambda} G \xrightarrow{\mu} B \longrightarrow 1$$

设 $f: G \rightarrow G'$ 是同构, 则 $f \circ \lambda: A \rightarrow G'$ 是单同态, $\mu \circ f^{-1}$ 是满同态, 且 $f \circ \lambda(A) = f(\ker \mu) = \ker \mu f^{-1}$, 于是 G' 是 B 过 A 的扩张.

2. 先证 f 是单射. 只需证明 $\ker f = \{e\}$, 这里 e 是 G 的幺元, 并设 e' 是 G' 的幺元. 设 $f(x) = e'$, 下证 $x = e$.

由交换图,

$$\mu(x) = \mu' f(x) = \mu'(e') = 1,$$

于是 $x \in \ker \mu = \lambda(A)$, 存在 $a \in A$ 使 $x = \lambda(a)$, 即

$$e' = f(x) = f\lambda(a) = \lambda'(a),$$

又 λ 是单射, 于是 $a = 1$, $x = \lambda(1) = e$.

再证 f 是满射. 对任意 $x' \in G'$, 由 μ 是满射, $\mu(G) = B$, 则存在 $x \in G$, 使得 $\mu(x) = \mu'(x')$. 即

$$\mu' f(x) = \mu'(x'),$$

于是

$$\mu' \left(x' [f(x)]^{-1} \right) = \mu'(e') = 1,$$

即

$$x' f(x)^{-1} \in \ker \mu' = \lambda'(A) = f\lambda(A) \subset f(G),$$

于是 $x' \in f(G)f(x) \subset f(G)$. □

注. 1 的证明中, 用了两次扩张的充要条件, 即定理 1.11.1. 对于 $f(\ker \mu) = \ker \mu f^{-1}$, 可以由核的定义以及集合的包含关系证得.

定义 1.11.4 (内直积). 设 G 是 B 过 A 的扩张, N 为扩张核, 若存在 $H < G$, 使得 $H \cap N = \{e\}$ 且 $G = HN$, 则称此扩张为**非本质扩张**, G 称为 N 与 H 的**半直积**, 记作 $G = H \ltimes N$. 进一步, 若 $H \triangleleft G$, 则称这种扩张为**平凡扩张**, G 是 N 与 H 的**内直积**, 记作 $G = H \otimes N$.

注. 对非本质扩张, 有 $B \cong H$. 因为

$$B \cong G/N = HN/N \cong H/(H \cap N) = H/\{e\} \cong H.$$

例 1.11.1. 设 $G = (\mathbb{Z}, +)$, $A = N = 2\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$, $B = G/N = \mathbb{Z}_2$, 则 G 是 B 过 A 的扩张. 由于不存在子群 $H \cong B = \mathbb{Z}_2$, 于是这个扩张不是非本质扩张.

定理 1.11.3. 设 $A < G$, $B < G$, 则

1. $G = AB$ 且 $A \cap B = \{e\}$ 当且仅当对任意 $g \in G$, 存在唯一 $a \in A, b \in B$ 使得 $g = ab$.
2. 若 $G = AB$ 且 $A \cap B = \{e\}$, 则 A, B 都是 G 的正规子群的充要条件为对任意 $a \in A, b \in B, ab = ba$. 此时 $G = A \otimes B$.

证明. 1. 必要性: 由 $G = AB$, 对任意 $g \in G$, 存在 $a \in A, b \in B$ 使得 $g = ab$, 假设另有 $a' \in A, b' \in B$ 使得 $g = a'b'$, 则 $ab = a'b'$, $bb'^{-1} = a^{-1}a' = e$, 于是 $a = a', b = b'$.

充分性: 若对任意 $g \in G$, 存在唯一 $a \in A, b \in B$ 使得 $g = ab$, 则 $G = AB$. 若 $c \in A \cap B$, 则 $c = ec = ce$, 于是 $c = e$.

2. 必要性: 若 $A \triangleleft G$, 则 $bab^{-1} \in A$, 于是 $a^{-1}bab^{-1} \in A$. 又 $B \triangleleft G$, 则 $a^{-1}ba \in B$, 于是 $a^{-1}bab^{-1} \in B$, 故 $a^{-1}bab^{-1} \in A \cap B$. 于是 $a^{-1}bab^{-1} = e$, $ba = ab$.

充分性: 若对任意 $a \in A, b \in B$ 有 $ab = ba$, 由于 $G = AB$, 对任意 $g \in G$, 存在 $a \in A, b \in B$ 使得 $g = ab$, 于是对任意 $a_0 \in A$,

$$ga_0g^{-1} = aba_0b^{-1}a^{-1} = aa_0bb^{-1}a^{-1} = aa_0a^{-1} \in A,$$

于是 $A \triangleleft G$, 同理 $B \triangleleft G$. □

可以将内直积的概念推广到多个正规子群的情况.

定义 1.11.5. 设 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是 G 的正规子群. 若 G 中任意元素分解为 N_i 中元素的乘积是唯一的, 则称 G 是 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 的内直积, 记作

$$G = N_1 \otimes N_2 \otimes \dots \otimes N_k = \bigotimes_{i=1}^k N_i.$$

以上讨论了一个群的内直积分解, 下面说明两个群的内直积总是存在且唯一.

定义 1.11.6 (外直积). 设 A, B 是两个群, 定义集合 $G = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$, 定义 G 中元素的运算 $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1a_2, b_1b_2)$. 则可验证 G 关于上述运算构成群, 称为 A 和 B 的外直积, 记作 $G = A \times B$.

定理 1.11.4. 设 A 和 B 是两个群, 则一定存在 B 过 A 的平凡扩张 G , 且 G 在同构意义下唯一.

证明. 设 $G = A \times B$, 则 G 是群. 记 $A' = \{(a, 1') \mid a \in A\}$, $B' = \{(1, b) \mid b \in B\}$, 则可证 $A' \triangleleft G$, $B' \triangleleft G$, 且 $G = A'B'$, $A' \cap B' = \{(1, 1')\}$.

由内直积定义, $G = A' \otimes B' = B' \otimes A'$. 则 G 是 B' 过 A' 的平凡扩张. 容易在 A 和 A' , B 和 B' 建立同构, 即 $A \rightarrow A', a \mapsto (a, 1')$, $B \rightarrow B', b \mapsto (1, b)$, 故 G 是 B 过 A 的平凡扩张.

设 G_1 也是 B 过 A 的平凡扩张. 则有 $A_1 \triangleleft G_1$, $B_1 \triangleleft G_1$, $G_1 = A_1B_1$, $A_1 \cap B_1 = \{e'\}$, 且 $A \cong A_1$, $B \cong B_1$. 下证 $G \cong G_1$.

设 $f_1 : A \rightarrow A_1, a \mapsto a_1$, $f_2 : B \rightarrow B_1, b \mapsto b_1$ 是两个同构映射. 令 $f : G \rightarrow G_1, (a, b) \mapsto f_1(a)f_2(b)$. 下证 f 是同构.

因为 f_1 和 f_2 都是满射, 于是对任意 $f_1(a)$ 和 $f_2(b)$ 都有原像 a 和 b . 于是 f 是满射.

假设 $f_1(a')f_2(b') = f_1(a)f_2(b)$, 由于 G_1 是平凡扩张, 因此分解是唯一的. $f_1(a') = f_1(a)$, $f_2(b') = f_2(b)$. 又因为 f_1 和 f_2 是单射, 于是 $a' = a, b' = b$, $(a, b) = (a', b')$.

而

$$\begin{aligned} f((a, b)(a', b')) &= f((aa', bb')) = f_1(aa')f_2(bb') = f_1(a)f_1(a')f_2(b)f_2(b') \\ &= f_1(a)f_2(b)f_1(a')f_2(b') = f((a, b))f((a', b')), \end{aligned}$$

于是 f 是同构映射. □

注. 外直积 $G = G_1 \times G_2$ 中, G_1 和 G_2 一般不是 G 的子群, 但是存在某个同构关系, 使得 G_1, G_2 分别和 G 的两个子群同构. 而在内直积 $G = H \otimes N$ 中, H 和 N 都是 G 的正规子群. 内直积和外直积在本质上是是一致的.

注. 上述定理实际上说明了对于 $G = A \times B$, 存在 $A' \triangleleft G, B' \triangleleft G$ 且 $A' \cong A, B' \cong B$, 使得 $G = A' \otimes B'$.

反之, 对于 $G = A \otimes B$, 它和外直积的关系如下.

定理 1.11.5. 若 $G = A \otimes B$, 则 $A \times B \cong G$.

证明. 令 $f : A \times B \rightarrow G, (a, b) \mapsto ab$, 容易判断这是良定义的. 对任意 $g \in G$, 都有唯一 $a \in A, b \in B$ 使得 $g = ab$, 于是 f 是满射. 对任意 $g_1 = g_2$, 有 $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$, 于是 $a_1 = a_2, b_1 = b_2$, 于是 f 是单射. 又

$$\begin{aligned} f((a_1, b_1)(a_2, b_2)) &= f((a_1a_2, b_1b_2)) = a_1a_2b_1b_2 \\ &= a_1b_1a_2b_2 = f((a_1, b_1))f((a_2, b_2)), \end{aligned}$$

于是 f 是同构映射. □

下面介绍外直积的若干性质.

定理 1.11.6. 设 $G = A \times B$, 则

1. G 是有限群当且仅当 A 和 B 都是有限群, 且当 G 为有限群时, 有 $|G| = |A||B|$.
2. G 是交换群当且仅当 A 和 B 都是交换群.
3. $A \times B \cong B \times A$.

证明. 1. 由 Cartesian 积的性质立即可得.

2. 若 G 是交换群, 对任意 $a_1, a_2 \in A$, $b_1, b_2 \in B$ 有 $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_2, b_2)(a_1, b_1)$, 即 $(a_1a_2, b_1b_2) = (a_2a_1, b_2b_1)$, 于是 $a_1a_2 = a_2a_1$, $b_1b_2 = b_2b_1$. 反之, 若 A 和 B 都是交换群, 对任意 $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in G$, 有

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1a_2, b_1b_2) = (a_2a_1, b_2b_1) = (a_2, b_2)(a_1, b_1),$$

于是 G 是交换群.

3. 设映射 $f: A \times B \rightarrow B \times A, (a, b) \mapsto (b, a)$, 则这是良定义的, 且是双射. 而

$$\begin{aligned} f((a_1, b_1)(a_2, b_2)) &= f((a_1a_2, b_1b_2)) = (b_1b_2, a_1a_2) \\ &= (b_1, a_1)(b_2, a_2) = f((a_1, b_1))f((a_2, b_2)), \end{aligned}$$

于是 f 是同构映射. □

定理 1.11.7. 设 A, B 是群, $a \in A, b \in B$ 是两个有限阶元, 则对 $(a, b) \in A \times B$, 有

$$|(a, b)| = [|a|, |b|].$$

证明. 设 $|a| = m$, $|b| = n$, $|(a, b)| = t$, $[|a|, |b|] = s$. 则 $(a, b)^s = (a^s, b^s) = (e_1, e_2)$, 于是 $t \mid s$. 又 $(e_1, e_2) = (a, b)^t = (a^t, b^t)$, 于是 $a^t = e_1$, $b^t = e_2$, 于是 $m \mid t$, $n \mid t$, 而 $s = [m, n]$, 于是 $s \mid t$, 所以 $t = s$, 即 $|(a, b)| = [|a|, |b|]$. □

1.12 可解群与幂零群

定义 1.12.1 (换位子). 设 $g_1, g_2 \in G$, 称

$$[g_1, g_2] = g_1^{-1} g_2^{-1} g_1 g_2$$

为 g_1 和 g_2 的换位子.

可见, 换位子的作用是换位, 即 $g_2 g_1 [g_1, g_2] = g_1 g_2$. 且有

$$[g_1, g_2] [g_2, g_1] = e.$$

即 $[g_2, g_1] = [g_1, g_2]^{-1}$.

定义 1.12.2 (换位子群). 设 $H < G$, $K < G$, 称

$$[H, K] = \langle \{[h, k] \mid h \in H, k \in K\} \rangle$$

为 H 和 K 的换位子群.

可见, $[H, K] = [K, H]$.

性质 1.12.1. 设 $\alpha: G \rightarrow G_1$ 是同态, 则

1. 对任意 $g_1, g_2 \in G$, $\alpha([g_1, g_2]) = [\alpha(g_1), \alpha(g_2)]$.
2. 对任意 $H < G$, $K < G$, $\alpha([H, K]) = [\alpha(H), \alpha(K)]$.

引理 1.12.1. 设 $H < G$, $K < G$, 则

1. $[H, K] = \{1\} \iff H \subset C_G(K)$;
2. $[H, K] \subset K \iff H \subset N_G(K)$;
3. 若 $H \triangleleft G$, $G \triangleleft G$, 则 $[H, K] \triangleleft G$ 且 $[H, K] \subset H \cap K$;
4. 若 $H_1 < H$, $K_1 < K$, 则 $[H_1, K_1] < [H, K]$.

推论 1.12.1. 设 $H < G$, $K < G$, 则

1. G 是交换群当且仅当 $[G, G] = \{1\}$;
2. $K \triangleleft G \iff [K, K] \triangleleft G$;
3. $[G, G] \triangleleft G$.

定义 1.12.3 (正规列). 设群 G 的幺元为 1, 它的子群 G_i 有如下排列

$$G = G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_t \supset G_{t+1} = \{1\},$$

且 $G_i \triangleleft G_{i-1}$, $2 \leq i \leq t+1$, 则称这个序列为**次正规列**. 若还有 $G_i \triangleleft G$, 则称这个序列为**正规列**. 上述序列中有 t 个包含号, 所以称序列的长度为 t . 称 G_i/G_{i-1} 为次正规序列的**因子**.

定义 1.12.4 (因子列). 次正规序列

$$G = G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_t \supset G_{t+1} = \{1\}$$

的因子

$$G_1/G_2, G_2/G_3, \cdots, G_t/G_{t+1}$$

称为次正规序列的**因子列**.

注. 因子列没有包含关系.

定义 1.12.5 (加细). 设有两个次正规序列

$$G = G'_1 \supset G'_2 \supset \cdots \supset G'_r \supset G'_{r+1} = \{1\},$$

$$G = G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_t \supset G_{t+1} = \{1\},$$

若对任意 G'_i , 都有 $G_j = G'_i$, 则称后者是前者作为次正规序列的**加细**.

注. 正规序列的加细也有类似的定义. 若正规序列加细后仍是正规序列, 则称后者是前者作为正规序列的加细. 但是, 若正规序列加细后不再是正规序列, 则把这个正规序列看作次正规序列, 后者是前者作为次正规序列的加细.

定义 1.12.6 (导出列). 定义 $G^{(0)} = G$, $G^{(i)} = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}]$, $i \geq 1$, 称序列

$$G = G^{(0)} \supset G^{(1)} \supset G^{(2)} \supset \cdots$$

为 G 的导出列.

定义 1.12.7 (降中心列). 定义 $\Gamma_1(G) = G$, $\Gamma_i(G) = [G, \Gamma_{i-1}(G)]$, $i \geq 2$, 称序列

$$G = \Gamma_1(G) \supset \Gamma_2(G) \supset \cdots$$

为 G 的降中心列.

定义 1.12.8 (升中心列). 定义 $C_0(G) = \{1\}$,

$$C_i(G)/C_{i-1}(G) = C(G/C_{i-1}(G)), \quad i \geq 1,$$

称序列

$$\{1\} = C_0(G) \subset C_1(G) \subset C_2(G) \subset \cdots$$

为 G 的升中心列.

注. $C_i(G)$ 是存在的, 可以写成显性表达式.

定义 1.12.9 (可解群, 幂零群). 设 G 是群, 若有 k , 使 $G^{(k)} = \{1\}$, 则称 G 是可解群. 若有 k , 使 $\Gamma_k(G) = \{1\}$, 则称 G 是幂零群.

第二章 环

2.1 环的概念

定义 2.1.1 (环). 设集合 R 带有加法和乘法两种运算, 满足

1. R 对加法作成 Abel 群;
2. R 对乘法作成半群;
3. 乘法对加法的左、右分配律成立, 即对任意 $a, b, m \in R$, 有

$$m(a+b) = ma + mb, \quad (a+b)m = am + bm,$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 是一个环.

在环 R 中, 将 R 对加法作成的群的单位元记作 0 , 称为环 R 的零元. 对任意 $a \in R$, a 在 R 对加法作成的群中的逆元记作 $-a$, 称为 a 的负元.

定义 2.1.2. 在环 R 中, 对任意 $m \in \mathbb{N}^+, a \in R$, 定义

$$ma = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{m \text{ 个}},$$

定义 2.1.3. 由于环 R 对乘法作成半群, 结合律成立, 于是可以对任意 $n \in \mathbb{N}^+, a \in R$, 定义

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ 个}}.$$

环中元素有一些基本的运算性质. 对任意 $a \in R, m, n \in \mathbb{N}^+$, 有

$$(m+n)a = ma + na$$

$$m(-a) = -ma$$

$$(mn)a = m(na)$$

$$m(a+b) = ma + mb$$

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

且

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

对 $0, a, b \in R$, 有 $0a = a0 = 0$, $(-a)b = a(-b)$, $(-a)(-b) = ab$.

环 R 对乘法并不作成群, 乘法逆元不一定存在, 于是消去律不一定满足, 于是有零因子的定义.

定义 2.1.4 (零因子). 设 R 是环, $a, b \in R$ 且 $a, b \neq 0$, 若 $ab = 0$, 则称 a 为 R 的左零因子, b 为 R 的右零因子. a 和 b 都简称为 R 的零因子.

定义 2.1.5 (交换环). 乘法交换的环为交换环.

定义 2.1.6 (么环). 对乘法作成么半群的环为么环.

定义 2.1.7 (无零因子环). 没有零因子的环称为无零因子环.

定义 2.1.8 (整环). 无零因子的交换么环称为整环.

定义 2.1.9 (体). 非零元可逆的无零因子么环, 即非零元对乘法构成群的环称为体.

定义 2.1.10 (域). 非零元可逆的整环, 即乘法交换的体称为域.

定义 2.1.11 (子环). 设 R 是环, 若它的非空子集 R_1 对环 R 的加法和乘法也构成环, 则称 R_1 是 R 的子环.

注. 子环的幺元不一定与大环的幺元相同. 例如 $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $S = \mathbb{Z} \times \{0\}$, 那么 S 是 R 的子环, 但 R 的幺元是 $(1, 1)$, S 的幺元是 $(1, 0)$. 子环的零元与大环的零元是相同的.

定义 2.1.12 (理想). 设 I 是 R 的子环, 若对任意 $a \in I$, $r \in R$, 有 $ra \in I$, 则称 I 为 R 的左理想. 若对任意 $a \in I$, $r \in R$, 有 $ar \in I$, 则称 I 为 R 的右理想. 若 I 既是 R 的左理想, 又是 R 的右理想, 则称 I 是 R 的双边理想, 简称理想, 记作 $I \triangleleft R$.

环本身和 $\{0\}$ 都是理想, 称为平凡理想.

定理 2.1.1 (子环的充要条件). 设 R 是环, R_1 是 R 的非空子集, 则 R_1 是 R 的子环当且仅当对任意 $a, b \in R_1$, 有 $a - b \in R_1, ab \in R_1$.

证明. 必要性: 若 R_1 是 R 的子环, 则 R_1 对加法作成交换群, 于是 R_1 是 R 关于加法的子群. 由子群的充要条件, 对任意 $a, b \in R_1$, 有 $a - b \in R_1$. 而 R_1 构成环, 于是关于乘法作成半群, 运算封闭. 对任意 $a, b \in R_1$, 有 $ab \in R_1$.

充分性: 若对任意 $a, b \in R_1$, 有 $a - b \in R_1$, $a, b \in R_1$, 则由子群的充要条件, R_1 对加法作成 R 的子群, 自然继承 R 中加法的交换性, 于是对加法作成交换群. 而乘法继承 R 中的结合性, 又因为对任意 $a, b \in R_1$, $ab \in R_1$ 满足封闭性, 关于乘法作成半群. 在 R_1 中, 继承 R 的分配律, 对任意 $a, b, c \in R_1$, $a(b + c) = ab + ac$, $(a + b)c = ac + bc$, 于是 R_1 是 R 的子环. $\square$

推论 2.1.1 (理想的充要条件). 设 R 是环, I 是 R 的非空子集, 则 I 是 R 的理想当且仅当对任意 $a, b \in I$, 任意 $x, y \in R$, 有 $a - b \in I, xa, ay \in I$.

定理 2.1.2. 两个理想之交仍是理想.

证明. 设 $I_1, I_2 \triangleleft R$, 若 $I_1 \cap I_2 = \{e\}$, 则是平凡理想. 反之, 可设 $a, b \in I_1 \cap I_2$, $x, y \in R$. 由 $I_1 \triangleleft R$, $a, b \in I_1$, 有 $a - b \in I_1$, $xa, ay \in I_1$. 同理, 有 $a, b \in I_2$, $xa, ay \in I_2$, 于是 $a - b \in I_1 \cap I_2$, $xa, ay \in I_1 \cap I_2$. 由理想的充要条件, $I_1 \cap I_2 \triangleleft R$. $\square$

推论 2.1.2. 任意多个理想的交仍是理想.

定义 2.1.13 (商环). 设 R 是环, $I \triangleleft R$, 在 R 中定义关系 $a \sim b \iff a - b \in I$, 则关系 $\sim$ 对环的加法和乘法为同余关系. 记 $a \in R$ 所在的等价类为 $a + I$, 在商集合 R/I 上定义运算

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I,$$

$$(a + I)(b + I) = ab + I.$$

则 R/I 对上述运算作成环, 称为 R 对 I 的**商环**.

证明. 首先证明 $\sim$ 是同余关系. 先证明它是等价关系.

反身性: 任意 $a \in R$, $a - a = 0 \in I$, 于是 $a \sim a$.

对称性: 对任意 $a, b \in R$, 若 $a \sim b$, 则 $b - a = -(a - b) \in I$, 于是 $b \sim a$.

传递性: 对任意 $a, b, c \in R$, 若 $a \sim b, b \sim c$ 则 $a - c = (a - b) + (b - c) \in I$, 于是 $a \sim c$.

于是 $\sim$ 是等价关系. 对任意 $a, a_1, b, b_1 \in R$, 若 $a \sim b, a_1 \sim b_1$, 则

$$(a + a_1) - (b + b_1) = (a - b) + (a_1 - b_1) \in I \Rightarrow (a + a_1) \sim (b + b_1),$$

$$aa_1 - bb_1 = aa_1 - ab_1 + ab_1 - bb_1 = a(a_1 - b_1) + b_1(a - b) \in I \Rightarrow aa_1 \sim bb_1,$$

于是 $\sim$ 对加法和乘法都成同余关系.

然后证明 R/I 是环.

封闭律: 对任意 $a + I, b + I \in R/I$,

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \in R/I,$$

$$(a + I)(b + I) = ab + I \in R/I,$$

结合律：对任意 $a + I, b + I, c + I \in R/I$,

$$\begin{aligned} [(a + I) + (b + I)] + (c + I) &= (a + b) + I + (c + I) = ((a + b) + c) + I \\ &= (a + (b + c)) + I = a + I + (b + c) + I = a + I + [(b + I) + (c + I)]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [(a + I)(b + I)](c + I) &= (ab + I)(c + I) = (ab)c + I = a(bc) + I \\ &= (a + I)[(b + I)(c + I)]. \end{aligned}$$

加法幺元： $0 + I$ ，对任意 $a + I \in R/I$,

$$(a + I) + (0 + I) = (a + 0) + I = a + I.$$

加法逆元：对任意 $a + I \in R/I$,

$$(a + I) + (-a + I) = (a - a) + I = 0 + I.$$

加法交换律：对任意 $a + I, b + I \in R/I$,

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I = (b + a) + I = (b + I) + (a + I).$$

分配律：对任意 $a + I, b + I, c + I \in R/I$,

$$\begin{aligned} (a + I)[(b + I) + (c + I)] &= (a + I)((b + c) + I) = a(b + c) + I \\ &= (ab + ac) + I = (a + I)(b + I) + (a + I)(c + I). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [(a + I) + (b + I)](c + I) &= ((a + b) + I)(c + I) = (a + b)c + I \\ &= (ac + bc) + I = (a + I)(c + I) + (b + I)(c + I). \end{aligned}$$

于是 R/I 对上述的加法和乘法作成环. □

注. 这里关系用符号“ $\sim$ ”表示，从而不会与环 R 混淆. 证明过程中，等价类的运算，最后归结为代表元的运算.

2.2 环的同态与同构

定义 2.2.1 (同态与同构). 设 R_1 和 R_2 是两个环, 映射 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 满足对任意 $a, b \in R_1$,

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

则称 f 是环 R_1 到 R_2 上的**同态映射**. 若 f 是单射, 则称**单同态**, 若 f 是满射, 则称**满同态**, 这时称 R_1 和 R_2 是**同态的**, 若 f 是双射, 则称**同构映射**, R_1 和 R_2 是**同构的**.

定义 2.2.2 (零同态). 设 f 是环 R_1 到 R_2 上的同态, 若对任意 $a \in R_1$, $f(a) = 0$, 则称 f 是 R_1 到 R_2 的**零同态**.

定义 2.2.3 (自然同态). 设 R 是环, $I \triangleleft R$, 映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是同态, 称为 R 关于 I 的**自然同态**.

环的同态与同构与群的类似, 很多性质可以类推.

定义 2.2.4 (核). 设 f 是环 R_1 到 R_2 的同态, 称 $\ker f = \{a \in R_1 \mid f(a) = 0\}$ 为 f 的**核**.

注. 立即可得, 零同态 f 的核 $\ker f = R_1$.

命题 2.2.1. 设同态映射 $f: R_1 \rightarrow R_2$, 则 $\ker f$ 是 R_1 的理想.

定理 2.2.1 (环同态基本定理). 设 f 是环 R_1 到 R_2 的满同态, 则 $R_1/\ker f \cong R_2$.

证明. 由环的定义, R_1 和 R_2 对加法构成 Abel 群, 于是由群同态基本定理, 存在同构 $\varphi: R_1/\ker f \rightarrow R_2$, 对任意 $a+I, b+I \in R_1/\ker f$, 有

$$\varphi((a+I)(b+I)) = \varphi(ab+I) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(a+I)\varphi(b+I),$$

于是 φ 对乘法也是同构. □

定理 2.2.2 (挖补定理). 设环 S, R' , $R' \cap S = \emptyset$, 设 $R < S$ 使得 $R \cong R'$, 则存在 $S' \cong S$, 且 $R' < S'$.

证明. 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是同构映射. 令 $S' = R' \cup (S \setminus R)$, 设映射 $\phi: S \rightarrow S'$, 满足

$$\phi(x) = \begin{cases} x, & x \in S \setminus R, \\ \varphi(x), & x \in R, \end{cases}$$

容易验证 ϕ 是双射. 定义 S' 中的加法与乘法, 对任意 $x', y' \in S'$,

$$x' + y' = \phi(x + y),$$

$$x'y' = \phi(xy),$$

其中

$$x = \begin{cases} x', & x' \in S \setminus R, \\ \varphi^{-1}(x'), & x' \in R', \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} y', & y' \in S \setminus R, \\ \varphi^{-1}(y'), & y' \in R', \end{cases}$$

如此, 对任意 $x, y \in S$, 设 $x' = \phi(x)$, $y' = \phi(y)$, 则

$$x' + y' = \phi(a + b), \quad x'y' = \phi(ab)$$

若 $x \in R$, 则 $x' = \varphi(x) \in R'$, 故 $a = \varphi^{-1}(x') = x$; 若 $x \in S \setminus R$, 则 $x' = x$, 故 $a = x$. 同理 $b = y$, 于是

$$\phi(x) + \phi(y) = x' + y' = \phi(x + y),$$

$$\phi(x)\phi(y) = x'y' = \phi(xy),$$

于是 ϕ 是同构.

S' 的加法和乘法在 R' 上的限制就是 R' 的加法和乘法, 于是 $R' < S'$. $\square$

定义 2.2.5 (群的同态环). 设 A 是 Abel 群, A 到自身的同态映射称为**自同态**, 记 A 中自同态组成的集合为 $\text{End}A$, 定义加法

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a), \forall f, g \in \text{End}A,$$

则 $\text{End}A$ 关于加法和映射的复合作成么环, 称为群 A 的**自同态环**.

证明. 显然 $\text{id} \in \text{End}A$, 于是 $\text{End}A$ 非空. 先证 $\text{End}A$ 关于加法作成 Abel 群.

1. 封闭律: 对任意 $f, g \in \text{End}A$, $a \in A$, $(f + g)(a) = f(a) + g(a) \in A$;
2. 结合律: 对任意 $f, g, h \in \text{End}A$, $a \in A$, $((f + g) + h)(a) = (f + g)(a) + h(a) = f(a) + g(a) + h(a) = f(a) + (g + h)(a) = (f + (g + h))(a)$;
3. 零元律: 对任意 $a \in A$, 设 $\varphi(a) = 0$, 则对任意 $f \in \text{End}A$, 有 $(f + \varphi)(a) = f(a) + \varphi(a) = f(a)$, 于是 φ 是零元.
4. 逆元律: 对任意 $f \in \text{End}A$, 定义 $f^{-1} = -f$, 则 $(f + f^{-1})(a) = f(a) + f^{-1}(a) = f(a) + (-f(a)) = 0$.

再证 $\text{End}A$ 关于乘法 (映射复合) 作成半群.

1. 封闭律: 对任意 $f, g \in \text{End}A$, $a \in A$, $(fg)(a) = f(g(a)) \in A$;
2. 结合律: 对任意 $f, g, h \in \text{End}A$, $a \in A$, $((fg)h)(a) = fg(h(a)) = f(g(h(a))) = f(gh(a)) = (fgh)(a)$.

最后证 $\text{End}A$ 满足两条分配律.

1. $f(g + h)(a) = f((g + h)(a)) = f(g(a) + h(a)) = f(g(a)) + f(h(a)) = fg(a) + fh(a)$;
2. $(f + g)h(a) = f(h(a)) + g(h(a)) = fh(a) + gh(a)$.

□

2.3 整环中的整除理论

本节讨论的是整环 R 去掉 $\{0\}$ 后的关于乘法作成的交换幺半群 R^* .

定义 2.3.1 (单位). R^* 中的可逆元全体 U 关于乘法作成 Abel 群, 称为 R 的 **单位群**, U 中的元素称为 **单位**.

定义 2.3.2 (整除). 对 $a, b \in R^*$, 若存在 $p \in R^*$ 使得 $b = pa$, 则称 a 整除 b , 记作 $a \mid b$. 反之, 称 a 不整除 b , 记作 $a \nmid b$. 称 a 是 b 的 **因子**, b 是 a 的 **倍式**.

定义 2.3.3 (平凡因子). 任意单位 $u \in U \subset R^*$, 对任意 $a \in R^*$, 都有 $u \mid a$, 称为 a 的 **平凡因子**.

注. 因为 $u(u^{-1}a) = a$, 而 $u^{-1}a \in R^*$, 于是 $u \mid a$.

定义 2.3.4 (相伴). 对 $a, b \in R^*$, 若 $a \mid b$, $b \mid a$, 则称 a 与 b **相伴**, 记作 $a \sim b$.

性质 2.3.1. $a \sim b$ 当且仅当存在 $u \in U$ 使得 $b = ua$.

性质 2.3.2. 相伴关系是同余关系.

证明. 易证相伴关系是等价关系. 对任意 $a, b, c, d \in R^*$, 若 $a \sim b$, $c \sim d$, 则存在 $u_1, u_2 \in U$ 使得 $b = u_1a$, $d = u_2c$, 于是

$$bd = u_1au_2c = u_1u_2ac,$$

而 $u_1u_2 \in U$, 于是 $bd \sim ac$. □

性质 2.3.3. $u \in U \iff u \sim 1$.

定义 2.3.5 (真因子). 对 $a, b \in R^*$, 若 $a \mid b$, $b \nmid a$, 则称 a 是 b 的 **真因子**.

注. 真因子即不与之相伴的因子.

定义 2.3.6 (不可约元素, 可约元素). 若 $a \in R^* \setminus U$ 没有非平凡的真因子, 即只有平凡的真因子, 则称 a 为 **不可约元素**. 反之, 则称 a 为 **可约元素**.

注. 不可约和可约的概念只对 R^* 中非单位的元素有定义, 单位不存在这个概念.

定义 2.3.7 (素元素). 设 $p \in R^* \setminus U$, $a, b \in R^*$, 若 $p \mid ab$ 能推出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 则称 p 为素元素.

定义 2.3.8 (准素元素). 若 p 是 R 的素元素, 对 $n \geq 1$, 称 p^n 为准素元素.

不可约元素和素元素存在密切的关系.

引理 2.3.1. 素元素是不可约元素.

证明. 设 $a \mid p$, 则存在 $b \in R^*$ 使得 $p = ab$, 于是 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 若 $p \mid a$, 则 $a \sim p$, a 不是 p 的真因子. 若 $p \mid b$, 则存在 $c \in R^*$ 使得 $b = pc$. 于是 $p = ab = apc = pac$, $ac = 1$, 于是 $a \in U$ 是 p 的平凡因子. $\square$

不可约元素不一定是素元素, 下面是一个反例.

例 2.3.1. 设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, 则 3 是 R 的不可约元素, 但不是素元素.

为找出单位群, 先定义 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中范数的概念.

定义 2.3.9 (范数). 设 $\alpha = a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $\bar{\alpha} = a - b\sqrt{-5}$, 称 $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + 5b^2$ 为 α 的范数.

显然 $N(\alpha)$ 是非负整数, $N(\alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$. 且对任意 $\alpha, \beta \in R$, 有

$$N(\alpha\beta) = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\beta\bar{\alpha}\bar{\beta} = \alpha\bar{\alpha}\beta\bar{\beta} = N(\alpha)N(\beta).$$

下面是例2.3.1的证明.

证明. 对任意 $\alpha \in U$, 有 $\alpha\alpha^{-1} = 1$. 于是 $N(\alpha)N(\alpha^{-1}) = N(\alpha\alpha^{-1}) = N(1) = 1$. 由于 $N(\alpha)$ 是非负整数, 于是 $N(\alpha) = N(\alpha^{-1}) = 1$. 于是 $\alpha = \pm 1$. 当 $\alpha = \pm 1$ 时, 显然 $\alpha \in U$, 于是 $U = \{1, -1\}$.

设 $\alpha = a + b\sqrt{-5}$ 是 3 的一个因子, 则存在 $\beta \in R^*$ 使得 $3 = \alpha\beta$. 于是 $N(\alpha)N(\beta) = N(\alpha\beta) = N(3) = 9$. $N(\alpha)$ 的取值有 1, 3, 9.

当 $N(\alpha) = 1$ 时, $\alpha = 1$ 是 3 的平凡真因子.

当 $N(\alpha) = 3$ 时, $a^2 + 5b^2 = 3$ 无整数解, 于是此情况不存在.

当 $N(\alpha) = 9$ 时, $N(\beta) = 1$, $\beta = \pm 1$, 于是 $\alpha \sim 3$. 则 α 不是 3 的真因子.

上述说明了 3 是不可约元素. 另一方面, 由于 $3 \mid 9 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5})$, 而 $3 \nmid 2 \pm \sqrt{-5}$, 于是 3 不是素元素. $\square$

定义 2.3.10 (素性条件). 若整环 R 中的不可约元素都是素元素, 则称 R 满足素性条件.

定义 2.3.11 (公因子). 设 $a, b \in R^*$, 若有 $d \in R^*$ 满足 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则称 d 为 a 和 b 的公因子. 若有公因子 d , 对任意公因子 d_1 都有 $d_1 \mid d$, 则称 d 是 a 和 b 的最大公因子. 类似地可以定义有限多个元素的最大公因子.

最大公因子不一定存在. 若 R^* 中的任意两个元素的最大公因子都存在, 则称 R 满足最大公因子条件.

引理 2.3.2. 设整环 R 满足最大公因子条件, 则有

1. R 中任意两个元素 a, b 的最大公因子在相伴意义下唯一, 记为 (a, b) .
2. R 中任意 r 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 的最大公因子存在.
3. $((a, b), c) \sim (a, (b, c))$.
4. $c(a, b) = (ca, cb)$.
5. 若 $(a, b) \sim 1$, $(a, c) \sim 1$, 则 $(a, bc) \sim 1$. (若 $(a, b) \sim 1$, 则称 a 和 b 互素)

证明. 1. 设 d, d_1 是 a, b 的两个最大公因子, 则 $d \mid d_1$, $d_1 \mid d$, 于是 $d \sim d_1$.

2. 设 $d_1 = (a_1, a_2), d_2 = (d_1, a_3), \dots, d = d_{r-1} = (d_{r-2}, a_r)$, 则 $d \mid d_{r-2}$, $d_{r-2} \mid d_{r-3}$, 以此类推, 有 $d \mid d_1 = (a_1, a_2)$, 又 $d \mid a_r$, 于是 d 是 $a_1, a_2, \dots, a_r$

的公因子. 对任意公因子 a , $a \mid a_1$, $a \mid a_2$, 于是 $a \mid d_1$, 又 $a \mid a_3$, 于是 $a \mid d_2$, 以此类推, $a \mid d$. 于是 d 是 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 的最大公因子.

3. 由结论 2, $((a, b), c)$ 和 $(a, (b, c))$ 都是 a, b, c 的最大公因子, 由结论 1, 它们相伴.

4. 设 $d = (a, b)$, $e = (ca, cb)$, 则 $d \mid a$, 于是 $cd \mid ca$, 同理 $cd \mid cb$, 于是 $cd \mid e$, 存在 $u \in R$ 使得 $e = cdu$. 而 $e \mid ca$, 存在 $x \in R$ 使得 $ca = ex = cdux$, 于是 $a = dux$, $a \mid du$, 同理 $b \mid du$, 于是 $du \mid d$, 即 $u \in U$, 于是 $e \sim cd$.

5. 由 $(a, b) \sim 1$, 有 $(ac, bc) \sim c$, 于是

$$1 \sim (a, c) \sim (a, (ac, bc)) \sim ((a, ac), bc) \sim (a, bc).$$

□

2.4 唯一析因环

定义 2.4.1 (有限析因条件). 在整环 R 中, 对任意 $a \in R^* \setminus U$, 都可以分解为有限个不可约元素的乘积 $p_1 p_2 \cdots p_n$, 则称整环 R 满足有限析因条件.

定义 2.4.2 (唯一析因环). 若整环 R 满足有限析因条件且分解在相伴意义下唯一, 则称 R 为唯一析因环或唯一分解整环, 记为 UFD.

注. UFD 是使因式分解唯一性成立的整环, 类比于数论中的算术基本定理.

定义 2.4.3 (因子链). 若 R^* 中的一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$ 满足 $a_{n+1} \mid a_n$, 则称这个序列是 R 的一个因子链.

定义 2.4.4 (因子链条件). 若 R 中不存在无限真因子链, 则称 R 满足因子链条件.

注. 也就是说, 存在 m , 对任意 $n \geq m$, 有 $a_m \sim a_n$.

引理 2.4.1. 若整环 R 满足因子链条件, 则一定满足有限析因条件.

证明. 对任意 $a \in R^* \setminus U$, 先证 a 有不可约因子. 若 a 是不可约元素, 则自然成立. 下设 a 是可约的. 设 $a = a_1 b_1$, 这里 a_1, b_1 都是非平凡的真因子. 若 a_1 是不可约元素, 则自然成立. 下设 a_1 是可约的. 以此类推, 得到因子链

$$a, a_1, a_2, \dots,$$

由因子链条件, 存在 m 使得 $a_m \sim a_{m+1}$, 于是 a_m 是不可约的, 即 a_m 是 a 的不可约因子.

再证 a 可以分解成有限个不可约因子的乘积. 设 p_1 是 a 的一个不可约因子, 则有 $a = p_1 a'$. 若 $a' \in U$, 则 $a = (p_1 a')$, 其中 $(p_1 a')$ 是不可约元素. 若 $a' \in R^* \setminus U$, 则 a' 有不可约因子, 设 $a' = p_2 a''$, 若 $a'' \in U$, 则 $a = p_1 (p_2 a'')$. 否则, a'' 有不可约因子. 以此类推, 得到因子链

$$a, a', a'', \dots, a^{(n)}, a^{(n+1)}, \dots,$$

由因子链条件, 存在 s 使得 $a^{(s)} \sim a^{(s+1)}$, 于是 $a^{(s)}$ 是不可约的, 得到

$$a = p_1 p_2 \cdots (p_s a^{(s)}).$$

□

定理 2.4.1. 若 R 是整环, 则以下命题等价.

1. R 是唯一析因环.
2. R 满足因子链条件和最大公因子条件.
3. R 满足因子链条件和素性条件.

证明. $1 \rightarrow 2$: 设 $a \in R^* \setminus U$ 可以分解为

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

其中 p_i 为不可约元素. 称 r 为 a 的长度, 记作 $|a| = r$.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 是 R 中的一条因子链, 于是

$$|a_1| \geq |a_2| \geq \dots \geq |a_n| \geq \dots,$$

由于 $|a_i|$ 是非负整数, 于是存在 m 使得 $|a_m| = |a_{m+1}|$, 于是 $a_m \sim a_{m+1}$, R 满足因子链条件.

设 $a, b \in R$, 若其中之一为单位, 则 $(a, b) = 1$. 现设 $a, b \in R^* \setminus U$, 在相伴意义下对分解归类, 有

$$a = u_1 p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r},$$

$$b = u_2 p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r},$$

其中 $u_1, u_2 \in U$, p_i 是互不相同的不可约元素. 令 $k_i = \min\{n_i, m_i\}$, 则

$$d = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$$

是 a 和 b 的最大公因子.

$2 \rightarrow 3$: 由于 R 满足最大公因子条件, 于是 $(a, b) \sim 1$, $(a, c) \sim 1$ 可以推出 $(a, bc) \sim 1$. 对任意不可约元素 $p \in R$, 若 $p \nmid a$, $p \nmid b$, 则 $(p, a) \sim 1$, $(p, b) \sim 1$, 于是 $(p, ab) \sim 1$, 即 $p \nmid ab$, 于是 p 是素元素, R 满足素性条件.

$3 \rightarrow 1$: 由引理 2.4.1, R 满足有限析因条件, 下证相伴意义下的唯一性. 设 $a \in R^* \setminus U$ 有两种分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t,$$

当 $s = 1$ 时, $a = p_1$, 由于 p_1 是不可约元素, 于是不妨设 $a = p_1 \mid q_1$, 于是 $a \sim q_1$, $t = 1$.

假设当 $s-1$ 时成立. 因为 $p_1 \mid a$, 于是 $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_t$, 存在 q_i 使得 $p_1 \mid q_i$. 不妨设 $p_1 \mid q_1$. 因为 q_1 是不可约元素, 只有平凡因子, 于是存在 $u \in U$ 使得 $q_1 = up_1$, 有

$$p_1 p_2 \cdots p_s = up_1 q_2 \cdots q_t,$$

$$p_2 \cdots p_s = (u q_2) \cdots q_t,$$

由归纳假设, $s-1 = t-1$, 于是 $s = t$ 且 $p_i \sim q_{\pi(i)}$, 这里 $\pi \in S_t$. $\square$

2.5 主理想整环与 Euclid 环

定义 2.5.1 (生成的理想). 设 R 是环, 集合 $A \subset R$, 称包含 A 的 R 的最小理想为集合 A 生成的理想, 记作 $\langle A \rangle$.

由于理想的交仍为理想, 所以 A 生成的理想也可定义为 R 中所有包含 A 的理想的交. 且 $\langle A \rangle$ 总是存在.

定义 2.5.2 (主理想). 若集合 A 只包含一个元素 a , 则由 A 生成的理想称为主理想, 记作 $\langle a \rangle$.

定义 2.5.3 (主理想环). 若交换幺环 R 的理想都是主理想, 则称 R 为主理想环.

注. 主理想环定义在交换幺环上, 避免左理想、右理想以及双边理想的讨论.

定义 2.5.4 (主理想整环). 定义在整环上的主理想环, 即无零因子的主理想环称为主理想整环, 记为 PID.

命题 2.5.1. $\mathbb{Z}$ 是主理想整环.

交换幺环 R 中, 由 a 生成的主理想可以写成

$$\langle a \rangle = \{ra \mid r \in R\}.$$

下面是主理想整环中的一些性质.

性质 2.5.1. 设 R 是 PID, $a, b \in R$, 则 $a \mid b \iff \langle a \rangle \supset \langle b \rangle$.

证明. 若 $a \mid b$, 则存在 $r \in R$ 使得 $b = ra$, 于是

$$\langle b \rangle = \{bx \mid x \in R\} = \{rax \mid x \in R\} = r \cdot \langle a \rangle \subset \langle a \rangle.$$

反之, 若 $\langle a \rangle \supset \langle b \rangle$, 则 $b \in \langle b \rangle \subset \langle a \rangle$, 存在 $c \in R$ 使得 $b = ca$, 于是 $a \mid b$. □

推论 2.5.1. $a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle$.

推论 2.5.2. $a \sim 1 \iff \langle a \rangle = \langle 1 \rangle = R$.

定义 2.5.5 (主理想升链). 对整环 R 中的一个主理想序列, 若有

$$\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \cdots \subset \langle a_n \rangle \subset \langle a_{n+1} \rangle \subset \cdots,$$

则称这个序列为**主理想升链**.

定义 2.5.6 (主理想升链条件). 若在 R 的任一主理想升链中, 存在 m , 当 $n > m$ 时, 有 $\langle a_m \rangle = \langle a_n \rangle$, 则称 R 满足**主理想升链条件**.

由主理想整环中的性质立即可得, 主理想升链条件和因子链条件是互相等价的.

定理 2.5.1. 主理想整环是唯一析因环.

证明. 只需证明主理想整环 R 满足主理想升链条件和最大公因子条件即可.

设主理想整环 R 中有一主理想升链

$$\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \cdots \subset \langle a_n \rangle \subset \langle a_{n+1} \rangle \subset \cdots,$$

并设 $I = \bigcup \langle a_k \rangle$, 对任意 $a \in \langle a_i \rangle, b \in \langle a_j \rangle$, 不妨设 $i \leq j$, 则 $a \in \langle a_i \rangle \subset \langle a_j \rangle$, 于是 $a - b \in \langle a_j \rangle \subset I$. 且对任意 $r \in R$, 有 $ra \in \langle a_j \rangle \subset I$, 于是 I 是 R 的理想. 又因为 R 是主理想整环, 于是存在 $d \in R$ 使得 $I = \langle d \rangle$. 于是 $d \in I$, 存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使得 $d \in \langle a_m \rangle = \{ra_m \mid r \in R\}$, 存在 $r_0 \in R$ 使得 $d = r_0 a_m$, 于是 $a_m \mid d$, 有 $\langle d \rangle \subset \langle a_m \rangle$, 于是有

$$I = \langle d \rangle \subset \langle a_m \rangle \subset \cdots \subset \langle a_n \rangle \subset I,$$

对任意 $n > m$, 有 $\langle a_m \rangle = \langle a_n \rangle$, 于是 R 满足主理想升链条件.

对任意 $\langle a_i \rangle, \langle a_j \rangle$, 按理想的等价条件可以证明 $\langle a_i \rangle + \langle a_j \rangle$ 仍是理想. 于是存在 $d \in R$ 使得 $\langle d \rangle = \langle a_i \rangle + \langle a_j \rangle$, 于是 $\langle a_i \rangle \subset \langle d \rangle$, $\langle a_j \rangle \subset \langle d \rangle$, 则 $d \mid a$, $d \mid b$. 若另有 $c \mid a$, $c \mid b$, 则 $\langle a_i \rangle \subset \langle c \rangle$, $\langle a_j \rangle \subset \langle c \rangle$, 则 $\langle a_i \rangle + \langle a_j \rangle \subset \langle c \rangle$, 即 $\langle d \rangle \subset \langle c \rangle$, 于是 $c \mid d$. $\square$

推论 2.5.3. 设 R 是 PID, $a, b, d \in R$, 若 d 是 a, b 的最大公因子, 则存在 $u, v \in R$ 使得

$$d = ua + vb.$$

推论 2.5.4. a, b 互素的充要条件是存在 $u, v \in R$ 使得

$$ua + vb = 1.$$

由于主理想整环是唯一析因环, 于是满足最大公因子条件, 即任意两个非零元素的最大公因子都存在. 在整数环中, 求任意两个整数的最大公因子, 用到了辗转相除法, 但并不是所有环都可以用这个方法. 把那些可以进行辗转相除法的整环称为 Euclid 环. 具体地, 有

定义 2.5.7 (Euclid 环). 设 R 是整环, 若存在映射 $\delta : R \rightarrow \mathbb{N}$ 使得任意 $a, b \in R$, 且 $b \neq 0$, 都存在 $q, r \in R$ 使得

$$a = qb + r, \quad \delta(r) < \delta(b),$$

则称 R 为 **Euclid 环**, 记为 ED.

注. 可以进行辗转相除等价于满足带余除法条件. 定义中的映射 δ 未必唯一.

定理 2.5.2. Euclid 环是主理想整环.

证明. 证明 Euclid 环 R 中的理想都是主理想即可. 设 $I \triangleleft R$, 若 $I = \{0\}$, 则 $I = \langle 0 \rangle$ 是主理想. 下设 $I \neq 0$, 则 I 中存在 $b \neq 0$, 取为

$$\delta(b) = \min \{ \delta(c) \mid c \in I, c \neq 0 \},$$

对任意 $a \in I$, 由 Euclid 环定义, 存在 $q, r \in R$ 使得 $a = qb + r$ 且 $\delta(b) > \delta(r)$, 于是 $r = 0$, 则 $a = qb$, 于是 $I = \langle b \rangle$. □

推论 2.5.5. Euclid 环是主理想整环, 因而也是唯一析因环.

2.6 分式域

定义 2.6.1 (分式域). 若整环 R 是域 F 的子环, 且对任意 $a \in F$, 存在 $b, c \in R$ 使得

$$a = bc^{-1},$$

则称 F 是 R 的分式域.

定理 2.6.1. 任意整环的分式域都存在.

证明. 令 $R^* = R \setminus \{0\}$, 对集合 $R \times R^*$ 定义加法和乘法, 对任意 $(a, b), (c, d) \in R \times R^*$,

$$(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd),$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd).$$

容易验证 $R \times R^*$ 对上述加法和乘法作成交换幺半群, 它们的幺元分别是 $(0, 1)$ 和 $(1, 1)$.

定义关系 $\sim$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

通过反身性、对称性、传递性容易验证 $\sim$ 是等价关系. 下证 $\sim$ 对加法和都是同余关系.

对任意 $(a_1, b_1) \sim (c_1, d_1)$, $(a_2, b_2) \sim (c_2, d_2)$, 有

$$a_1 d_1 = b_1 c_1, \quad a_2 d_2 = b_2 c_2.$$

于是

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 b_2 + a_2 b_1, b_1 b_2),$$

$$(c_1, d_1) + (c_2, d_2) = (c_1 d_2 + c_2 d_1, d_1 d_2),$$

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2),$$

$$(c_1, d_1)(c_2, d_2) = (c_1 c_2, d_1 d_2),$$

而

$$a_1 b_2 d_1 d_2 + a_2 b_1 d_1 d_2 = b_1 c_1 b_2 d_2 + b_2 c_2 b_1 d_1 = b_1 b_2 c_1 d_2 + b_1 b_2 c_2 d_1,$$

$$a_1 a_2 d_1 d_2 = a_1 d_1 a_2 d_2 = b_1 c_1 b_2 c_2 = b_1 b_2 c_1 c_2,$$

于是

$$((a_1, b_1) + (a_2, b_2)) \sim ((c_1, d_1) + (c_2, d_2)),$$

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) \sim (c_1, d_1)(c_2, d_2).$$

即 $\sim$ 对加法和都是同余关系.

作商集 $F = R \times R^* / \sim$, 以 $\frac{a}{b}$ 表示 (a, b) 所在的同余类, 于是可以定义 F 上的二元运算加法和乘法, 这里仍以 “+” 和 “ $\cdot$ ” 记, 归结为代表元的运算如下.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

F 对加法和乘法都作成么半群, 么元分别为 $\frac{0}{1}, \frac{1}{1}$.

对任意 $\frac{0}{d}$, 由于 $0 \cdot d = 0 \cdot 1$, 于是 $\frac{0}{d} = \frac{0}{1}$. 对任意 $\frac{1}{d} \in F$, 有 $1 \cdot d = 1 \cdot d$, 于是 $\frac{1}{1} = \frac{d}{d}$.
因为

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{ab - ab}{b^2} = \frac{0}{b^2} = \frac{0}{1},$$

于是 F 对加法作成 Abel 群. 对 $F^* = F \setminus \{\frac{0}{1}\}$, 有

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = 1,$$

于是 F^* 对乘法作成 Abel 群. 又

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{f}{g} &= \frac{ad+bc}{bd} \cdot \frac{f}{g} = \frac{adf+bcf}{bdg} \\ &= \frac{adgf+bcgf}{bdgg} = \frac{af}{bg} + \frac{cf}{dg} \\ &= \frac{a}{b} \cdot \frac{f}{g} + \frac{c}{d} \cdot \frac{f}{g},\end{aligned}$$

于是分配律成立, 故 F 是域.

由于 $\frac{a}{1} = \frac{b}{1}$ 当且仅当 $a = b$ 且

$$\frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a+b}{1}, \quad \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{ab}{1},$$

故可将 R 作为 F 的子环, 且对任意 $\frac{a}{b} \in F$, 有

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{1} \cdot \left(\frac{b}{1}\right)^{-1}.$$

于是 F 是 R 的分式域. □

定理 2.6.2. 整环 R 的分式域 F 是以 R 为子环的最小域, 因而 R 的分式域唯一.

证明. 设 F' 是域且以 R 为子环, 则可依子环的充要条件验证 F' 中子集

$$F_1 = \{ab^{-1} \mid a, b \in R, b \neq 0\}$$

是 F' 的子域. 又 $\frac{a}{b} \rightarrow ab^{-1}$ 是 F 到 F_1 的同构, 于是 $F \subset F'$. □

注. 上述关于分式域存在唯一性的定理环 R 可以没有么元, 即无零因子交换环.

注. 若 R 没有交换性, 那么 R 一般来说不能扩充为一个体.

命题 2.6.1. 域的分式域是其本身.

2.7 素理想与极大理想

定义 2.7.1 (素理想). 设 R 是交换幺环, 若 R 的理想 $P \neq R$ 满足对任意 $a, b \in P$, 由 $ab \in P$ 能推出 $a \in P$ 或 $b \in P$, 则称 P 是 R 的**素理想**.

注. 也常用逆否命题: 若 $a \notin P$ 且 $b \notin P$ 能推出 $ab \notin P$, 则称 P 是 R 的素理想.

定义 2.7.2 (极大理想). 设 R 是交换幺环, R 的理想 $M \neq R$. 若不存在 R 的理想 A , 使 $M \subsetneq A \subsetneq R$, 则称 M 是 R 的**极大理想**.

例 2.7.1. $\langle p \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想当且仅当 p 是素数.

证明. 若 p 是素数, 则 $p \neq 1$, $\langle p \rangle \neq \mathbb{Z}$. 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 由 $p \mid ab$ 可以推出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$. 于是若 $ab \in \langle p \rangle$, 则 $a \in \langle p \rangle$ 或 $b \in \langle p \rangle$, 故 $\langle p \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想.

若 $\langle p \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想, 反设 p 不是素数, 则存在 $m_1, m_2 \neq 1$ 使得 $p = m_1 m_2$, 则 $m_1 m_2 \in \langle p \rangle$. 但 $m_1 \notin \langle p \rangle$ 且 $m_2 \notin \langle p \rangle$, 这与 $\langle p \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想矛盾. $\square$

例 2.7.2. $\langle p \rangle$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想当且仅当 p 是素数.

证明. 留做习题. $\square$

定理 2.7.1. 设 R 为交换幺环, P 为 R 的理想, 则 P 为 R 的素理想当且仅当 R/P 为整环.

证明. 若 P 是 R 的素理想, 则 $R/P \neq \{\bar{0}\}$. 任取非零元 $\bar{a}, \bar{b} \in R/P$, 有 $\bar{a}\bar{b} \neq \bar{0}$, 否则 $ab \in P$, 由 P 为素理想, $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$, 矛盾. 于是 R/P 是无零因子环, 由 R 是交换幺环, 得 R/P 是交换幺环, 因而是整环.

若 R/P 为整环, 则 $R/P \neq \{\bar{0}\}$, 得 $P \neq R$. 任取 $a, b \in R$ 满足 $ab \in P$, 则 $\bar{a}\bar{b} = \bar{a}\bar{b} = \bar{0}$. R/P 无零因子, 故 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$, 即 $a \in P$ 或 $b \in P$. 由素理想定义, P 是 R 的素理想. $\square$

定理 2.7.2. 设 R 为交换幺环, M 为 R 的理想, 则 M 为 R 的极大理想当且仅当 R/M 为域.

证明. 若 M 为 R 的极大理想, 则 $R/M \neq \{0\}$. 任取 R/M 中非零元 $\bar{a}$, 则 $a \notin M$. 记由 a 与 M 生成的理想

$$I = \{ra + m \mid r \in R, m \in M\}.$$

显然 $M \subsetneq I$. 由 M 是极大理想, 得 $I = R$. 故存在 $r \in R, m \in M$ 使得 $ra + m = 1$. 两边模 M 得 $\bar{r}\bar{a} = \bar{1}$. 即 $\bar{a}$ 在 R/M 中存在乘法逆元 $\bar{r}$. 又 R 是交换幺环, 故 R/M 为交换幺环, 且每个非零元均可逆. 因此 R/M 为域.

若 R/M 为域, 则 $R/M \neq \{0\}$, 故 $M \neq R$. 设理想 J 满足 $M \subsetneq J \subset R$. 取 $a \in J - M$, 则 $\bar{a}$ 是 R/M 中非零元. 因为域中非零元可逆, 于是存在 $\bar{b} \in R/M$ 使 $\bar{b}\bar{a} = \bar{1}$. 于是 $ba - 1 \in M \subset J$. 因 $a \in J$, 故 $ba \in J$, 进而 $1 \in J$. 含单位元的理想必等于 R , 即 $J = R$. 由极大理想定义, M 是 R 的极大理想. □

推论 2.7.1. 交换幺环 R 的极大理想必定是素理想.

证明. 因为域是整环. □

第三章 多项式

3.1 多项式环

定义 3.1.1 (生成的子环). 设 $\tilde{R}$ 是交换幺环, $R < \tilde{R}$ 且 $1 \in R$. 设 $u \in \tilde{R}$, 称包含 R 与 u 的最小子环为 R 与 u 生成的子环, 记作 $R[u]$, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$R[u] = \{a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n \mid a_i \in R\},$$

也称 $R[u]$ 为 R 上添加 u 生成的子环.

定义 3.1.2 (代数元). 如果 R 中存在有限多个元素 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 且 $a_n \neq 0$ 使得

$$a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n = 0,$$

则称 u 是 R 上的**代数元**. 称满足上述条件的最小的 n 为代数元的**次数**, 记作 $\deg(u, R)$.

定义 3.1.3 (超越元). 若对任意 $a_0, a_1, \cdots, a_n \in R$, $a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n = 0$ 当且仅当 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 全为零, 则称 u 是 R 上的**超越元**或**不定元**.

注. 不是代数元的元素就是超越元.

定义 3.1.4 (一元多项式环). 当 u 是交换幺环 R 上的超越元时, 称 $R[u]$ 为**一元多项式环**, $R[u]$ 中的元素称为**一元多项式**.

定义 3.1.5. 设多项式 $f(u) = a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n \in R[u]$, 若 $a_n \neq 0$, 则称 n 为 $f(u)$ 的**次数**, 记作 $\deg f(u)$. 称 a_ix^i 为 $f(x)$ 的第 i 项, a_i 称为第 i 项的**系数**, a_0 称为**常数项**, a_nx^n 称为**首项**.

注. 规定非零元 $a_0 \in R$ 作为多项式的次数为 0, 零元 0 的次数为 $-\infty$.

性质 3.1.1. $\deg f(x) = 0 \iff f(x) \in R^*$.

性质 3.1.2. $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$.

定义 3.1.6 (首一多项式). 首项系数为 1 的非零多项式称为**首一多项式**.

性质 3.1.3. 首一多项式的乘积仍为首一多项式.

定理 3.1.1. 交换幺环上的一元多项式环存在.

证明. 令 $\tilde{R} = \{(a_0, a_1, \cdots) \mid a_i \in R \text{ 且仅有有限个 } a_i \neq 0\}$. 定义加法与乘法如下.

$$(a_0, a_1, \cdots) + (b_0, b_1, \cdots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \cdots),$$

$$(a_0, a_1, \cdots) \cdot (b_0, b_1, \cdots) = (c_0, c_1, \cdots),$$

其中,

$$c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_{n-1}b_1 + a_nb_0 = \sum_{i+j=n} a_ib_j.$$

由于 $(a_1, a_2, \cdots), (b_1, b_2, \cdots) \in \tilde{R}$, 于是存在 m , 当 $n > m$ 时, $a_n = b_n = 0$. 于是 $a_n + b_n = 0$, $n > 2m$ 时, $c_n = \sum_{i+j=n} a_ib_j = 0$. 于是上述加法与乘法是良定义的.

可以证明 $\tilde{R}$ 对加法作成 Abel 群, 零元为 $(0, 0, \cdots)$, $-(a_1, a_2, \cdots) = (-a_1, -a_2, \cdots)$.

$\tilde{R}$ 对乘法可换且幺元为 $(1, 0, 0, \cdots)$. 对任意

$$f = (a_0, a_1, \cdots), g = (b_0, b_1, \cdots), h = (c_0, c_1, \cdots),$$

$(fg)h$ 的第 k 个元素为

$$\sum_{s+r=k} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) c_r = \sum_{i+j+r=k} a_i b_j c_r = \sum_{i+t=k} a_i \left(\sum_{j+r=t} b_j c_r \right)$$

这也是 $f(gh)$ 的第 k 个元素, 于是 $\tilde{R}$ 对乘法是结合的, 故 $\tilde{R}$ 为乘法幺半群.

而 $(a_n + b_n)c_n = a_n c_n + b_n c_n$, 于是分配律满足, $\tilde{R}$ 是交换幺环.

令 $R_0 = (a_0, 0, 0, \dots)$, 其中 $a_0 \in R$. 可以验证 $\varphi: R_0 \rightarrow R, (a_0, 0, \dots) \mapsto a_0$ 是同构, 于是可将 R 看作 $\tilde{R}$ 的子环, 且幺元就是 $\tilde{R}$ 的幺元.

令 $u = (0, 1, 0, \dots)$, 则有

$$u^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots),$$

$$a_k u^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, a_k, 0, \dots), \quad a_k \in R = R_0.$$

若 $f = (a_0, a_1, \dots) \in \tilde{R}$, 则存在 n 使得 $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$, 于是

$$f = a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n,$$

故 $\tilde{R} = R_0[u] = R[u]$. 若

$$a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n = 0,$$

则 $(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) = (0, \dots, 0)$, 于是 $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$. 于是 u 是 R 上的超越元, 故 $\tilde{R} = R[u]$ 是 R 上的一元多项式环. $\square$

定理 3.1.2. 设 R 和 S 都是交换幺环, 幺元分别为 $1, 1'$, η 是 R 到 S 的同态且 $\eta(1) = 1'$, 则对任意 $u \in S$, η 可唯一扩充为 $R[x]$ 到 S 的同态 η_u 使得 $\eta_u(x) = u$.

证明. $R[x] = \{a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \mid a_i \in R\}$, 定义 η_u :

$$\eta_u(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) = \eta(a_0) + \eta(a_1)u + \dots + \eta(a_n)u^n.$$

映射 η_u 是良定义的, $\eta_u(x) = \eta(1x) = 1'u = u$, 且 η_u 是同态映射.

若 η' 也是 η 的扩充且 $\eta'(x) = u$, 于是

$$\eta' \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n \eta'(a_i) u^i = \eta_u \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right),$$

故 $\eta' = \eta_u$, 即扩充是唯一的. □

推论 3.1.1. 设 R 是交换幺环, $R[x]$ 和 $R[y]$ 都是 R 上的一元多项式环, 则 $R[x]$ 与 $R[y]$ 同构.

证明. 作 R 到 $R[y]$ 的嵌入映射 i , 则 i 是同态. 由定理 3.1.2, i 可唯一扩充为 i_y , 使得

$$i_y(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = a_0 + a_1y + \cdots + a_ny^n,$$

于是 i_y 是满同态, 又 y 是 R 上超越元, 于是 i_y 又是单同态, 故 i_y 是同构. □

推论 3.1.2. 设 $\tilde{R}$ 是交换幺环, R 是 $\tilde{R}$ 的子环且 $1 \in R$, $R[x]$ 是 R 上一元多项式环, 设 $u \in \tilde{R}$, 则存在 $R[x]$ 中的理想 I 满足

$$R \cap I = \{0\}, \quad R[u] \cong R[x]/I,$$

而且, 当且仅当 $I \neq \{0\}$ 时, u 是代数元.

证明. 考虑 R 到 $\tilde{R}$ 的嵌入映射 i , 则 i 是同态. 由定理 3.1.2, i 可以唯一扩充为 i_u , 满足 $i_u(R[x]) = R[u]$. 记 $I = \ker i_u$, 则 I 是 $R[x]$ 的理想, 由同态基本定理, 有

$$R[u] \cong R[x]/I.$$

对任意 $a \in R \cap I$,

$$a = i(a) = i_u(a) = 0,$$

于是 $R \cap I = \{0\}$. 考虑不全为零的 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 有

$$0 \neq \sum_{i=0}^n a_i x^i \in I \iff i_u \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n a_i u^i = 0.$$

于是 $I \neq \{0\}$ 当且仅当 u 为代数元. □

推论 3.1.3. 设 R 是交换幺环, $R[x]$ 是 R 上一元多项式环, 若 I 是 $R[x]$ 的理想, $R \cap I = \{0\}$ 且 $I \neq \{0\}$, 则 $R[x]/I$ 是 R 添加一个代数元所得的环.

证明. 记 $\pi: R[x] \rightarrow R[x]/I$ 为自然同态, 则 $\pi|_R: R \rightarrow \pi(R)$ 是满同态, 而

$$\ker \pi|_R = I \cap R = \{0\},$$

于是 π 是单同态. 故 π 是同构. 于是 $R \cong \pi(R)$.

令 $u = \pi(x)$. 因为 $I \neq \{0\}$, 于是存在不全为 0 的 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 使得

$$0 \neq \sum_{i=0}^n a_i x^i \in I,$$

而

$$\pi \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n \pi(a_i) u^i = 0,$$

同时 $\pi(a_0), \pi(a_1), \dots, \pi(a_n)$ 不全为零, 于是 u 是 R 上的代数元.

而

$$R[x]/I = \pi(R[x]) = \pi(R)[\pi(x)] = \pi(R)[u] \cong R[u],$$

正是 R 上添加 u 所得的环. □

多元多项式是一元多项式的推广.

定义 3.1.7 (生成的子环). 设 $\tilde{R}$ 是交换幺环, R 是 $\tilde{R}$ 的含幺子环, 即 $1 \in R$.

设 $u_1, u_2, \dots, u_n \in \tilde{R}$, 称包含 R 与 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的最小子环

$$R[u_1, u_2, \dots, u_n] = \left\{ \sum a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} \mid a_{k_1 k_2 \dots k_n} \in R \right\}$$

为 R 上添加 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 生成的子环. (其中 $a_{k_1 k_2 \dots k_n}$ 仅有有限个不为 0)

定义 3.1.8 (代数相关, 代数无关). 如果 R 中存在有限多个 $a_{k_1 k_2 \cdots k_n} \neq 0$ 使

$$\sum a_{k_1 k_2 \cdots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \cdots u_n^{k_n} = 0,$$

则称 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 在 R 上是**代数相关的**, 否则称 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 在 R 上是**代数无关的**.

定义 3.1.9 (n 元多项式环). 若 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 在 R 上是代数无关的, 则称 $R[u_1, u_2, \cdots, u_n]$ 是 R 上的 **n 元多项式环**, $R[u_1, u_2, \cdots, u_n]$ 中的元素称为 **n 元多项式**.

定义 3.1.10. 多项式环 $R[u_1, u_2, \cdots, u_n]$ 中, 形如 $ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$ ($a \in R, a \neq 0$) 的元素称为**单项式**, a 称为单项式的**系数**, $k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 称为该单项式的**次数**, 称多项式中所含单项式的最高次数为多项式的**次数**. 特别的, 非零常数项的次数为 0, 规定 0 的次数为 $-\infty$.

定理 3.1.3. 交换幺环 R 上的 n 元多项式环一定存在.

证明. 对 n 用数学归纳法. 现已证 $n = 1$ 时命题成立, 假设 $n - 1$ 时命题成立, 则存在 $R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 为多项式环, 且为交换幺环. 那么交换幺环 $R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 上的一元多项式环也存在, 即 $R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n]$ 存在. 由于 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是包含 R 与 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的最小的环, 于是有

$$1 \in R \subset R[x_1, x_2, \cdots, x_n] \subset R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n].$$

对任意 $f \in R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n]$, 存在 $f_0, f_1, \cdots, f_k$ 使得

$$f = f_0 + f_1 x_n + \cdots + f_k x_n^k,$$

于是 $R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n] \subset R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$, 故

$$R[x_1, x_2, \cdots, x_n] = R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n].$$

已知 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 代数无关, 下证 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 代数无关. 设

$$\sum a_{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} = 0,$$

即证 $a_{k_1 k_2 \cdots k_n} = 0$. 令

$$f_i = \sum a_{k_1 k_2 \cdots k_{n-1} i} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_{n-1}^{k_{n-1}},$$

则 $f_i \in R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 且 $\sum_i f_i x_n^i = 0$. 由于 x_n 是 $R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 上的超越元, 于是 $f_i = 0$, 故 $a_{k_1 k_2 \cdots k_{n-1} i} = 0$. $\square$

定理 3.1.4. 设 R 和 S 都是交换幺环, 幺元分别为 $1, 1'$, η 是 R 到 S 的同态且 $\eta(1) = 1'$, 则对任意 $u_1, u_2, \cdots, u_n \in S$, η 可唯一扩充为 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 到 S 的同态 η_u 使得 $\eta_u(x_i) = u_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$.

推论 3.1.4. 交换幺环上任意两个 n 元多项式同构.

推论 3.1.5. 设 $\tilde{R}$ 是交换幺环, R 是 $\tilde{R}$ 的子环且 $1 \in R$, $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是 R 上 n 元多项式环, 设 $u_1, u_2, \cdots, u_n \in \tilde{R}$, 则存在 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 中的理想 I 满足

$$R \cap I = \{0\}, \quad R[u_1, u_2, \cdots, u_n] \cong R[x_1, x_2, \cdots, x_n]/I,$$

而且, 当且仅当 $I \neq \{0\}$ 时, $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 是代数相关的.

推论 3.1.6. 设 R 是交换幺环, $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是 R 上 n 元多项式环, 若 I 是 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 的理想, $R \cap I = \{0\}$ 且 $I \neq \{0\}$, 则 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]/I$ 是 R 添加 n 个代数相关元所得的环.

3.2 对称多项式

定义 3.2.1 (齐次多项式). 设 R 是交换幺环, $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是 R 上的 n 元多项式环. 若 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 中单项式都是 k 次的, 则称 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 k 次齐次多项式.

齐次多项式下引入字典排序法, 则能把任一多元多项式唯一排列.

定义 3.2.2 (字典排序法). 对任意 n 元 m 次多项式 $f \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$. 对 $k = 0, 1, \dots, m$, 设 f_k 是 k 次齐次多项式, 则有

$$f = f_m + f_{m-1} + \dots + f_0.$$

设 $ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$ 和 $bx_1^{t_1}x_2^{t_2}\cdots x_n^{t_n}$ 是 f_k 中的两个单项式, 若有 s 使得

$$l_i = t_i, \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad l_{i+1} > t_{i+1},$$

则把 $ax_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$ 排在 $bx_1^{t_1}x_2^{t_2}\cdots x_n^{t_n}$ 之前. 对每个齐次多项式作此排序, 称为字典排序法.

无零因子环中, 字典排序法性质如下.

性质 3.2.1. 设非零多项式 $f, g \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$, f 和 g 首项的积即为 f 和 g 积的首项.

推论 3.2.1. $f \neq 0, g \neq 0 \Rightarrow f \cdot g \neq 0$.

推论 3.2.2. 若 $f \neq 0$, 则 $fg = fh \Rightarrow g = h$.

性质 3.2.2. $\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$.

性质 3.2.3. $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

复数域上的多元多项式不再有带余除法, 但仍有整除的概念. 若存在 $f = qg$, 则称 g 整除 f , 记作 $g \mid f$, 且称 f 是 g 的**倍式**, g 是 f 的**商式**.

定义 3.2.3 (对称多项式). n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为**对称多项式**, 若对 $1, 2, \dots, n$ 的任一排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 有 $f(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

定义 3.2.4 (等幂和). 齐次多项式

$$\begin{aligned} s_0 &= x_1^0 + x_2^0 + \cdots + x_n^0, \\ s_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ s_2 &= x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2, \\ &\dots\dots\dots \\ s_m &= x_1^m + x_2^m + \cdots + x_n^m \end{aligned}$$

都是对称多项式, 称为**等幂和**或 **Newton 对称幂和**.

定义 3.2.5 (初等对称多项式). 齐次多项式

$$p_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n,$$

$$p_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_1x_n + x_2x_3 + \cdots + x_2x_n + \cdots + x_{n-1}x_n,$$

.....

$$p_{n-1} = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_{n-1} \leq j_n} x_{j_1} x_{j_2} \cdots x_{j_{n-1}},$$

$$p_n = x_1 x_2 \cdots x_n$$

都是对称多项式, 称为**初等对称多项式**.

定理 3.2.1 (Vieta). 设复系数多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 的 n 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 则

$$a_j = (-1)^j P_j(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n).$$

证明. $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$, 展开比较各项系数即可. $\square$

等幂和与初等对称多项式存在关系, Newton 公式可以把初等对称多项式转化为等幂和.

命题 3.2.1. 将对称多项式分解为齐次多项式之和时, 每一齐次多项式仍是对称多项式.

命题 3.2.2. 设 $g_1, g_2, \cdots, g_k$ 都是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的对称多项式. 记 $g_1, g_2, \cdots, g_n$ 的多项式

$$F(g_1, g_2, \cdots, g_k) := f(x_1, x_2, \cdots, x_n),$$

则 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 仍是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的对称多项式.

注. 即对称多项式的多项式仍是对称多项式.

命题 3.2.3. 对称多项式的和、差、积仍是对称多项式.

定理 3.2.2 (对称多项式基本定理). 任一对称多项式都可表为初等对称多项式的多项式, 且表法唯一.

3.3 域上一元多项式环

域是特殊的整环. 整环中无零因子, 对多项式 $f(x), g(x)$, 有以下性质.

性质 3.3.1. $f(x) \cdot g(x) \neq 0 \iff f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$.

性质 3.3.2. $\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$.

性质 3.3.3. 若 R 是整环, 则 $R[x]$ 也是整环, 且二者的单位相同.

证明. 对前者, 证明 $R[x]$ 是无零因子的交换幺环即可, 交换是因为 R 是交换的, 又含有幺元 1, 假设存在零因子 $f(x)$, 则对非零多项式 $g(x)$, 有 $f(x), g(x) \neq 0$, 推出 $f(x) \cdot g(x) \neq 0$, 这与 $f(x)$ 是零因子矛盾.

对后者, R 的单位是 $R[x]$ 的单位是显然的, 因为 $R \subset R[x]$. 反之, 设 $f(x), g(x) \in R^*[x]$ 满足 $f(x)g(x) = 1$, 则

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x) = \deg 1 = 0,$$

于是 $\deg f(x) = \deg g(x) = 0$, $f(x), g(x) \in R^*$. □

注. 可以推广到 n 元多项式环.

定理 3.3.1. 设 $F[x]$ 是域 F 上的一元多项式环, 则对任意 $f(x), g(x) \in F[x]$, $g(x) \neq 0$, 存在唯一的 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

证明. 首先证明 $q(x), r(x)$ 的存在性. 设 $\deg g(x) = m$, 由于 $\deg g(x) \neq 0$, 故 $m \geq 0$. 当 $\deg f(x) < m$ 时可取 $q(x) = 0$, $r(x) = f(x)$. 对 $f(x)$ 的次数作归纳, 设 $\deg f(x) < n$ 时, $q(x)$ 与 $r(x)$ 已存在.

当 $\deg f(x) = n$ 时, 不妨设 $n \geq m$. 设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0,$$

由于 $\deg g(x) = m$, 于是 $b_m \neq 0$. 取 $q_0(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m}$, 令

$$f_1(x) = f(x) - q_0(x)g(x) = (a_{n-1} - a_n b_m^{-1} b_{m-1}) x^{n-1} + \cdots,$$

故 $\deg f_1 \leq n-1 < n$. 由归纳假设, 存在 $q_1(x), r_1(x)$ 使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

于是

$$f(x) = q_0 g(x) + q_1 g(x) + r_1(x) = (q_0(x) + q_1(x))g(x) + r_1(x).$$

于是 $q(x) = (q_0(x) + q_1(x))$, $r(x) = r_1(x)$.

然后证明 $q(x), r(x)$ 的唯一性. 假设另有 $q'(x), r'(x)$ 使得

$$f(x) = q'(x)g(x) + r'(x), \quad \deg r'(x) < \deg g(x),$$

则

$$(q(x) - q'(x))g(x) = r'(x) - r(x),$$

若 $q(x) - q'(x) \neq 0$, 则

$$\deg(q(x) - q'(x))g(x) = \deg(q(x) - q'(x)) + \deg g(x) = \deg(r'(x) - r(x)).$$

而

$$\deg(r'(x) - r(x)) = \max\{\deg r(x), \deg r'(x)\} < \deg g(x),$$

导出矛盾, 于是 $q'(x) = q(x)$, $r'(x) = r(x)$. □

注. 分别称 $q(x), r(x)$ 为 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的**商式**和**余式**. 若 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 除以 $g(x)$ 的余式相同, 则称 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ **同余**, 记作 $f_1(x) \equiv f_2(x) \pmod{g(x)}$.

推论 3.3.1. 域上一元多项式环是 Euclid 环.

证明. 令 $\delta(f(x)) = 2^{\deg f(x)}$, 则

$$\delta(r(x)) < \delta(g(x)),$$

于是 $F[x]$ 为 Euclid 环. □

推论 3.3.2. 设 $F[x]$ 是域 F 上一元多项式环, $f_1(x), f_2(x), g(x) \in F[x]$ 且 $g(x) \neq 0$, 则

$$f_1(x) \equiv f_2(x) \pmod{g(x)} \iff g(x) \mid (f_1(x) - f_2(x)).$$

而且 $f_1(x) \equiv f_2(x) \pmod{g(x)}$ 对 $F[x]$ 的加法和乘法都是同余关系.

推论 3.3.3. 设 $F[x]$ 是域 F 上一元多项式环, $f(x) \in F[x]$, $c \in F$, 则

$$f(x) \equiv f(c) \pmod{(x-c)}$$

且 $(x-c) \mid f(x) \iff f(c) = 0$.

证明. 恒等映射 id_F 可以开拓为同态 $\eta: F[x] \rightarrow F$, 使得 $\eta(x) = c$. 又因为 $\deg(x-c) = 1$, 故存在 $q(x) \in F[x]$, $r \in F$ 使得

$$f(x) = q(x)(x-c) + r.$$

两边以 η 作用, 得

$$f(c) = q(c)(c-c) + r = r.$$

于是

$$f(x) - f(c) = f(x) - r = q(x)(x-c),$$

得 $(x - c) \mid (f(x) - f(c))$, 故

$$f(x) \equiv f(c) \pmod{(x - c)}.$$

特别地, $(x - c) \mid f(x) \iff f(x) \equiv 0 \pmod{(x - c)} \iff f(c) = 0$. $\square$

定义 3.3.1 (根). 设 $F[x]$ 是域 F 上一元多项式环, $c \in F$ 且使 $f(c) = 0$, 则称 c 是 $f(x)$ 的一个根.

注. 由 $(x - c) \mid f(x) \iff f(c) = 0$ 可以看出, 多项式的根与一次因式的关系是十分密切的.

推论 3.3.4. 若 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是 $f(x)$ 的互不相同的根, 则有 $\prod_{i=1}^k (x - c_i) \mid f(x)$, 从而 $k \leq \deg f(x)$.

证明. 因为 $x - c_i$ 的因子只能是 1 次的和 0 次的, 而 0 次的因子即 F 中元素, 为单位. 那么 $x - c_i$ 的一次因子不是真因子, 所以 $x - c_i$ 是不可约元素. 对任意 $c_i \neq c_j$, 有

$$\frac{1}{c_i - c_j}(x - c_j) - \frac{1}{c_i - c_j}(x - c_i) = 1,$$

则 $(x - c_i, x - c_j) = 1$.

对任意 c_i , $f(c_i) = 0$, 于是 $(x - c_i) \mid f(x)$, 又对任意 $c_i \neq c_j$ 有 $(x - c_i, x - c_j) = 1$, 于是 $\prod_{i=1}^k (x - c_i) \mid f(x)$, 从而 $k \leq \deg f(x)$. $\square$

推论 3.3.5. 设 S 是整环, R 是 S 的子环且 $1 \in R$, 则 $f(x) \in R[x]$ 在 S 中不同根的个数不超过 $\deg f(x)$.

证明. 设 F 为 S 的分式域, 则 $R[x] \subset S[x] \subset F[x]$, 即 $f(x) \in F[x]$, 由推论 3.3.4 可得. $\square$

定理 3.3.2. 设 F 是域, G 是 $F^* = F \setminus \{0\}$ 的一个有限的乘法子群, 则 G 为循环群.

证明. $|G|$ 有限, 取 G 中阶最大的元素 g , 设其阶为 m , 则

$$\langle g \rangle = \{1, g, g^2, \dots, g^{m-1}\}.$$

下证 $G = \langle g \rangle$.

一方面, G 是群, 对运算封闭, 于是 $\langle g \rangle \subset G$. 下证 $G \subset \langle g \rangle$.

对任意 $h \in G$, 去证 h 是 $x^m - 1$ 的根, 从而 $|G| \leq \deg(x^m - 1) = m$, 而 $|\langle g \rangle| = m$, 于是 $G \subset \langle g \rangle$ 即完成证明.

要证 h 是 $x^m - 1$ 的根, 即证 $h^m - 1 = 0$, $h^m = 1$. 记 $|h| = m_1$, 证明 $m_1 \mid m$ 即可.

反设 $m_1 \nmid m$, 则必有素数 p 满足 $m_1 = p^s l$, $m = p^r k$, 其中 $(p, lk) = 1$, 使 $s > r$. 由 $(p^s, l) = 1$, 有 $|h^l| = p^s$, 同理有 $|g^{p^r}| = k$, 而 G 是 Abel 群, 有

$$h^l \cdot g^{p^r} = g^{p^r} \cdot h^l,$$

且 $(p^s, k) = 1$, 于是

$$|h^l \cdot g^{p^r}| = p^s k > p^r k = m,$$

这与 m 阶元素 g 是阶最大的元素矛盾. 故 $m_1 \mid m$. □

注. 这个定理的证明很有技巧性, 值得进一步探究学习.

推论 3.3.6. 有限域 F 的非零元素集 F^* 对乘法作成循环群.

3.4 唯一析因环上多项式环

本节总假定 R 是 UFD. 约定对任意 $a \in R$, 有 $a \mid 0$, 最大公因子 $(a, 0) = a$.

定义 3.4.1 (容度). 设 $0 \neq f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in R[x]$, 称 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 为 $f(x)$ 的容度, 记作 $c(f(x))$.

注. 容度在相伴意义下唯一.

定义 3.4.2 (本原多项式). 设 $0 \neq f(x) \in R[x]$, 若 $c(f(x)) \sim 1$, 则称 $f(x)$ 为本原多项式.

引理 3.4.1. 设 $R[x]$ 是唯一析因环 R 上的多项式环, 记 S 为 $R[x]$ 中本原多项式的集合, 则

1. 对任意非零多项式 $f(x) \in R[x]$, 存在 $f_1(x) \in S$ 使得

$$f(x) = c(f)f_1(x).$$

且分解在相伴意义下唯一.

2. 次数大于零的不可约多项式是本原多项式.

3. (Gauss 引理) 本原多项式的积仍为本原多项式.

证明. 1. 设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \neq 0$, 记 $d = c(f) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$, 于是对任意 $k = 0, 1, \dots, n$, 存在 a'_k 使得 $a_k = da'_k$, 且 $(a'_0, a'_1, \dots, a'_n) \sim 1$, 于是多项式 $f_1(x) = \sum_{k=0}^n a'_k x^k \in S$, 且满足 $f(x) = c(f)f_1(x)$.

设另有 $d' \in R^*, f_2(x) \in S$ 使得 $f(x) = d'f_2(x)$, 则 $c(f_2) \sim 1$, 于是 $d'c(f_2) \sim c(f) = d$, 即 $d' \sim d$. 于是存在 $u \in U$ 使得 $d' = ud$, 则 $d'f_2(x) = udf_2(x) = df_1(x)$, 于是由消去律, 有 $f_1(x) \sim f_2(x)$. 故分解在相伴意义下是唯一的.

2. 设 $f(x) \in R[x]$ 不可约且 $\deg f(x) > 0$, 则由结论 1, 存在 $f_1(x) \in S$ 使得 $f(x) = c(f)f_1(x)$, 由于 $f(x)$ 不可约, 于是 $c(f) \in U$, 则 $c(f) \sim 1$, 故 $f(x) \in S$.

3. 设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$, 则

$$h(x) = f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

假设 $h(x) \notin S$, 则存在素元素 $p \in R$ 使得 $p \mid c_k$, 对任意 $k = 0, 1, \dots, m+n$. 而 $f(x), g(x) \in S$, 于是存在 r, s 使得

$$p \mid a_i, \quad i = 0, 1, \dots, r-1, \quad p \nmid a_r,$$

$$p \mid b_j, \quad j = 0, 1, \dots, s-1, \quad p \nmid b_s,$$

对于第 $r+s$ 项, 有

$$c_{r+s} = \sum_{i+j=r+s} a_i b_j = a_r b_s + \sum_{\substack{i < r \\ i+j=r+s}} a_i b_j + \sum_{\substack{j < s \\ i+j=r+s}} a_i b_j,$$

由于

$$p \mid c_{r+s}, \quad p \nmid \sum_{\substack{i < r \\ i+j=r+s}} a_i b_j, \quad p \nmid \sum_{\substack{j < s \\ i+j=r+s}} a_i b_j,$$

推出 $p \mid a_r b_s$, 这就导出矛盾. 故 $h(x) \in S$. □

注. 本原多项式未必是不可约多项式, 例如 $x^2 - 1 \in \mathbb{Z}[x]$ 是可约的本原多项式. Gauss 引理的证明与高等代数中几乎完全一致.

引理 3.4.2. 设 F 是唯一析因环 R 的分式域, 于是 $R[x] \subset F[x]$. 设 S 是 $R[x]$ 中本原多项式的集合, 记 $R[x]$ 中的相伴关系为 $\overset{R}{\sim}$, $F[x]$ 中的相伴关系为 $\overset{F}{\sim}$, 则

1. 对任意非零多项式 $f(x) \in F[x]$, 存在 $g(x) \in S$ 使得 $f(x) \overset{F}{\sim} g(x)$ 且 $g(x)$ 在 $\overset{R}{\sim}$ 下唯一.
2. 设 $f_1(x), f_2(x) \in F[x]$, $g(x), g_1(x), g_2(x) \in S$ 且

$$f_1(x) \overset{F}{\sim} g_1(x), \quad f_2(x) \overset{F}{\sim} g_2(x), \quad f_1(x)f_2(x) \overset{F}{\sim} g(x),$$

则 $g_1(x)g_2(x) \overset{R}{\sim} g(x)$.

3. 设 $f(x) \in R[x]$, $\deg f(x) \geq 1$ 且 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中不可约, 则 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中也不可约.

证明. 1. 设 $f(x) = \sum_{k=0}^n d_k x^k \in F[x]$, 即 $d_k \in F$, 则存在 $a_k, b_k \in R$ 且 $b_k \neq 0$ 使得 $d_k = \frac{a_k}{b_k}$. 令 $b = b_0 b_1 \cdots b_n$, 则

$$d_k b = a_k \prod_{i \neq k} b_i \in R, \quad k = 0, 1, \cdots, n,$$

再令 $d = (d_0 b, d_1 b, \cdots, d_n b)$, 则有 $c_k = \frac{d_k b}{d} \in R$ 且 $(c_0, c_1, \cdots, c_n) \stackrel{R}{\sim} 1$. 而

$$f(x) = \frac{d}{b} \sum_{k=0}^n c_k x^k = \frac{d}{b} g(x),$$

其中, $0 \neq \frac{d}{b} \in F$, $g(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k \in R[x]$, 又 $(c_0, c_1, \cdots, c_n) \stackrel{R}{\sim} 1$, 于是 $g(x) \in S$, 有 $f(x) \stackrel{F}{\sim} g(x)$.

设 $f(x) \stackrel{F}{\sim} g_1(x)$, $g_1(x) \in S$. 因为 $f(x) \stackrel{F}{\sim} g(x)$, 于是由传递性, $g_1(x) \stackrel{F}{\sim} g(x)$, 存在 $u \in F^*$ 使得 $g_1(x) = u g(x)$. 存在 $p, q \in R$ 使得 $u = \frac{p}{q}$, 于是令 $\tilde{f}(x) = p g(x) = q g_1(x) \in R$, 由引理3.4.1的结论 1 可知 $g_1(x) \stackrel{R}{\sim} g(x)$.

2. 由于相伴是同余关系, 于是

$$f_1(x) f_2(x) \stackrel{F}{\sim} g_1(x) g_2(x) \stackrel{F}{\sim} g(x).$$

由于本原多项式的积仍是本原多项式, 于是 $g_1(x) g_2(x) \in S$. 由结论 1,

$$g_1(x) g_2(x) \stackrel{R}{\sim} g(x).$$

3. 反设 $f(x)$ 在 $F(x)$ 中可约, 由于 F^* 中元素都是单位, 即 $f(x)$ 的平凡真因子, 于是存在 $f_1(x), f_2(x)$ 使得 $f(x) = f_1(x) f_2(x)$ 且 $\deg f_1(x), \deg f_2(x) \geq$

1. 由结论 1, 存在 $g_1(x), g_2(x) \in S$ 使得 $f_1(x) \stackrel{F}{\sim} g_1(x)$, $f_2(x) \stackrel{F}{\sim} g_2(x)$. 由相伴关系是同余关系, 有

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) \stackrel{F}{\sim} g_1(x)g_2(x).$$

由于 $f(x)$ 是 $R[x]$ 上的不可约多项式, 由引理 3.4.1 的结论 2 得 $f(x) \in S$. 再由本引理的结论 2, 因为 $f_1(x), f_2(x) \in F$, $f(x), g_1(x), g_2(x) \in S$ 且

$$f_1(x) \stackrel{F}{\sim} g_1(x), \quad f_2(x) \stackrel{F}{\sim} g_2(x), \quad f_1(x)f_2(x) \stackrel{F}{\sim} f(x),$$

于是有 $g_1(x)g_2(x) \stackrel{R}{\sim} f(x)$, 这与条件 $f(x)$ 在 R 上不可约矛盾. □

定理 3.4.1. 唯一析因环上的一元多项式环是唯一析因环.

证明. 设 $f(x)$ 是唯一析因环 R 中的多项式环, 不妨设 $\deg f(x) > 0$. 由引理 3.4.1 的结论 1, 存在 $d \in R, g(x) \in S$ 使得 $f(x) = dg(x)$. 因为 R 是 UFD, 于是存在不可约元 $p_1, p_2, \dots, p_t$ 使得 $d = p_1 p_2 \cdots p_t$. 这些 p_i 在 $R[x]$ 中也不可约.

因为 $d \in R$, 于是 $\deg f(x) = \deg g(x)$. 设 F 是 R 的分式域, 则 $g(x) \in F[x]$ 有分解

$$g(x) = g_1(x)g_2(x) \cdots g_r(x).$$

其中 $g_i(x)$ 为 $F[x]$ 中不可约多项式. 由引理 3.4.2 的结论 1, 存在 $p_i(x) \in S$ 使得 $g_i(x) \stackrel{F}{\sim} p_i(x)$, 于是

$$g(x) \stackrel{F}{\sim} p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x).$$

又因为 $g(x), p_i(x) \in S$, 于是

$$g(x) \stackrel{R}{\sim} p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x).$$

不妨设 $g(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x)$, 由于 $p_i(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约且 $p_i \in S$, 于是 $p_i(x)$ 在 $R[x]$ 中也不可约. 于是 $f(x)$ 有分解

$$f(x) = p_1 p_2 \cdots p_t p_1(x)p_2(x) \cdots p_r(x).$$

满足有限析因条件.

设 $f(x)$ 还有分解

$$f(x) = q_1 q_2 \cdots q_{t'} q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x),$$

其中 q_i 是 R 中不可约元, $q_j(x)$ 是 $R[x]$ 中不可约多项式且 $\deg q_j(x) > 0$, 由引理 3.4.1 的结论 2 有 $q_j(x) \in S$, 由引理 3.4.1 的结论 3, 有 $q_1 q_2 \cdots q_{t'} \in S$. 由引理 3.4.1 的结论 1, 有

$$p_1 p_2 \cdots p_t \stackrel{R}{\sim} q_1 q_2 \cdots q_{t'},$$

$$p_1(x) p_2(x) \cdots p_r(x) \stackrel{R}{\sim} q_1(x) q_2(x) \cdots q_s(x).$$

不妨设 $p_1 p_2 \cdots p_t = q_1 q_2 \cdots q_{t'}$. 由于 R 是 UFD, 于是 $t = t'$ 且存在 $\pi_1 \in S_t$ 使得 $p_i = q_{\pi_1(i)}$. 由引理 3.4.2 的结论 3 知, $p_i(x), q_i(x)$ 均为 $F[x]$ 中的不可约多项式. 而 $F[x]$ 是 Euclid 环, 进而是 UFD, 于是 $r = s$ 且存在 $\pi_2 \in S_r$ 使得 $p_i(x) = q_{\pi_2(i)}(x)$. 又由引理 3.4.2 的结论 1 可得 $p_i(x) \stackrel{R}{\sim} q_{\pi_2(i)}(x)$, 于是在相伴意义下分解唯一, 故 $R[x]$ 是唯一析因环. $\square$

推论 3.4.1. 唯一析因环上 n 元多项式环是唯一析因环.

证明. 对 n 作归纳法. 有 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n] = R[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n]$ 归结为一元多项式环. $\square$

定理 3.4.2 (Eisenstein 判别法). 设 F 是唯一析因环 R 的分式域, $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in R[x]$, $n > 1$ 且 $a_n \neq 0$. 若有素元素 $p \in R$ 满足

1. $p \nmid a_n$;
2. $p \mid a_k, k = 0, 1, \cdots, n-1$;
3. $p^2 \nmid a_0$,

则 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中不可约元素.

证明. 由引理3.4.2的结论 3, 只需证明 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中不可约即可. 反设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x) = \sum_{k=0}^r b_k x^k$, $h(x) = \sum_{k=0}^s c_k x^k$ 是次数大于零的 $R[x]$ 中多项式, 则

$$r + s = n, \quad a_k = \sum_{i+j=k} b_i c_j, \quad p \mid a_0, \quad p^2 \nmid a_0.$$

设 $p \mid b_0$, $p \nmid c_0$. 又 $p \nmid a_n$, 故 $p \nmid b_r$ 且 $p \nmid c_s$. 于是存在 t , 使得 $p \mid b_i$, $i = 0, 1, \dots, t-1$ 但 $p \nmid b_t$. 而

$$a_t = \sum_{i+j=t} b_i c_j = b_t c_0 + \sum_{\substack{i < t \\ i+j=t}} b_i c_j.$$

由于 $p \mid \sum_{\substack{i < t \\ i+j=t}} b_i c_j$ 但 $p \nmid b_t c_0$, 于是 $p \nmid a_t$. 这与条件 2 矛盾. □

例 3.4.1. 设 p 是素数, 则 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 是不可约多项式.

证明. 令 $g(x) = f(x+1)$, 则

$$g(x) = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} x^{k-1}.$$

其中最高项系数为 1, $p \mid \binom{p}{k}$, $k = 1, 2, \dots, p-1$, 常数项为 p 满足 $p^2 \nmid p$. 于是由 Eisenstein 判别法可知 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约, 进而 $f(x)$ 不可约. □

第四章 模

4.1 模的概念

定义 4.1.1 (模). 设 R 是幺环, $(M, +)$ 是 Abel 群, 定义映射 $R \times M \rightarrow M, (r, m) \mapsto r \cdot m$, 若对任意 $a, b \in R, x, y \in M$ 满足

1. $1 \cdot x = x$;
2. $(a \cdot b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$;
3. $(a + b) \cdot x = a \cdot x + b \cdot x$;
4. $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$,

则称 M 是 R 的一个左模, 简称左 R -模.

注. 类似地可定义右 R -模. 若 M 既是左 R -模, 又是右 R -模, 且对任意 $a, b \in R, x \in M$ 有 $(ax)b = a(xb)$, 则称 M 为 **R -双模**. 对于交换幺环, 左 R -模 M 是 R -双模. 在不引起歧义的前提下, 把交换幺环中的 R -双模和非交换环中的左 R -模简称为 R -模. 符号 “ $\cdot$ ” 称为乘法, 可省略不写.

性质 4.1.1. 对任意 $x \in M, a \in R$, 有 $0x = a0 = 0$.

注. 这里出现的三个 “0”, 第一个 “0” 是幺环 R 中的零元, 后两个 “0” 是 Abel 群 M 中的幺元.

定义 4.1.2 (子模). 设 M 是 R -模, $N \subset M$, 若 N 是 M 的子群且对任意 $a \in R, x \in N$ 有 $ax \in N$, 则称 N 是 M 的**子模**.

可以验证子模也是 R -模. $\{0\}$ 和 M 都是 M 的子模, 称为**平凡子模**.

性质 4.1.2. M 中任意多个子模的交仍是子模.

性质 4.1.3. M 中有限多个子模的和

$$\sum_{i=1}^n M_i = M_1 + M_2 + \cdots + M_n = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \mid x_i \in M_i \right\}$$

仍是子模.

定义 4.1.3 (生成的子模). 设 S 是 R -模 M 的子集, M 的子模中包含 S 的最小子模, 即包含 S 的子模的交, 称为由 S 生成的**子模**.

定义 4.1.4 (循环模). 由一个元素 x 生成的子模 Rx 称为**循环子模**. 若模 M 由 x 生成, 即 $M = Rx$, 则称 M 为**循环模**.

有了循环模的概念, 可见循环群就是循环 $\mathbb{Z}$ -模, 么环 R 就是循环 R -模.

定义 4.1.5 (商模). 设 M 是 R -模, N 是 M 的子模, 则 N 是 M 的正规子群. 设 $\overline{M} = M/N$, 定义映射 $R \times \overline{M} \rightarrow \overline{M}, (r, x + N) \mapsto rx + N$, 则 $\overline{M}$ 为 R -模, 称为 M 对 N 的**商模**.

证明. 首先证明映射是良定义的. 对 $x_1, x_2 \in M$ 且 $x_1 + N = x_2 + N$, 可知 $x_1 - x_2 \in N$, 于是 $ax_1 - ax_2 = a(x_1 - x_2) \in N$, 故 $ax_1 + N = ax_2 + N$, 于是映射是良定义的.

下面证明 $\overline{M}$ 是 R -模.

1. $1 \cdot (x + N) = 1 \cdot x + N = x + N$;
2. $(a \cdot b) \cdot (x + N) = (a \cdot b) \cdot x + N = a \cdot (b \cdot x) + N = a \cdot (b \cdot (x + N))$;

$$3. (a+b) \cdot (x+N) = (a+b) \cdot x + N = a \cdot x + b \cdot x + N = a \cdot (x+N) + b \cdot (x+N);$$

$$4. a \cdot (x+y+N) = a \cdot (x+y) + N = a \cdot x + a \cdot y + N = a \cdot (x+N) + a \cdot (y+N).$$

□

定义 4.1.6 (模同态). 设 R -模 M_1 与 M_2 之间存在映射 f , 对任意 $x, y \in M_1$, $a \in R$, 有

$$1. f(x+y) = f(x) + f(y);$$

$$2. f(ax) = af(x),$$

则称 f 是 M_1 到 M_2 的模同态或 R -模同态.

定义 4.1.7. 若 f 是 M_1 到 M_2 的模同态, 且 f 是满射, 则称 f 是满同态, 称 M_1 和 M_2 是同态的; 若 f 还是双射, 则称 f 是模同构.

定义 4.1.8 (自然同态). 设 N 是 R -模 M 的子模, 则映射 $\pi : M \rightarrow \overline{M} = M/N, x \mapsto x + N$ 是模同态, 称为 M 关于 N 的自然同态.

定义 4.1.9 (核). 设 f 是 M_1 到 M_2 的模同态, 称 $\ker f = \{x \in M_1 \mid f(x) = 0\}$ 是同态映射 f 的核.

定理 4.1.1 (模同态基本定理). 设 R -模 M_1 和 M_2 之间存在满同态 $f : M_1 \rightarrow M_2$, 则 $M_1/\ker f \cong M_2$.

证明. 由群同态基本定理, 存在同构 $\varphi : M_1/\ker f \rightarrow M_2$, 下证 φ 是模同构.

$$\varphi(a(x+N)) = \varphi(ax+N) = f(ax) = af(x) = a\varphi(x+N).$$

于是 φ 是模同构. □

定义 4.1.10 (模自同态环). R -模 M 到自身的同态称为 R -自同态, 简称自同态. 记 R -模 M 的自同态组成的集合为 $\text{End}_R M$, 则可以定义加法

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall f, g \in \text{End}_R M, x \in M.$$

可以验证 $\text{End}_R M$ 关于加法与映射的乘法作成么环, 称为 R -模 M 的自同态环.

命题 4.1.1. R -模 M 的自同态环 $\text{End}_R M$ 是 Abel 群 M 的自同态环 $\text{End} M$ 的子环.

4.2 模的直和

定义 4.2.1 (外直和). 设 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 是 R -模,

$$M = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in M_i, 1 \leq i \leq n\}.$$

若满足

1. $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$
2. $a(x_1, x_2, \dots, x_n) = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n),$

则可验证 M 也是 R -模, 称为 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的外直和, 记作

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_n = \bigoplus_{i=1}^n M_i.$$

注. M_i 大多数情况下不是 M 的子模, 甚至不是子集, 因为它们的元素都不一样.

令

$$M'_i = \left\{ x'_i = (0, 0, \dots, \underset{\text{第 } i \text{ 个}}{x_i}, \dots, 0) \mid x_i \in M_i, 1 \leq i \leq n \right\},$$

这样 M'_i 是 M 的子模, 且在 M_i 与 M'_i 中存在同构映射.

定理 4.2.1. 设 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 与 N 都是 R -模, $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$, φ_i 是 M_i 到 N 的模同态, 则存在唯一的模同态 $\varphi: M \rightarrow N$ 使得

$$\varphi(x'_i) = \varphi_i(x_i).$$

证明. 存在性: 定义

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(x_i),$$

根据模同态的定义验证即可.

唯一性: 设 $\psi: M \rightarrow N$ 也是模同态满足 $\psi(x'_i) = \varphi_i(x_i)$, 则

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \psi\left(\sum_{i=1}^n x'_i\right) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(x_i) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

于是 $\psi = \varphi$. □

定义 4.2.2 (内直和). 若 R -模 N 的子模 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 满足

1. $N = M_1 + M_2 + \dots + M_n$;
2. $M_i \cap \left(\sum_{j \neq i} M_j\right) = \{0\}, \quad 1 \leq i \leq n,$

则称 N 是 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的**内直和**, 也记作

$$N = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_n = \bigoplus_{i=1}^n M_i.$$

注. 条件 2 比 “ $M_i \cap M_j = \{0\}, \forall i \neq j$ ” 的条件更强, 也等价于 N 中元素表示为 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 中元素之和的表法唯一.

定理 4.2.2. 设 M 是 R -模 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的外直和, N 是 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的内直和, 则

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$$

是 M 到 N 的模同构映射.

证明. 根据定义可以验证 φ 是模同态. 下证 φ 是双射.

由于 N 是 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的内直和, 于是 $N = M_1 + M_2 + \dots + M_n$, 对任意 $y \in N$, 都存在 $x_i \in M_i$ 使得 $y = \sum_{i=1}^n x_i$, 于是 y 有原像 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 故 φ 是满射.

若 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, 则

$$x_i = -\sum_{j \neq i} x_j \in M_i \cap \left(\sum_{j \neq i} M_j \right) = \{0\},$$

于是 $x_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 于是 $\ker \varphi = (0, 0, \dots, 0)$, 故 φ 是单射. □

性质 4.2.1. 直和的表法是唯一的.

证明. 对任意 $a \in N$, 假设有两种表法

$$a = x_1 + x_2 + \dots + x_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n,$$

则

$$a - a = (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) + \dots + (x_n - y_n) = 0,$$

于是

$$(x_i - y_i) = -\sum_{j \neq i} (x_j - y_j) \in M_i \cap \left(\sum_{j \neq i} M_j \right) = \{0\},$$

于是 $x_i - y_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 故 $x_i = y_i$. □

性质 4.2.2. 直和的直和仍是直和.

性质 4.2.3. 直和可以任意结合 (任意加括号).

定义 4.2.3 (无关). 若 R -模 M 的子模 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 满足

$$M_i \cap \left(\sum_{j \neq i} M_j \right) = \{0\}, \quad 1 \leq i \leq n,$$

则称 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 是无关的.

定义 4.2.4 (不可分解模). 若 R -模 M 不能表示为两个非零模的直和, 则称 M 为不可分解模. 否则称 M 为可分解模.

命题 4.2.1. 设 M 是 R -模. 若 $M = M_1 \oplus M_2$, 则 $M_1 \cong M/M_2$ 且 $M_2 \cong M/M_1$.

证明. 由直和的对称性, 只证明 $M_1 \cong M/M_2$ 即可.

设 $f: M \rightarrow M_1$, 对任意 $x \in M$, x 可以唯一分解为 $x_1 + x_2$, 这里 $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$. 对 $x = x_1 + x_2 \in M$, 令 $f(x) = x_1$, 则 f 是映射. 对任意 $x_1 \in M_1$, 都有任意 $x_2 \in M_2$ 使得 $x_1 + x_2 \in M$, 于是 x_1 总有原像, f 是满射. 当 $x_1 = 0$ 时, $x = 0 + x_2 = x_2 \in M_2$, 于是 $\ker f = M_2$.

对任意 $x, y \in M$, 有唯一分解 $x = x_1 + x_2, y = y_1 + y_2$, 于是

$$f(x + y) = x_1 + y_1 = f(x_1) + f(y_1),$$

对任意 $a \in R$, 有

$$f(ax) = f(ax_1 + ax_2) = ax_1 = af(x),$$

于是 f 是满同态. 由同态基本定理, $M_1 \cong M/\ker f = M/M_2$. □

命题 4.2.2. 设 R -模 M 有直和分解 $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$. 对 $1 \leq i \leq n$, 设 N_i 是 M_i

的子模, 记 $N = \sum_{i=1}^n N_i$. 则

$$N = \bigoplus_{i=1}^n N_i, \quad M/N \cong \bigoplus_{i=1}^n (M_i/N_i).$$

证明. 由于 $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$, 于是对任意 i , 有 $M_i \cap \left(\sum_{j \neq i} M_j \right) = \{0\}$. 而 N_i 是 M_i 的子模, 有 $N_i \subset M_i$ 及 $\sum_{j \neq i} N_j \subset \sum_{j \neq i} M_j$, 于是 $N_i \cap \left(\sum_{j \neq i} N_j \right) = \{0\}$.

又 $N = \sum_{i=1}^n N_i$, 故

$$N = \bigoplus_{i=1}^n N_i.$$

定义映射 $\varphi : M \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n (M_i/N_i)$, $x \mapsto (x_1 + N_1, x_2 + N_2, \dots, x_n + N_n)$,

其中 $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 是唯一分解, $x_i \in M_i$, 于是 φ 是良定义的.

对任意 $x, y \in M$, $a \in R$,

$$\varphi(x+y) = (\overline{x_1+y_1}, \dots, \overline{x_n+y_n}) = (\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) + (\overline{y_1}, \dots, \overline{y_n}) = \varphi(x) + \varphi(y),$$

$$\varphi(ax) = (\overline{ax_1}, \overline{ax_2}, \dots, \overline{ax_n}) = a(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n}) = a\varphi(x),$$

于是 φ 是模同态.

对任意 $(x_1 + N_1, x_2 + N_2, \dots, x_n + N_n) \in \bigoplus_{i=1}^n (M_i/N_i)$, 存在原像 $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n \in M$, 于是 φ 是满同态. 又

$$\ker \varphi = \{x \in M \mid \varphi(x) = 0 + N\} = \{x \in M \mid x_i \in N_i\} = \bigoplus_{i=1}^n N_i = N,$$

由模同态基本定理,

$$M/N \cong \bigoplus_{i=1}^n (M_i/N_i).$$

□

4.3 自由模

设 R 是幺环, 定义

$$R^{(n)} = R \times R \times \cdots \times R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid a_i \in R, i = 1, 2, \cdots, n\},$$

设 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in R^{(n)}$, 记 x 的第 i 个分量为 $\text{ent}_i x$. 对任意 $x, y \in R^{(n)}$, $a \in R$, 定义

$$1. \text{ent}_i(x + y) = \text{ent}_i x + \text{ent}_i y;$$

$$2. \text{ent}_i(ax) = a\text{ent}_i x.$$

可以依定义验证 $R^{(n)}$ 是一个左 R -模.

对 $1 \leq i \leq n$, 设 $e_i \in R^{(n)}$ 满足 $\text{ent}_j e_i = \delta_{ij}$. 这里 δ_{ij} 为 Kronecker 记号, 即

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

则对任意 $x \in R^{(n)}$, 有 $x = \sum_{i=1}^n (\text{ent}_i x) e_i$, 于是有

1. $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 生成 $R^{(n)}$, 即

$$R^{(n)} = Re_1 + Re_2 + \cdots + Re_n.$$

2. 任意 $x \in R^{(n)}$, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ 的表示法唯一, 即

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = 0 \iff x_i = 0, 1 \leq i \leq n.$$

定义 4.3.1 (自由模). 幺环 R 上的模 M 若与 $R^{(n)}$ 同构, 则称为秩 n 的自由模.

定义 4.3.2 (基). 设 M 是 R -模, $u_1, u_2, \dots, u_n \in M$, 满足

1. $u_1, u_2, \dots, u_n$ 生成 M , 即

$$M = Ru_1 + Ru_2 + \dots + Ru_n.$$

2. 任意 $x \in M$, $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i$ 的表示法唯一, 即

$$\sum_{i=1}^n x_i u_i = 0 \iff x_i = 0, 1 \leq i \leq n.$$

则称 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 为 M 的一组基.

注. 立即可得 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 $R^{(n)}$ 的一组基.

定义 4.3.3 (线性无关). 设 M 是 R -模, 若对不全为零的 $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$, 有 $x_1, x_2, \dots, x_n \in M$ 使得 $\sum_{i=1}^n a_i x_i \neq 0$, 则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性无关的. 否则, 称它们是线性相关的.

定理 4.3.1. R -模 M 是秩 n 的自由模当且仅当 M 存在一组基 $u_1, u_2, \dots, u_n$.

证明. 必要性: 若 M 是秩 n 的自由模, 则存在模同构 $\varphi: R^{(n)} \rightarrow M$ 满足 $u_i = \varphi(e_i)$. 于是

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i u_i,$$

于是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 生成 M .

若 $\sum_{i=1}^n x_i u_i = 0$, 则

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(u_i) = \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0,$$

由于 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 $R^{(n)}$ 的一组基, 于是 $\sum_{i=1}^n x_i e_i = 0 \iff x_i = 0$. 于是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基.

充分性: 若 M 存在一组基 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 设 $\eta: M \rightarrow R^{(n)}$ 满足

$$\eta\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

则对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i, y = \sum_{i=1}^n y_i u_i \in M$,

$$\begin{aligned}\eta(x+y) &= \eta\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i + \sum_{i=1}^n y_i u_i\right) = \eta\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) u_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) e_i = \sum_{i=1}^n x_i e_i + \sum_{i=1}^n y_i e_i \\ &= \eta(x) + \eta(y).\end{aligned}$$

对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in M, a \in R$, 有

$$a\eta(x) = a \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n ax_i e_i = \eta(ax).$$

于是 η 是模同态.

对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i, y = \sum_{i=1}^n y_i u_i \in M$, 若 $\eta(x) = \eta(y)$, 则

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n y_i e_i,$$

于是

$$\sum_{i=1}^n (x_i - y_i) e_i = 0 \iff x_i - y_i = 0 \iff x_i = y_i \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

于是 $x = y$, 因而 η 是单射.

对任意 $y \in R^{(n)}$, 设 $y = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, 则 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in M$ 且 $\eta(x) = y$. 于是 η 是满射.

综上, η 是模同构, 于是 $M \cong R^{(n)}$, 即 M 是秩 n 的自由模. $\square$

下述定理是自由模更一般、更抽象的刻画.

定理 4.3.2. 设 R 是幺环, M 是 R -模, $u_1, u_2, \dots, u_n \in M$, 则 M 是秩 n 的自由模且 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基的充分必要条件是对任意 R -模 M' 中的 n 个元素 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 存在唯一的模同态 $\eta: M \rightarrow M'$ 使得 $\eta(u_i) = v_i$.

证明. 必要性: 设 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基, 对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in M$,

定义

$$\eta\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i v_i.$$

任意 $x \in M$ 都能唯一地对应到 M' 中的一个元素, 于是 η 是映射.

参考定理 4.3.1 的证明, 可以证明 η 是模同态.

对 $u_i = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in M$, 有 $x_j = \delta_{ij}$, 于是 $\eta(u_i) = \sum_{i=1}^n x_i v_i = v_i$.

上面证明了 η 的存在性, 下证其唯一性. 设同态 $\eta': M \rightarrow M'$ 也使得 $\eta(u_i) = v_i$, 则

$$\eta'(x_i u_i) = \sum_{i=1}^n x_i \eta'(u_i) = \sum_{i=1}^n x_i v_i = \eta\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right).$$

于是 $\eta' = \eta$.

充分性: 设 $M' = \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$, 因而有唯一的模同态 $\eta: M \rightarrow M'$ 使得 $\eta(u_i) = u_i$. 设 $\theta: M' \rightarrow M$ 是嵌入映射, 即 $\theta(x) = x, \forall x \in M'$. 则 $\eta \cdot \theta: M \rightarrow M$ 满足 $\eta \cdot \theta(u_i) = u_i$, 而 $\text{id}: M \rightarrow M$ 也满足 $\text{id}(u_i) = u_i$. 因而由唯一性有 $\theta \cdot \eta = \text{id}$. 于是 $\eta(M) = M' = M$, 即 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 生成 M .

设同态 $\sigma: M \rightarrow R^{(n)}$ 满足 $\sigma(u_i) = e_i$, 若 $\sum_{i=1}^n x_i u_i = 0$, 则

$$\sigma\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \sigma(u_i) = \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0 \iff x_i = 0,$$

于是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基, 于是 M 是秩 n 的自由模. $\square$

下面总假定 R 是交换幺环.

定义 4.3.4 (坐标). 设 M 是自由 R 模, $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基. 对任意 $x \in M$, 存在唯一的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i$, 称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 x 在基 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 下的坐标, 记为

$$\text{crd}(x; u_1, u_2, \dots, u_n) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

x 可以写为

$$x = (u_1, u_2, \dots, u_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{crd}(x; u_1, u_2, \dots, u_n).$$

定理 4.3.3. 设 M 是自由 R 模, $u_1, u_2, \dots, u_n$ 和 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 M 的两组基, 则 $m = n$.

推论 4.3.1. $R^{(m)} \cong R^{(n)} \iff m = n$.

推论 4.3.2. R 上两个自由模同构当且仅当它们的秩相同.

把线性空间中的基变换与坐标变换推广, 得到以下推论.

推论 4.3.3. 设 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 与 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是自由 R 模 M 的两组基, 则存在 n 阶方阵 A, B 使得

$$(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)A,$$

$$(u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n)B,$$

且 $AB = BA = I_n$. 对任意 $x \in M$, 有

$$\text{crd}(x; v_1, v_2, \dots, v_n) = B \text{crd}(x; u_1, u_2, \dots, u_n),$$

$$\text{crd}(x; u_1, u_2, \dots, u_n) = A \text{crd}(x; v_1, v_2, \dots, v_n).$$

A 称为从基 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 到基 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的过渡矩阵, 记作

$$A = T \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix}.$$

定义 4.3.5 (方阵环). 交换幺环 R 上的 n 阶方阵的集合 $M_n(R)$ 关于方阵的加法和乘法作成环, 称为 R 上的 n 阶方阵环.

定理 4.3.4. 设 M 是交换幺环 R 上的自由模, 则 $\text{End}_R M \cong M_n(R)$.

证明. 由于 M 是自由模, 于是存在一组基 $u_1, u_2, \dots, u_n$. 定义映射

$$\varphi : \text{End}_R M \rightarrow M_n(R), \eta \mapsto M(\eta).$$

对 $\eta \in \text{End}_R M$, 定义

$$\eta(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i, \quad a_{ij} \in R.$$

定义 $\varphi(\eta) = (a_{ij})_{n \times n} \in M_n(R)$.

若 $\varphi(\eta_1) = \varphi(\eta_2) = \mathbf{A}$, 则对任意 $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i$, 有

$$\eta_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i u_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i \eta_1(u_i) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{k=1}^n a_{ik} u_k = \sum_{i=1}^n x_i \eta_2(u_i) = \eta_2 \left(\sum_{i=1}^n x_i u_i \right),$$

于是 $\eta_1 = \eta_2$, φ 是单射.

对任意 $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in M_n(R)$, 存在 η 满足

$$\eta(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i,$$

则 $\varphi(\eta) = (a_{ij}) = \mathbf{A}$, 于是 φ 是满射.

对任意 $\eta_1, \eta_2 \in \text{End}_R M$,

$$(\eta_1 + \eta_2)(u_j) = \eta_1(u_j) + \eta_2(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i + \sum_{i=1}^n b_{ij} u_i = \sum_{i=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) u_i,$$

于是

$$\varphi(\eta_1 + \eta_2) = (a_{ij} + b_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij}) = \varphi(\eta_1) + \varphi(\eta_2).$$

$$\begin{aligned} (\eta_1 \eta_2)(u_j) &= \eta_1 \left(\sum_{k=1}^n b_{kj} u_k \right) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \eta_1(u_k) \\ &= \sum_{k=1}^n b_{kj} \left(\sum_{i=1}^n a_{ik} u_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) u_i, \end{aligned}$$

于是 $\varphi(\eta_1 \eta_2) = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

于是 φ 是环同构, $\text{End}_R M \cong M_n(R)$. □

注. 称 $M(\eta)$ 为 η 在基 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 下的矩阵.

定理 4.3.5. 设 M 是交换幺环 R 上的自由模, $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基, $\eta \in \text{End}_R M$, 则下列条件等价.

1. η 是可逆映射;
2. η 是 M 的自同构;
3. $\eta(u_1), \eta(u_2), \dots, \eta(u_n)$ 也是一组基;
4. $M(\eta)$ 是 $M_n(R)$ 中的可逆矩阵;
5. $\det(M(\eta))$ 是 R 中可逆元素.

性质 4.3.1. 自由模的内直和仍是自由模, 且“和的秩” = “秩的和”, “和的基” = “基的并”.

4.4 主理想整环上的有限生成模

以下总假设 D 是主理想整环.

4.4.1 自由模的子模

约定用“ $r(M)$ ”表示自由模 M 的秩数. 一般环上的自由模的子模不一定仍是自由模, 举例如下.

例 4.4.1. $\mathbb{Z}_6$ -模 $\mathbb{Z}_6$ 是自由模, 而 $\langle \bar{2} \rangle = \mathbb{Z} \cdot \bar{2} = \{0, \bar{2}, \bar{4}\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的一个子模, 但不是自由模.

证明. 若 $\langle \bar{2} \rangle$ 是零秩自由模, 则只有一个零元素, 于是它不是零秩的;

若 $\langle \bar{2} \rangle$ 是秩大于零的自由模, 则存在一个基, 但对 $\bar{3} \in \mathbb{Z}_6$ 作为系数环中的非零元素, 它与 $\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}$ 的乘积均为零, 于是 $\langle \bar{2} \rangle$ 不是自由模. $\square$

定理 4.4.1. 设 M 是自由 D -模, 则 M 的任意子模 N 也是自由 D 模, 且 $r(N) \leq r(M)$.

证明. 对 $r(M)$ 用归纳法. 当 $r(M) = 0$ 时, M 中只有零元, 任意模 $N \subset M = \{0\}$, 于是 $N = \{0\}$, N 为零秩自由模, 且 $r(N) = r(M) = 0$, 命题成立.

假设 $r(M) = n - 1$ 时命题成立, 下证 $r(M) = n$ 时命题也成立.

记 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 M 的一组基, 令

$$I_1 = \left\{ a_1 \in D \mid \sum_{i=1}^n a_i e_i \in N \right\},$$

对任意 $a_1, a'_1 \in I_1$, 有 $\sum_{i=1}^n a_i e_i \in N$, $\sum_{i=1}^n a'_i e_i \in N$, 于是

$$\sum_{i=1}^n a_i e_i - \sum_{i=1}^n a'_i e_i = \sum_{i=1}^n (a_i - a'_i) e_i \in N,$$

于是 $a_1 - a'_1 \in I_1$. 对任意 $r \in D$, $a_1 \in I_1$, 有

$$r \sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n (ra_i) e_i \in N,$$

于是 $ra_1 \in I_1$. 由理想的充要条件, $I_1 \triangleleft D$.

设 $I_1 = \langle d_1 \rangle$, 若 $d_1 = 0$, 则 $N \subset \langle e_2, e_3, \dots, e_n \rangle$, 记 $M' = \langle e_2, e_3, \dots, e_n \rangle$ 是秩为 $n - 1$ 的自由模, 于是由归纳假设, $r(N) \leq r(M') < r(M)$.

若 $d_1 \neq 0$, 定义 $f = \sum_{i=1}^n d_i e_i$. 则 $e_2, e_3, \dots, e_n$ 无法生成 f , $f \notin M'$. 下面证明 $N = Df \oplus (N \cap M')$.

由于 $Df \subset N$, $M \cap M' \subset N$, 于是 $Df \oplus (N \cap M') \subset N$.

对任意 $g = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in N$, $a_1 \in I_1 = \langle d_1 \rangle$, 于是存在 $a'_1 \in D$ 使得 $a_1 = a'_1 d_1$, 于是

$$g - a'_1 f = \sum_{i=2}^n (a_i - a'_1 d_i) e_i \in M',$$

由于 $g \in N$, $a'_1 f \in N$, 于是 $g - a'_1 f \in N \cap M'$, 故 $N \subset Df + (N \cap M')$.

对任意 $lf \in Df \cap (N \cap M') \subset M'$, $lf = l \sum_{i=1}^n d_i e_i \in M'$, 于是 $ld_1 e_1 = 0$. 而 e_1 是线性无关的元素, $d_1 \neq 0$ 且 D 无零因子, 于是 $l = 0$, 即 $Df \cap (N \cap M') = \{0\}$, 于是有 $N = Df \oplus (N \cap M')$.

又 f 是线性无关的, 故 Df 是 1 秩自由模. 由 $N \cap M' \subset M'$, 由归纳假设知 $N \cap M'$ 是自由 D -模, 且 $r(N \cap M') \leq n-1$. 再据自由模的直和仍为自由模, 且直和的秩为秩的和, 于是 N 为自由 D -模, 且 $r(N) = r(Df) + r(N \cap M') \leq 1 + n - 1 = n$. $\square$

一般环上有限生成模的子模也不一定的有限生成模, 类似地, 有以下定理.

定理 4.4.2. 设 M 是有限生成 D -模, 则 M 的子模也是有限生成 D -模.

证明. 设 N 是 M 的任一子模. 由于 M 是有限生成 D -模, 故存在 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 使得 $M = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$. 对 $D^{(n)}$ 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 取 $g_1, g_2, \dots, g_n \in M$, 可以由自由模的充要条件建立模同态 $\varphi: D^{(n)} \rightarrow M$ 满足 $\varphi(e_i) = g_i$, $1 \leq i \leq n$. 又 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 是 M 的生成组, 于是对任意 $x = \sum_{i=1}^n d_i g_i \in M$, $d_i \in D$, 有

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^n d_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n d_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n d_i g_i = x,$$

于是 φ 是满同态.

令 $K = \varphi^{-1}(N)$, 即 N 的完全原像, 则由模的同态定理, K 是 $D^{(n)}$ 的子模. 由定理 4.4.1, K 是自由模, 且 $r(K) \leq n$. 取 K 的一组基 $f_1, f_2, \dots, f_{r(K)}$, 则 $\varphi(f_1), \varphi(f_2), \dots, \varphi(f_{r(K)})$ 是 N 的一组生成元, 于是 N 是有限生成的. $\square$

4.4.2 主理想整环上有限生成模的结构

定义 4.4.1 (扭元与自由元). 设 M 是 R -模, $x \in M$ 若有非零的 $a \in R$ 使得 $ax = 0$, 则称 x 是 M 的扭元或挠元, 否则称 x 为 M 的自由元或无关元.

定义 4.4.2 (扭模与无扭模). 若 R -模 M 的每个元素都是扭元, 则称 M 是 R 上的**扭模**或**挠模**; 若 M 的每个非零元都是自由元, 则称 M 是 R 上的**无扭模**或**无挠模**.

注. 1. 扭元即线性相关元, 自由元即线性无关元.

2. 扭元与系数环有关.

3. 零元一定是扭元.

4. 若 x 是自由元, 则 Rx 是一秩自由模.

5. 若 M 是 R 上的无扭模, $x \in M, a \in R$ 且 $a \neq 0$, 则 $ax = 0 \iff x = 0$.

定义 4.4.3 (零化子). 设 M 是 R -模, $x \in M$, 称 $\text{ann} = \{a \in R \mid ax = 0\}$ 为 x 的**零化子**.

命题 4.4.1. 整环 R 上的自由模 M 一定是无扭模.

证明. 对任意 $x \in M, x \neq 0$, 设 $r(M) = n$, 则 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \neq 0, x_i \in R$,

则存在 i 使 $x_i \neq 0$. 对任意非零的 $a \in R, ax = \sum_{i=1}^n ax_i e_i$, 由于 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性无关, $x_i \neq 0$, 且 R 中无零因子, 于是 $ax_i e_i \neq 0$, 于是 $ax \neq 0$. 因而 x 是 M 中的自由元, 故 M 是 R 上的无扭模. $\square$

但反过来一般是不成立的, 反例如下.

例 4.4.2. 有理数加群 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模是无扭模, 但不是自由模.

证明. 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, 非零元 $x \in \mathbb{Q}, mx = 0 \iff m = 0$, 于是 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的无扭模. 对任意 $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2} \in \mathbb{Q}$, 这里 $(p_i, q_i) = 1$, 有 $p_2 q_1, -p_1 q_2 \in \mathbb{Z}$ 使得

$$p_2 q_1 \frac{p_1}{q_1} - p_1 q_2 \frac{p_2}{q_2} = 0,$$

于是 $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}$ 线性相关. 若 $\mathbb{Q}$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 则 $r(\mathbb{Q}) = 0$ 或 1 . 又 $\mathbb{Q}$ 有非零元, 于是 $r(\mathbb{Q}) = 1$.

设 $\mathbb{Q}$ 的基为 $\frac{p}{q}$, 这里 $(p, q) = 1$, 则 $\frac{1}{2q}$ 不能被 $\frac{p}{q}$ 表出, 于是 $\mathbb{Q}$ 不是自由模. $\square$

不禁会想, 对系数环 R 和模 M 加一些什么限制条件才能满足无扭模是自由模.

定义 4.4.4 (极大线性无关组). 对有限生成 R -模 M , 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 M 的生成元, 则存在子集 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 满足以下条件:

1. $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性无关, 即 $\sum_{i=1}^r a_i x_i = 0 \iff a_i = 0, 1 \leq i \leq r$;
2. 对任意 $j \geq r$ 且 $j \leq m$, 有 $x_1, x_2, \dots, x_r, x_j$ 线性相关, 即存在不全为零的 $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{rj}, a_j \in R$ 使得

$$\sum_{i=1}^r a_{ij} x_i + a_j x_j = 0,$$

则称 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 中的极大线性无关组.

注. 只要 M 不是零模, 就存在非零元作为无关元, 于是存在极大线性无关组.

定理 4.4.3. 设 M 是 D 上有限生成的无扭模, 则 M 是自由 D -模.

证明. M 是零模时平凡成立. M 不是零模时, 设 $M = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$, 则存在极大线性无关组 $x_1, x_2, \dots, x_r$, 设 $N = \langle x_1, x_2, \dots, x_r \rangle = Dx_1 \oplus Dx_2 \oplus \dots \oplus Dx_r$. 而 Dx_i ($1 \leq i \leq r$) 是一秩自由模, 于是 N 为秩 r 的自由模.

对任意 $j \leq r$, 由定义, 存在不全为零的 $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{ij}, a_j \in D$ 使得

$$\sum_{i=1}^r a_{ij} x_i + a_j x_j = 0,$$

则对任意 $r+1 \leq j \leq m$, 有 $a_j \neq 0$, 否则与 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 线性无关矛盾.

令 $a = a_{r+1}a_{r+2} \cdots a_m$, 设 $\eta: M \rightarrow M, x \mapsto ax$, 容易验证 η 是模同态, 于是 $\eta(M)$ 是 D -模. 由模同态基本定理, 有

$$M/\ker \eta \cong \eta(M),$$

而 $\ker \eta = \{x \in M \mid ax = 0\}$, 由于 $a \neq 0$, 于是 $\ker f = \{0\}$. 代入, 有 $M \cong \eta(M)$.

下证 $\eta(M)$ 是 N 的子模. 当 $1 \leq i \leq r$ 时,

$$\eta(x_i) = ax_i \in N.$$

当 $r+1 \leq j \leq m$ 时,

$$\eta(x_j) = ax_j = \left(\prod_{k \neq j} a_k \right) a_j x_j = - \left(\prod_{k \neq j} a_k \right) \sum_{i=1}^r a_{ij} x_i \in N,$$

于是 $\eta(M)$ 是 N 的子模, 再由定理4.4.1可得 $\eta(M)$ 是自由模, 于是 M 为自由模. □

定理 4.4.4. 设 R 是整环, M 是 R 上的模, 记 M 中扭元组成的集合为

$$\text{Tor}M = \{x \in M \mid \exists a \neq 0 \text{ s.t. } ax = 0\} = \{x \in M \mid \text{ann}x \neq \{0\}\},$$

则 $\text{Tor}M$ 是 M 的子模, 且商模 $M/\text{Tor}M$ 是无扭模.

证明. 对任意 $x, y \in \text{Tor}$, 设 $a, b \in R$ 使得 $ax = by = 0$. 则

$$ab(x - y) = b(ax) - a(by) = 0,$$

$ab \in R$, 于是 $x - y \in \text{Tor}M$. 由子群的充要条件, $\text{Tor}M$ 是 M 的子群. 对任意 $a \in R, x \in \text{Tor}M$, 存在 $c \in R$ 使得 $cx = 0$,

$$c(ax) = a(cx) = 0,$$

于是 $ax \in \text{Tor}M$. 由子模的定义可知 $\text{Tor}M$ 是 M 的子模.

记 $\overline{M} = M/\text{Tor}M$. 对任意 $\overline{x} \in \text{Tor}\overline{M}$, 存在 $a \in R$ 且 $a \neq 0$ 使得 $a\overline{x} = \overline{0} = 0 + \text{Tor}M = \text{Tor}M$. 于是 $ax \in \text{Tor}M$, 存在 $b \in R$ 且 $b \neq 0$ 使得 $b(ax) = bax = 0$. 又 R 是整环, 无零因子, $a \neq 0, b \neq 0$, 于是 $ab \neq 0$, 则 $x \in \text{Tor}M$, 有 $\overline{x} = \text{Tor}M = \overline{0}$. 于是 $\text{Tor}\overline{M} = \{\overline{0}\}$, 即 $M/\text{Tor}M$ 是无扭模. $\square$

定理 4.4.5. 设 M 是 D 上的有限生成模, 则存在 M 自由子模 N , 使得

$$M = \text{Tor}M \oplus N$$

且 N 在同构意义下是唯一的.

证明. 设 M 的生成元为 $x_1, x_2, \dots, x_m$. 记 $\overline{M} = M/\text{Tor}M$, $\overline{x}_i = x_i + \text{Tor}M$, 则 $\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots, \overline{x}_m$ 是 $\overline{M}$ 的一组生成元. 由定理 4.4.4, $\overline{M}$ 是无扭模, 由定理 4.4.3, $\overline{M}$ 是自由 D -模.

设 $\pi: M \rightarrow \overline{M}$ 为自然映射, 并设 $\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_r)$ 是 $\overline{M}$ 的一组基. 则对任意 $\overline{x} \in \overline{M}$, 存在 $a_i \in R$ 使得

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^r a_i \pi(e_i).$$

设 $\sum_{i=1}^r a_i e_i = 0$, 则

$$\pi\left(\sum_{i=1}^r a_i e_i\right) = \sum_{i=1}^r a_i \pi(e_i) = \overline{0}.$$

而 $\pi(e_1), \pi(e_2), \dots, \pi(e_r)$ 线性无关, 于是 $a_1 = a_2 = \dots = a_r = 0$. 因而 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 线性无关. 记 $N = \langle e_1, e_2, \dots, e_r \rangle$ 是 M 的 r 秩自由子模, 下证 $M = \text{Tor}M \oplus N$.

由于 $\text{Tor}M \subset M$, $N \subset M$, 于是 $N + \text{Tor}M \subset M$.

对任意 $x \in M$, $\bar{x} = \pi(x) \in M/\text{Tor}M$, 存在 $b_j \in D$ 使得

$$x + \text{Tor}M = \bar{x} = \sum_{j=1}^r b_j \pi(e_j) = \sum_{j=1}^r b_j (e_j + \text{Tor}M) = \sum_{j=1}^r b_j e_j + \text{Tor}M,$$

于是 $x - \sum_{j=1}^r b_j e_j \in \text{Tor}M$, 记 $y = x - \sum_{j=1}^r b_j e_j$. 则

$$x = y + \sum_{j=1}^r b_j e_j \in \text{Tor}M + N.$$

对任意 $z \in \text{Tor}M \cap N$, $z \in \text{Tor}M$, 于是 z 是扭元; N 是主理想整环上的自由模, 于是 N 是无扭模, 扭元只有 0, 而 $z \in N$, 于是 $z = 0$, 即 $\text{Tor}M \cap N = \{0\}$. 因此 $M = \text{Tor}M \oplus N$.

可以证明 $N \cong M/\text{Tor}M$, 于是 N 的秩可以由 $M/\text{Tor}M$ 确定, 其中 $\text{Tor}M$ 又可以由 M 确定, 于是 N 的秩可以由 M 确定, 因此在同构意义下 N 是唯一确定的. $\square$

4.4.3 主理想整环上有限生成扭模的分解

前面已经把 PID 上的有限生成模分解成了一个自由模 N 与一个扭模 $\text{Tor}M$. 对于自由模, 结构是清晰的, 下面研究扭模 $\text{Tor}M$ 的分解. 由于 $\text{Tor}M$ 是 M 的子模, 由定理 4.4.2 可知 $\text{Tor}M$ 也是有限生成的, 于是讨论有限生成扭模的分解.

定义 4.4.5. 设 R 是交换幺环, 定义 $M(a) = \{x \in M \mid ax = 0\}$, 则 $M(a)$ 是 M 的子模.

证明. 对任意 $x, y \in M(a)$, $c \in R$, 有

$$1. \ a(x - y) = ax - ay = 0;$$

$$2. \ a(cx) = c(ax) = 0,$$

于是 $x - y \in M(a)$, $cx \in M(a)$, 故 $M(a)$ 是 M 的子模. $\square$

性质 4.4.1. 设 M 是 D 上的有限生成扭模, 则

1. $M(0) = M$. 若 a 可逆, 则 $M(a) = \{0\}$;
2. 若 $a \mid b$, 则 $M(a) \subset M(b)$; 若 $a \sim b$, 则 $M(a) = M(b)$.
3. 若 $a, b \in D$, 则 $M(a) \cap M(b) = M(\gcd(a, b))$;
4. 若 $(a, b) = 1$, 则 $M(ab) = M(a) \oplus M(b)$.

证明. 1. 对任意 $x \in M$, 都有 $0x = x$, 于是 $M(0) = M$. 若 a 可逆, 对 $x \in M(a)$, 有 $x = 1x = a^{-1}ax = 0$, 于是 $M(a) = \{0\}$.

2. 若 $a \mid b$, 则存在 $c \in D$ 使得 $b = ca$, 对任意 $x \in M(a)$, 有 $bx = c(ax) = 0$, 于是 $x \in M(b)$, 故 $M(a) \subset M(b)$. 若 $a \sim b$, 则 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 故有 $M(a) = M(b)$.

3. $(a, b) \mid a$ 且 $(a, b) \mid b$, 于是 $M((a, b)) \subset M(a) \cap M(b)$. 又 D 是 PID, 于是存在 $u, v \in D$ 使得

$$(a, b) = ua + vb,$$

对任意 $x \in M(a) \cap M(b)$, 有 $ax = bx = 0$, 于是

$$(a, b)x = (ua + vb)x = uax + vbx = 0,$$

则 $x \in M((a, b))$, 故 $M(a) \cap M(b) = M((a, b))$.

4. $M(a) \cap M(b) = M((a, b)) = M(1) = \{0\}$. 又 $a \mid ab$, $b \mid ab$, 于是 $M(a) \subset M(ab)$, $M(b) \subset M(ab)$. 由于 $M(ab)$ 是模, 对 $x \in M(a) \subset M(ab)$, $y \in M(b) \subset M(ab)$, 有 $x + y \in M(ab)$, 于是 $M(a) + M(b) \subset M(ab)$.

由 $(a, b) = 1$, 存在 $u, v \in D$ 使得 $ua + vb = 1$. 对任意 $x \in M(ab)$, $x = 1x = uax + vbx$. 而 $b(uax) = uabx = 0$, $a(vbx) = vabx = 0$, 于是 $uax \in M(b)$, $vbx \in M(a)$, $x \in M(a) + M(b)$, 于是 $M(ab) \subset M(a) + M(b)$. 因此 $M(ab) = M(a) \oplus M(b)$. $\square$

定理 4.4.6. 设 M 是 D 上的有限生成扭模, $a \in D^* \setminus U$ 有素因式分解 $a = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$. 其中 u 是 D 中的单位, $p_1, p_2, \cdots, p_r$ 是互不相伴的素元素, 则

$$M(a) = M(p_1^{n_1}) \oplus M(p_2^{n_2}) \oplus \cdots \oplus M(p_r^{n_r}).$$

证明. 当 $r = 1$ 时, $a = up_1^{n_1}$, 则 $a \sim p_1^{n_1}$. 于是 $M(a) = M(p_1^{n_1})$.

假设 $r - 1$ 时成立, 则

$$M(a) = M(p_1^{n_1}) \oplus M(p_2^{n_2}) \oplus \cdots \oplus M(p_{r-1}^{n_{r-1}}) = \bigoplus_{i=1}^{r-1} M(p_i^{n_i}),$$

当 r 时, 有 $a = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_{r-1}^{n_{r-1}} \cdot p_r^{n_r}$, 于是

$$M(a) = \bigoplus_{i=1}^{r-1} M(p_i^{n_i}) \oplus M(p_r^{n_r}) = \bigoplus_{i=1}^r M(p_i^{n_i}).$$

□

定义 4.4.6 (p -分支). 设 M 是 D 模, p 是 D 的素元素, 则称

$$M_p = \bigcup_{i=1}^{\infty} M(p^i) = \{x \in M \mid \exists k \text{ s.t. } p^k x = 0\}$$

为 M 的 p -分支. 又若 $M = M_p$, 则称 M 是 p -模.

性质 4.4.2. $M(p) \subset M(p^2) \subset \cdots \subset M(p^k) \subset \cdots$.

性质 4.4.3. M_p 是 M 的子模.

性质 4.4.4. p -模的子模和商模仍是 p -模.

证明. 设 M 是 p -模, N 是 M 的子模, 则对任意 $x \in N \subset M$, 存在 i 使得 $p^i x = 0$, 于是 N 也是 p -模.

对任意 $x + N \in M/N$, 存在 i 使得 $p^i x = 0$, 于是有 $p^i(x + N) = p^i x + N = 0 + N = N$, 于是 M/N 也是 p -模. □

定义 4.4.7 (模的零化子). 设 M 是幺环 R 上的模, 则称

$$\text{ann}M = \{a \in R \mid ax = 0, \forall x \in M\}$$

为 M 的零化子.

性质 4.4.5. $\text{ann}M = \bigcap_{x \in M} \text{ann}x$.

性质 4.4.6. $\text{ann}M$ 是 R 的理想.

性质 4.4.7. 若 N_1, N_2 是 M 的子模且 $N_1 \subset N_2$, 则 $\text{ann}N_2 \subset \text{ann}N_1$.

性质 4.4.8. 若 R 是交换环, 对任意 $x_0 \in M$ 有 $\text{ann}x_0 = \text{ann}Rx_0$.

引理 4.4.1. 设 M 是 D 上的扭模, 则

1. 对任意 $x \in M$, 存在 $a_x \in D$ 使得 $\text{ann}x = \langle a_x \rangle$, 且 a_x 由 x 在相伴意义下唯一确定. 又存在 a_M , 使得 $\text{ann}M = \langle a_M \rangle$, a_M 由 M 在相伴意义下唯一确定, 且 a_M 是 $\{a_x \mid x \in M\}$ 的最小公倍式.
2. $M = M(a_M)$.
3. 若 $M \neq \{0\}$ 且 $M = \langle x_1, x_2, \dots, x_r \rangle$, 则 $a_M = [a_{x_1}, a_{x_2}, \dots, a_{x_r}]$ 且 $\text{ann}M$ 是 D 的非平凡理想.

证明. 1. 由于 D 是 PID, $\text{ann}x$ 是 D 的理想, 于是存在 a_x 使得 $\text{ann}x = \langle a_x \rangle$. 由 PID 的性质, 对任意 $\langle a_x \rangle = \langle a'_x \rangle$, 有 $a_x \sim a'_x$, 于是 a_x 由 x 在相伴意义下唯一确定. 对后者的结论同理可得. 由于 $\text{ann}M = \bigcap_{x \in M} \text{ann}x$, 则 a_M 是 $\{a_x \mid x \in M\}$ 的公倍式, 对任意公倍式 c , 有

$$c \in \bigcap_{x \in M} \text{ann}x = \text{ann}M = \langle a_M \rangle,$$

于是 $a_M \mid c$, 则 a_M 是 $\{a_x \mid x \in M\}$ 的最小公倍式.

2. $M(a_M) = \{x \in M \mid a_M x = 0\}$, 于是 $M(a_M) \subset M$. 对任意 $x \in M$, 存在 $a_M \in \text{ann}M$ 使得 $a_M x = 0$, 于是 $M \subset M(a_M)$.

3. 由 1 知, M 是 $a_{x_1}, a_{x_2}, \dots, a_{x_r}$ 的公倍式. 对任意公倍式 c , 因为 $a_{x_i} x_i = 0$, 于是有 $c x_i = 0$. 对任意 $x = \sum_{i=1}^r b_i x_i$, $b_i \in D$, $1 \leq i \leq r$, 有

$$cx = c \sum_{i=1}^r b_i x_i = \sum_{i=1}^r b_i c x_i = 0,$$

于是 $c \in \text{ann}M = \langle a_M \rangle$, 故 $a_M \mid c$.

因为 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 是扭元, 于是 $a_{x_1}, a_{x_2}, \dots, a_{x_r}$ 是非零的, 最小公倍式 $a_M \neq 0$, $\langle a_M \rangle \neq \{0\}$. 反设 $\langle a_M \rangle = D$, 则 $1 \in \langle a_M \rangle$, 存在 a_M^{-1} 使得 $a_M^{-1} a_M = 1$. 由结论 2 和性质 4.4.1 的结论 1, 有 $M = M(a_M) = \{0\}$, 这与 $M \neq \{0\}$ 矛盾. 故 $\text{ann}M$ 是 D 的非平凡理想. $\square$

注. 结论 1 中的 $\{a_x \mid x \in M\}$ 中可能有无限个元素, 也可以定义最小公倍式. 结论 2 中, a_M 把 M 中所有元素都化零, 而 $M(a_M)$ 是 M 中所有在 a_M 下化零的元素, 所以 M 中的所有元素都在 $M(a_M)$ 中.

定理 4.4.7. 设 M 是 D 上的有限生成扭模, 且 $\text{ann}M = \langle a_M \rangle$, 有标准分解式 $a_M = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$, 则

1. 设 p 是 M 中一个素元素, 则

$$M_p = \begin{cases} M(p_i^{n_i}), & \exists i, p \sim p_i, \\ \{0\}, & \forall i, p \not\sim p_i. \end{cases}$$

$$2. M = \bigoplus_{i=1}^r M_{p_i}.$$

注. “ $a_M = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ 是标准分解式” 即: u 是单位, p_i 之间互不相伴.

证明. 1. 若对任意 $1 \leq i \leq r$, $p \sim p_i$, 则 $(p, a_M) = 1$, 于是 $(p^k, a_M) = 1$.

$$M(p^k) = M(p^k) \cap M = M(p^k) \cap M(a_M) = M((p^k, a_M)) = M(1) = \{0\}.$$

于是 $M_p = \bigcup_{k=1}^{\infty} M(p^k) = \{0\}$.

若存在 i 使得 $p \sim p_i$, 则

$$M_p = \bigcup_{k=1}^{\infty} M(p^k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} M(p_i^k) = M_{p_i}.$$

仅考虑当 $k > n_i$ 时即可. 此时

$$M(p_i^k) = M(p_i^k) \cap M = M(p_i^k) \cap M(a_M) = M((p_i^k, a_M)) = M(p_i^{n_i}),$$

于是 $M_p = M_{p_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} M(p_i^k) = M(p_i^{n_i})$.

$$2. M = M(a_M) = M(up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}) = \bigoplus_{i=1}^r M(p_i^{n_i}) = \bigoplus_{i=1}^r M_{p_i}. \quad \square$$

推论 4.4.1. 设 N 是 M 的子模, 则

$$N = \bigoplus_{i=1}^r N_{p_i}, \quad N_{p_i} = N \cap M_{p_i}.$$

证明. 设 $\text{ann} N = \langle b \rangle$, 由 $N \subset M$ 有 $\text{ann} M \subset \text{ann} N$, 于是 $b \mid a_M$. 于是

$$b = u_1 p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}, \quad 0 \leq k_i \leq n_i,$$

于是 $N = N(u_1 p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}) = \bigoplus_{i=1}^r N(p_i^{k_i}) = \bigoplus_{i=1}^r N_{p_i}$.

$$N \cap M_{p_i} = N \cap \{x \in M \mid \exists k \text{ s.t. } p^k x = 0\} = \{x \in N \mid \exists k \text{ s.t. } p^k x = 0\} = N_{p_i}.$$

□

4.4.4 主理想整环上有限生成 p -模的分解

引理 4.4.2. 设 M 是 D 上的 n 秩自由模, N 是 M 的子模, M/N 是 p -模. 则存在 M 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 及一组非负整数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 使得 $\{p_1^{m_1}e_1, p_2^{m_2}e_2, \dots, p_n^{m_n}e_n\}$ 是 N 的一组基.

证明. 对 n 用归纳法.

当 $n=1$ 时, 设 M 的基为 $\{e\}$, M/N 是 $\bar{e} = e + N$ 生成的 D 上的 p -模. 于是存在 $k \geq 0$ 使 $\text{ann}\bar{e} = \langle p^k \rangle$, 下证 $\{p^k e\}$ 是 N 的基.

因 $p^k \bar{e} = \bar{0}$, 即 $p^k(e + N) = p^k e + N = 0 + N = N$, 于是 $p^k e \in N$.

设任意 $d \in D$ 使得 $d(p^k e) = (dp^k)e = 0$, 有 $dp^k = 0$, 而 $p^k \neq 0$, D 是 PID, 于是 $d = 0$. 所以 $p^k e$ 是线性无关元.

对任意 $ae \in N$, $a\bar{e} = a(e + N) = ae + N = \bar{a}\bar{e} = \bar{0}$, 所以 $a \in \text{ann}\bar{e} = \langle p^k \rangle$, 于是 $p^k \mid a$. 存在 $a' \in D$ 使得 $a = a'p^k$, 于是对任意 $ae \in N$, 有 $ae = a'(p^k e)$. 所以 $p^k e$ 是 N 的生成组. 综上所述, $\{p^k e\}$ 是 N 的一组基.

下设秩为 $n-1$ 时成立, 去证秩为 n 时也成立.

设 M 的一组基为 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, 记

$$I_i = \left\{ a_i \in D \mid \sum_{j=1}^n a_j f_j \in N \right\},$$

则可证 I_i 是 D 的理想, 于是存在 $c_i \in D$ 使得 $I_i = \langle c_i \rangle$.

因为存在 n_i 使 $p^{n_i} \bar{f} = \bar{0}$, 即 $p^{n_i}(f_i + N) = p^{n_i} f_i + N = 0 + N = N$, 于是 $p^{n_i} f_i \in N$. 由 I_1 的定义可得 $p^{n_i} \in I_1 = \langle c_1 \rangle$, 于是 $c_1 \mid p^{n_i}$. 由于 p 是素元素, 于是存在 $l_i \leq n_i$ 使得 $c_i \sim p^{l_i}$, 故 $\langle c_i \rangle = \langle p^{l_i} \rangle$.

不妨设 l_1 是 $\{l_i\}$ 中的最小元. $p^{l_1} \in I_1$, 故有

$$g = p^{l_1} f_1 + \sum_{j=2}^n a_j f_j = p^{l_1} \left(f_1 + \sum_{j=2}^n a'_j f_j \right) \in N.$$

记 $e_1 = f_1 + \sum_{j=2}^n a'_j f_j$, 则 $g = p^{l_1} e_1$. 将 $(e_1, f_2, \dots, f_n)$ 用基 $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ 表示, 有

$$(e_1, f_2, \dots, f_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a'_2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

记右侧矩阵为 $\mathbf{A}$, 显然 $\det \mathbf{A} = 1 \in U$. 于是由等价条件得 $(e_1, f_2, \dots, f_n)$ 也是 M 的一组基.

把 $M = De_1 \oplus Df_2 \oplus \cdots \oplus Df_n$ 记作 $M = De_1 \oplus M_1$, 则 M_1 是秩为 $n-1$ 的自由模. 记 $N_1 = N \cap M_1$ 为 M_1 的子模, 且由模的同态定理有

$$M_1/N_1 = M_1 / (N \cap M_1) \cong (M_1 + N) / N \subset M/N,$$

于是 M_1/N_1 是 p -模. 下证 $N = Dg \oplus N_1$, 其中显然 $N \subset Dg \oplus N_1$.

对任意 $x \in N$, 对 $b_i \in D$, 记

$$x = \sum_{i=1}^n b_i f_i = b_1 f_1 + \sum_{i=2}^n b_i f_i,$$

而 $b_1 \in I_1 = \langle p^{l_1} \rangle$, 于是存在 $b'_1 \in D$ 使得 $b_1 = b'_1 p^{l_1}$. 于是 $x = b'_1 p^{l_1} f_1 + \sum_{i=2}^n b_i f_i$, 则

$$x - b'_1 g \in N \cap M = N_1,$$

即对任意 $x \in N$, $x - Dg \in N_1$, 所以 $x \in Dg + N_1$. 又 $Dg \cap N_1 \subset De_1 \cap M_1 = \{0\}$, 于是 $N = Dg \oplus N_1$.

据归纳假设, 有 M_1 的基 $\{e_2, e_3, \dots, e_n\}$ 使 $\{p^{m_2} e_2, p^{m_3} e_3, \dots, p^{m_n} e_n\}$ 是 N_1 的基, 故有 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 使得 $\{p^{l_1} e_1, p^{m_2} e_2, \dots, p^{m_n} e_n\}$ 是 N 的基. 若记 $m_1 = l_1$, 即得结论. $\square$

定理 4.4.8. 设 M' 是 D 上有限生成的 p -模, 则

$$M' = \bigoplus_{i=1}^m Dy_i, \quad \text{anny}_i = \langle p^{k_i} \rangle,$$

其中 $1 \leq k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_m$. 且数 m 及数组 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 是被 M' 唯一确定的.

证明. 设 $M' = \langle x_1, x_2, \cdots, x_n \rangle$, 并设 M 为 D 上的 n 秩自由模, $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ 是 M 的一组基. 则存在唯一的模同态 $\eta: M \rightarrow M'$ 满足 $\eta(f_i) = x_i$. 而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 M' 的生成元组, 于是 η 是满同态. 由模同态基本定理,

$$M/\ker \eta \cong M',$$

于是 $M/\ker \eta$ 是 p -模.

记 $N = \ker \eta$, 则 N 是 M 的子模, 系数环 D 为 PID, 于是 N 也是自由模. 由引理 4.4.2, 存在 M 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 使 $\{p^{m_1}e_1, p^{m_2}e_2, \cdots, p^{m_n}e_n\}$ 是 N 的一组基. 不妨设 $m_1 \leq m_2 \leq \cdots \leq m_n$, 于是

$$M' \cong M/N = \bigoplus_{i=1}^n De_i / \bigoplus_{i=1}^n Dp^{m_i}e_i \cong \bigoplus_{i=1}^n De_i / Dp^{m_i}e_i.$$

当 $m_i = 0$ 时, $p^{m_i} = p^0 = 1$, $De_i / Dp^{m_i}e_i = \{0\}$, 可以从直和中删去. 假设有 m 个非零的 m_i , 则

$$0 = m_1 = m_2 = \cdots = m_{n-m} < m_{n-m+1} \leq m_{n-m+2} \leq \cdots \leq m_n.$$

记 $k_i = m_{n-m+i}$, $y'_i = e_{n-m+i} + Dp^{k_i}e_{n-m+i}$, 则

$$\bigoplus_{i=1}^n De_i / Dp^{m_i}e_i = \bigoplus_{i=1}^m De_{n-m+i} / Dp^{k_i}e_{n-m+i} = \bigoplus_{i=1}^m Dy'_i.$$

$$\text{anny}'_i = \{d \in D \mid dy'_i = \bar{0}\} = \{d \in D \mid dy'_i \in Dp^{k_i}e_{n-m+i}\} = \langle p^{k_i} \rangle.$$

设同构映射 $M' \cong \bigoplus_{i=1}^m Dy'_i$ 中, y'_i 的原像为 y_i , 便有

$$M' = \bigoplus_{i=1}^m Dy'_i, \quad \text{ann} y_i = \langle p^{k_i} \rangle.$$

唯一性待证. □

4.4.5 主理想整环上有限生成模的第一标准分解式

由前面已知主理想整环 D 上的有限生成模 M 可以分解为

$$M = \text{Tor}M \oplus N,$$

其中 $\text{Tor}M$ 又可以分解为若干 p -模, 设

$$\text{Tor}M = \bigoplus_{i=1}^r (\text{Tor}M)_{p_i} = \bigoplus_{i=1}^r M_{p_i},$$

记 $\text{ann}(\text{Tor}M) = \langle a \rangle$, 其中 $a = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ 是标准分解式. 于是有

$$M_{p_i} = \bigoplus_{j=1}^{m_i} Dx_{ij}, \quad \text{ann} x_{ij} = \langle p_i^{k_{ij}} \rangle.$$

这里数 m 及数组 $1 \leq k_{1m_i} \leq k_{1(m_i-1)} \leq \cdots \leq k_{i1}$ 是被 M_{p_i} 唯一确定的, 于是被 M 唯一确定. 每个 M_{p_i} 表示成了 m_i 个准素循环模的直和.

记 $r(N) = m_0$, 定义 D 上有限生成模 M 的秩 $r(M) = r(N) = m_0$. 设 $\{x_{01}, x_{02}, \cdots, x_{0m_0}\}$ 是 N 的一组基, 则

$$N = \bigoplus_{j=1}^{m_0} Dx_{0j},$$

表示成了 m_0 个一秩自由模的直和. 于是

$$M = \text{Tor}M \oplus N = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_{j=1}^{m_i} Dx_{ij} \oplus \bigoplus_{j=1}^{m_0} Dx_{0j} = \bigoplus_{i=0}^r \bigoplus_{j=1}^{m_i} Dx_{ij}.$$

其中 $\text{ann}x_{0j} = \{0\} = \langle 0 \rangle$, 当 $i \geq 1$ 时, $\text{ann}x_{ij} = \langle p_i^{k_{ij}} \rangle$. 且在相伴意义下 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 是被 M 唯一确定的, 于是 $\text{ann}x_{ij} = \langle p_i^{k_{ij}} \rangle$, $i \geq 1$ 是被 M 唯一确定的. 以及 $m_0, m_1, \dots, m_r$ 是被 M 唯一确定的.

将分解与分类的过程总结为下述定理.

定理 4.4.9. 设 M 是主理想整环 D 上的有限生成模, 则 M 可分解为有限个循环子模的直和, 即

$$M = Dx_1 \oplus Dx_2 \oplus \dots \oplus Dx_n,$$

且 $\text{ann}x_i = \langle 0 \rangle$ 或 $\langle p_i^{k_i} \rangle$. 其中 $1 \leq i \leq n$, p_i 为 D 中素元素.

当 $\text{ann}x_i = \langle 0 \rangle$ 时, Dx_i 为自由模. 上述分解中自由模的个数 $|\{x_i \mid \text{ann}x_i = \langle 0 \rangle\}|$ 是被 M 唯一确定的, 称为 M 的秩.

当 $\text{ann}x_i = \langle p_i^{k_i} \rangle$ 时, Dx_i 为循环 p_i 模. 每个 $p_i^{k_i}$ 也是被 M 唯一确定的, 称为 M 的初等因子. 初等因子的集合 $\{p_i^{k_i}\}$ 称为 M 的初等因子组.

注. 1. 上述分解称为 M 的第一标准分解式.

2. 可能有相同的初等因子, 重复的要重复计.

3. 初等因子是不计次序的, 因为 $a = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r}$ 这个乘积的因子是不计次序的.

4. $r(M)$ 和初等因子组是 M 的全系不变量, 即 $r(M)$ 和初等因子组反过来可以在同构意义下确定 M .

5. PID 上的准素循环模和一秩自由模是不可分解模, 反设任一 $Dx_i = A \oplus B$, 则 A 和 B 仍是 PID 上有限生成模, 仍然可以代入上述定理, 这导致准素循环模和一秩自由模的项数增加, 与项数的唯一性矛盾. 所以上述定理已经是 M 的最细的分解.

4.4.6 主理想整环上有限生成模的第二标准分解式

引理 4.4.3. 设 M 是 D -模, $x, y \in M$, $\text{ann}x = \langle a \rangle$, $\text{ann}y = \langle b \rangle$ 且 $(a, b) = 1$, 则

$$D(x+y) = Dx \oplus Dy, \quad \text{ann}(x+y) = \langle ab \rangle.$$

证明. 对任意 $z \in D(x+y)$, 存在 $d \in D$ 使得 $z = d(x+y) = dx+dy \in Dx+Dy$, 于是 $D(x+y) \subset Dx+Dy$.

对 $x \in M$, 由于 $(a, b) = 1$, 于是存在 $u, v \in D$ 使得 $ua + vb = 1$.

$$x = 1x = (ua + vb)x = vbx + 0 = vb(x+y) \in D(x+y),$$

同理 $y \in D(x+y)$, 于是 $D(x+y) = Dx + Dy$.

由于 $Dx \subset M(a)$, $Dy \subset M(b)$, 于是

$$Dx \cap Dy \subset M(a) \cap M(b) = M((a, b)) = M(1) = \{0\},$$

于是 $D(x+y) = Dx \oplus Dy$.

由 $ab(x+y) = abx + aby = 0$, 有 $ab \in \text{ann}(x+y)$, 即 $\langle ab \rangle \subset \text{ann}(x+y)$.

对任意 $c \in \text{ann}(x+y)$, $c(x+y) = cx+cy = 0$, 而 $cx \in Dx$, $cy \in Dy$, Dx 和 Dy 是直和, 于是 $cx = cy = 0$. 于是 $c \in \langle a \rangle$, 则 $a \mid c$, 同理 $b \mid c$. 又 $(a, b) = 1$, 于是 $ab \mid c$, 则 $c \in \langle ab \rangle$, 即 $\text{ann}(x+y) \subset \langle ab \rangle$, 于是 $\text{ann}(x+y) = \langle ab \rangle$. $\square$

推论 4.4.2. 设 M 是 D -模, $x_1, x_2, \dots, x_r \in M$, $\text{ann}x_i = \langle a_i \rangle$, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 两两互素, 则

$$D\left(\sum_{i=1}^r x_i\right) = \bigoplus_{i=1}^r Dx_i, \quad \text{ann} \sum_{i=1}^r x_i = \left\langle \prod_{i=1}^r a_i \right\rangle.$$

证明. 对 r 作归纳法即可. $\square$

定理 4.4.10. 设 M 是主理想整环 D 上的有限生成模, 则 M 可以分解为循环子模的直和, 即

$$M = \bigoplus_{j=1}^s Dz_j,$$

而且

$$\text{ann}z_1 \supset \text{ann}z_2 \supset \cdots \supset \text{ann}z_s, \quad \text{ann}z_1 \neq D.$$

记 $\text{ann}z_j = \langle d_j \rangle$, 上述集链等价于 $d_j \mid d_{j+1}$. $\{d_j\}$ 在相伴意义下由 M 唯一确定, 称 d_j 为 M 的不变因子, $\{d_j\}$ 为 M 的不变因子组.

证明. 由定理4.4.9, M 可以分解为

$$M = \bigoplus_{i=1}^r \bigoplus_{j=1}^{m_i} Dx_{ij} \oplus \bigoplus_{j=1}^{m_0} Dx_{0j},$$

令 $m = \max\{m_1, m_2, \dots, m_r\}$, 对 $i = 1, 2, \dots, r, j = m_i + 1, m_i + 2, \dots, m$, 令 $k_{ij} = 0$, 于是 $p_i^{k_{ij}} = 1$. 令 $Dx_{ij} = 0$, 于是 $x_{ij} = 0$. 则

$$\text{ann}x_{ij} = D = \langle 1 \rangle = \langle p_i^{k_{ij}} \rangle,$$

令

$$z_i = x_{1(m+1-i)} + x_{2(m+1-i)} + \cdots + x_{r(m+1-i)},$$

由于 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 两两互素, 于是 $p_1^{k_{1j}}, p_2^{k_{2j}}, \dots, p_r^{k_{rj}}$ 两两互素. 于是由推论4.4.2, Dz_i 是循环子模的直和仍是循环子模.

$$Dz_i = D\left(\bigoplus_{j=1}^r x_{j(m+1-i)}\right),$$

且可定义

$$\langle d_j \rangle = \text{ann}z_j = \left\langle \prod_{i=1}^r p_i^{k_{i(m+1-j)}} \right\rangle.$$

于是 $d_j \mid d_{j+1} \iff \text{ann}z_j \supset \text{ann}z_{j+1}$. 令 $z_{m+t} = x_{0t}$, 于是有 $z_s = x_{0m_0}$, 这里 $s = m + m_0$. $\square$

注. 1. 上述分解称为 M 的第二标准分解式.

2. d_j 是讲究次序的, 重复的要重复计, 也可把最后那些 0 删去, 称剩下的集合为不变因子组.

3. $r(M)$ 和不变因子组 $\{d_i\}$ 是 M 的全系不变量.
4. 第二标准分解是 M 的“最粗”的分解, 即任意两个循环子模都不能结合成一个新的循环子模了.
5. M 的第二标准分解式的项数 $\leq$ 第一标准分解式的项数. 等号成立当且仅当 $r = 1$ 或 $r = 0$.
6. $\text{ann}M = \text{ann}z_1 = 0$ ($N \neq 0$) 或 $\langle d_m \rangle$ ($N = 0$). 这里的 d_m 相当于高等代数里的极小多项式, 其余的 d_j 都是极小多项式的倍式.

4.4.7 主理想整环上有限生成模的非标准分解

定义 4.4.8 (非标准分解式). 设 M 是主理想整环 D 上的有限生成模, 若 M 可以分解为循环子模的直和, 且不是第一标准分解式, 又不是第二标准分解式, 则称这个分解为 M 的**非标准分解式**.

注. 不把每列取全或不在同一行都可以取出来非标准分解式, 这种非标准分解式是大量的.

已知非标准分解, 可以继续分解, 得到第一标准分解式, 于是得到初等因子组, 进而结合成不变因子组, 得到第二标准分解式.

引理 4.4.4. 设 M 是 D 上扭模, $x \in M$, $\text{ann}x = \langle ab \rangle$ 且 $(a, b) = 1$. 则存在 $x_1, x_2 \in M$, 使 $x = x_1 + x_2$, $Dx = Dx_1 \oplus Dx_2$, $\text{ann}x_1 = \langle a \rangle$, $\text{ann}x_2 = \langle b \rangle$.

证明. 由 $(a, b) = 1$, 存在 $u, v \in D$ 使得 $ua + vb = 1$, 于是

$$x = 1x = (ua + vb)x = uax + vbx,$$

令 $x_1 = vbx$, $x_2 = uax$, 则 $a \in \text{ann}x_1$, $\langle a \rangle \subset \text{ann}x_1$. 对任意 $c \in \text{ann}x_1$, $cx_1 = cvbx = 0$, 而 $\text{ann}x = \langle ab \rangle$, 于是存在 $t \in D$ 使得 $cvb = tab$. 因为 $b \neq 0$, 消去 b , 得 $cv = ta$, 于是

$$c = c(ua + vb) = cua + cvb = cua + tab = a(cu + ab) \in \langle a \rangle,$$

故 $\text{ann}x_1 = \langle a \rangle$. 同理, 有 $\text{ann}x_2 = \langle b \rangle$. 由引理4.4.3, 有 $Dx = Dx_1 \oplus Dx_2$. $\square$

推论 4.4.3. 设 M 是 D 上扭模, $x \in M$, $\text{ann}x = \langle \prod_{i=1}^r a_i \rangle$ 且 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 两两互素. 则存在 $x_i \in M$, $i = 1, 2, \dots, r$ 使得 $x = \sum_{i=1}^r x_i$, $Dx = \bigoplus_{i=1}^r Dx_i$, $\text{ann}x_i = \langle a_i \rangle$.

例 4.4.3. 设 M 是 $\mathbb{R}[\lambda]$ -模, 且 $M = \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{R}[\lambda] x_i$, $\text{ann}x_1 = \langle (\lambda+1)^2(\lambda^2+\lambda+1) \rangle$, $\text{ann}x_2 = \langle (\lambda-1)^2(\lambda^2-\lambda-1)^3 \rangle$, $\text{ann}x_3 = \langle (\lambda^2+\lambda+1)^2 \rangle$, $\text{ann}x_4 = \langle (\lambda^2-1)(\lambda^2+\lambda+1) \rangle$, $\text{ann}x_5 = \text{ann}x_6 = \langle 0 \rangle$. 试求 M 的初等因子组和不变因子组, 写出 M 的第一标准分解式和第二标准分解式.

解. $(\lambda^2 - \lambda - 1) = \left(\lambda - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \left(\lambda - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)$, $\lambda^2 - 1 = (\lambda+1)(\lambda-1)$.

由引理4.4.4及推论4.4.3, 有 $y_1, y_2 \in M$, 使 $x_1 = y_1 + y_2$,

$$\mathbb{R}[\lambda] x_1 = \mathbb{R}[\lambda] y_1 \oplus \mathbb{R}[\lambda] y_2,$$

$$\text{ann}y_1 = \langle (\lambda+1)^2 \rangle, \text{ann}y_2 = \langle (\lambda^2 + \lambda + 1) \rangle,$$

有 $y_3, y_4, y_5 \in M$, 使 $x_2 = y_3 + y_4 + y_5$,

$$\mathbb{R}[\lambda] x_2 = \mathbb{R}[\lambda] y_3 \oplus \mathbb{R}[\lambda] y_4 \oplus \mathbb{R}[\lambda] y_5,$$

$$\text{ann}y_3 = \langle (\lambda-1)^2 \rangle, \text{ann}y_4 = \left\langle \left(\lambda - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^3 \right\rangle, \text{ann}y_5 = \left\langle \left(\lambda - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^3 \right\rangle,$$

记 $y_6 = x_3$, $\text{ann}y_6 = \langle (\lambda^2 + \lambda + 1)^2 \rangle$. 有 $y_7, y_8, y_9 \in M$, 使 $x_4 = y_7 + y_8 + y_9$,

$$\mathbb{R}[\lambda] x_4 = \mathbb{R}[\lambda] y_7 \oplus \mathbb{R}[\lambda] y_8 \oplus \mathbb{R}[\lambda] y_9,$$

$$\text{ann}y_7 = \langle \lambda+1 \rangle, \text{ann}y_8 = \langle \lambda-1 \rangle, \text{ann}y_9 = \langle \lambda^2 + \lambda + 1 \rangle,$$

记 $y_{10} = x_5$, $y_{11} = x_6$, $\text{ann}y_{10} = \text{ann}y_{11} = \langle 0 \rangle$.

于是 $M = \bigoplus_{j=1}^{11} \mathbb{R}[\lambda] y_j$, $\text{ann}y_j$ 分别如上述. 它们或者是准素元生成的主理想, 或者是 0, 故此分解为 M 的第一标准分解式.

初等因子组:

$$\left\{ \lambda + 1, (\lambda + 1)^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2, \right. \\ \left. \lambda^2 + \lambda + 1, \lambda^2 + \lambda + 1, (\lambda^2 + \lambda + 1)^2, \left(\lambda - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^3, \left(\lambda - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^3 \right\}$$

不变因子组:

$$\begin{aligned} d_1 &= 1 & 1 & \lambda^2 + \lambda + 1 & 1 & 1 \\ d_2 &= \lambda + 1 & \lambda - 1 & \lambda^2 + \lambda + 1 & 1 & 1 \\ d_3 &= (\lambda + 1)^2 & (\lambda - 1)^2 & (\lambda^2 + \lambda + 1)^2 & \left(\lambda - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^3 & \left(\lambda - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^3 \\ d_4 &= d_5 = 0. \end{aligned}$$

故 M 的第二分解标准式为

$$\begin{aligned} M &= \bigoplus_{j=1}^5 \mathbb{R}[\lambda] z_j, \quad \text{ann}z_1 = \langle \lambda^2 + \lambda + 1 \rangle, \\ \text{ann}z_2 &= \langle (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1) \rangle, \\ \text{ann}z_3 &= \left\langle (\lambda + 1)^2(\lambda - 1)^2(\lambda^2 + \lambda + 1)^2 \left(\lambda - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^3 \left(\lambda - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^3 \right\rangle, \\ \text{ann}d_4 &= \text{ann}d_5 = \langle 0 \rangle. \end{aligned}$$

4.5 有限生成 Abel 群

任何一个 Abel 群可以看作一个 $\mathbb{Z}$ -模.

定理 4.5.1. 设 G 是有限生成的 Abel 群, 运算为加法, 则存在整数 $n \geq 0$ 及整数组 $d_1, d_2, \dots, d_k$ 满足

$$1. G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \mathbb{Z}_{d_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_k} \oplus \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_n.$$

$$2. d_i \mid d_{i+1}, 1 \leq i \leq k-1.$$

$$3. n \text{ 与 } \{d_i\} \text{ 被 } G \text{ 唯一确定}.$$

证明. 把 G 看作主理想整环 $\mathbb{Z}$ 上的有限生成模, 由 PID 上有限生成模的第二标准分解式, 有

$$G = \bigoplus_{i=1}^k Dy_i \oplus \bigoplus_{i=1}^{k+n} Dy_i,$$

$$\text{anny}_i = \langle d_i \rangle, d_i \mid d_{i+1}, i = 1, 2, \dots, k,$$

$$\text{anny}_i = \langle 0 \rangle, i = k+1, k+2, \dots, n.$$

由 $Dy_i \cong \mathbb{Z}_{d_i}$, 有

$$\bigoplus_{i=1}^k Dy_i \cong \bigoplus_{i=1}^k D_{d_i}.$$

$$\bigoplus_{i=k+1}^{k+n} Dy_i \cong \bigoplus_{i=k+1}^{k+n} \mathbb{Z}.$$

于是

$$G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \mathbb{Z}_{d_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_k} \oplus \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_n.$$

□

注. $\bigoplus_{i=1}^k Dy_i$ 中的元素个数为 $\prod_{i=1}^k d_i$, 而 $i = k+1, \dots, k+n$ 时, Dy_i 中元素个数与 $\mathbb{Z}$ 中元素个数相同, 有可数多个. 于是若 G 是有限群, 那么分解一定不会有自由模部分, 且 $|G| = \prod_{i=1}^k d_i$.

定义 4.5.1 (Betti 数与扭系数). 上述分解中, $r(G) = n$ 是分解的自由模的秩, 称为 G 的 **Betti 数**. 不变因子 $d_1, d_2, \dots, d_k$ 称为 G 的 **扭系数**.

定理 4.5.2. 设 G 为有限生成的 Abel 群, 则

$$G \cong \bigoplus_{i,j} \mathbb{Z}_{p_i^{k_{ij}}} \oplus \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}.$$

其中 p_i 为互不相伴的素数, 且 n 与 $\{p_i^{k_{ij}}\}$ 被 G 唯一确定.

证明. 由 PID 上有限生成模的第一标准分解式即得. □

由于 n 和不变因子、初等因子是 PID 上有限生成模的全系不变量, 于是有

定理 4.5.3. 有限生成 Abel 群 $G \cong G_1$ 当且仅当它们的 Betti 数与扭系数相同或它们的 Betti 数与初等因子相同.

例 4.5.1. 讨论 24 阶 Abel 群 G 的结构.

解.

$$24 = 2^3 \times 3 = 2 \times 2^2 \times 3 = 2 \times 2 \times 2 \times 3,$$

于是 G 的结构有三种, 它们是

$$G \cong \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3;$$

$$G \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3;$$

$$G \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3.$$

例 4.5.2. Abel 群的 Betti 数为 2, 扭系数为 3, 36, 求 G 的“最细”的分解.

解.

$$36 = 3^2 \times 2^2 = 3 \times 3 \times 2^2 = 3^2 \times 2 \times 2 = 3 \times 3 \times 2 \times 2.$$

仅有 $36 = 3^2 \times 2^2$ 是满足题意的分解, 得

$$\begin{array}{ccc} d_1 & 3 & 1 \\ d_2 & 3^2 & 2^2 \end{array}$$

即初等因子组为 $\{3, 3^2, 2^2\}$. 于是

$$G \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

命题 4.5.1. 设 $\gamma(n)$ 为互不同构的 n 阶 Abel 群的个数, $\rho(m)$ 表示正整数 m 的分拆数, 即写成正整数之和的种数 (交换的算一种), 则对任意素数 p , 有

$$\gamma(p^m) = \rho(m).$$

命题 4.5.2. 对任意正整数 a , 设 $a = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$, 则有

$$\gamma(a) = \prod_{i=1}^r \gamma(p_i^{n_i}) = \prod_{i=1}^r \rho(n_i).$$

4.6 线性变换的标准形

设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 在不同的基下有不同的矩阵, 由线性代数可知, 这些矩阵是相似的. 现想找到一组合适的基, 使得线性变换 $\mathcal{S}$ 在该基下的矩阵简单且能反映线性变换的本质.

以向量的加法为模的加法, 对任意 $f(\lambda) \in F[\lambda]$, 定义乘法

$$f(\lambda) \cdot x = f(\mathcal{A})(x),$$

则线性空间 V 可以看作 $F[\lambda]$ -模.

命题 4.6.1. $F[\lambda]$ -模 V 是 PID 上有限生成扭模.

证明. $F[\lambda]$ 是域上的多项式环, 是 Euclid 环, 自然是 PID. 同时, V 有一组基, 与 F 相乘可以生成 V 中所有元素, 于是 V 是有限生成的, 基是 V 的生成元组.

设 $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 即零变换. 于是

$$f(\lambda) \cdot x = \mathcal{O}(x) = 0, \quad \forall x \in V,$$

而 $f(\lambda)$ 是 n 次多项式, 不为 0, 于是任意 $x \in V$ 都是扭元. □

4.6.1 Frobenius 标准形

由主理想整环上有限生成模的第二标准分解式, 有

$$V = \bigoplus_{i=1}^m F[\lambda] z_i, \quad \text{ann} z_i = \langle d_i \rangle,$$

其中 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, m-1$.

命题 4.6.2. 记 $V_i = F[\lambda] z_i$, 则 V_i 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

证明. 对任意 $f(\lambda)z_i, g(\lambda)z_i \in V_i$, 有

$$f(\lambda)z_i + g(\lambda)z_i = (f(\lambda) + g(\lambda))(z_i) \in V_i,$$

对任意 $a \in F$, 有

$$a(f(\lambda)z_i) = (af(\lambda))z_i \in V_i,$$

于是 V_i 是 V 的子空间.

对任意 $f(\lambda)z_i \in V_i$,

$$\mathcal{A}(f(\lambda)z_i) = \lambda \cdot (f(\lambda)z_i) = (\lambda f(\lambda))z_i \in V_i,$$

于是 V_i 是 V 的不变子空间. □

注. 记 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$, 称为 V_i 诱导的线性变换.

现只需讨论循环模

$$V = F[\lambda] z,$$

因为在每一个循环模 V_i 中找到了最佳的基与相应的矩阵, 就可以把这些基拼起来得到整个空间的基.

定理 4.6.1. 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上线性空间 V 的线性变换. 由 $\mathcal{A}$ 定义的 $F[\lambda]$ -模 V 的不变因子组为 $\{d(\lambda)\}$, 即

$$V = F[\lambda]z, \quad \text{ann}z = \langle d(\lambda) \rangle.$$

记 $\deg d(\lambda) = n$, 则有

1. $\dim V = \deg d(\lambda) = n$. 且 $z, \mathcal{A}z, \mathcal{A}^2z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z$ 是 V 的一组基.
2. 记 $d(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$, 则

$$\mathcal{A}(z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z) = (z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z) \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

证明. 1. 反设 $z, \mathcal{A}z, \mathcal{A}^2z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z$ 线性相关, 则有不全为零的

$$b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in F$$

使

$$b_0 + b_1\mathcal{A}z + \dots + b_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}z = 0,$$

则

$$(b_0 + b_1\lambda + \dots + b_{n-1}\lambda^{n-1})z = 0.$$

于是 $b_0 + b_1\lambda + \dots + b_{n-1}\lambda^{n-1} \in \text{ann}z = \langle d(\lambda) \rangle$ 是 $d(\lambda)$ 的倍式, 这与 $d(\lambda)$ 是 n 次的矛盾, 于是 $z, \mathcal{A}z, \mathcal{A}^2z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z$ 线性无关.

又对任意 $f(\lambda)z \in V$, 做带余除法, 有 $f(\lambda) = q(\lambda)d(\lambda) + r(\lambda)$, 其中 $\deg r(\lambda) < n$. 于是 $f(\lambda)z = q(\lambda)d(\lambda)z + r(\lambda)z = r(\lambda)z$ 可被

$$z, \mathcal{A}z, \mathcal{A}^2z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z$$

线性表出. 故 $z, \mathcal{A}z, \mathcal{A}^2z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z$ 是一组基, 且 $\deg d(\lambda) = \dim V$.

2. 对 $i = 0, 1, \dots, n-2$, 有

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}^i z) = \mathcal{A}^{i+1} z = (z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_i$$

因为 $(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0)z = d(\lambda)z = 0$, 于是

$$\mathcal{A}^n z + a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}z + \dots + a_1\mathcal{A}z + a_0z = 0,$$

$$\mathcal{A}^n z = -a_0z - a_1\mathcal{A}z - \dots - a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}z,$$

于是有

$$\mathcal{A}(z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z) = (z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n-1}z) \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

注. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$ 称为 $d(\lambda)$ 的友矩阵, 与 $d(\lambda)$ 互相唯一确定.

注. 几何地, 对 $\mathcal{A}$ 的循环空间 V 而言, $\mathcal{A}$ 的特征多项式就是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式. 代数地, 首一多项式的友矩阵的特征多项式就是极小多项式.

定理 4.6.2. 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上的线性空间 V 上的线性变换. 由 $\mathcal{A}$ 定义的 $F[\lambda]$ -模

$$V = \bigoplus_{i=1}^m F[\lambda] z_i, \quad \text{ann} z_i = \langle d_i(\lambda) \rangle.$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是首 1 多项式且 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$. 则

1. 在 V 中存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix},$$

称为 $\mathcal{A}$ 的 **Frobenius 标准形** 或 **(第一型) 有理标准形**, 其中 B_i 是 $d_i(\lambda)$ 的友矩阵.

2. $\dim V = \sum_{i=1}^m \deg d_i(\lambda).$

3. $\text{ann} V = \langle d_m(\lambda) \rangle$, 即 $\mathcal{A}$ 的极小多项式是最后一个不变因子.

4. $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda \text{id} - \mathcal{A}| = \prod_{i=1}^m d_i(\lambda).$

5. $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的零化多项式.

证明. 1. 由定理 4.6.1, 对任意 $F[\lambda] z_i$, 有不变因子 $d_i(\lambda)$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_i = \{z, \mathcal{A}z, \dots, \mathcal{A}^{n_i-1}z\}$ 下的矩阵 B_i 为 $d_i(\lambda)$ 的友矩阵.

把每个循环子模 $F[F]z_i$ 的基 β_i 取并, 即为 V 的一组基, 且 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为准对角矩阵, 有

$$\mathcal{A}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix}.$$

2. 由定理4.6.1, $\dim V_i = \deg d_i(\lambda)$, 于是

$$\dim V = \sum_{i=1}^m \dim V_i = \sum_{i=1}^m \deg d_i(\lambda).$$

$$3. \operatorname{ann} V = \bigcap_{i=1}^m \operatorname{ann} V_i = \operatorname{ann} V_m = \langle d_m(\lambda) \rangle.$$

$$4. |\lambda \operatorname{id} - \mathcal{A}| = \prod_{i=1}^m |\lambda I - B_i| = \prod_{i=1}^m d_i(\lambda).$$

5. 对任意 $x \in V$,

$$f(\mathcal{A})(x) = f(\lambda) \cdot x = \prod_{i=1}^{m-1} d_i(\lambda) \cdot d_m(\lambda)x = 0,$$

于是 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$. □

注. 1. $\mathcal{A}$ 的极小多项式即它的 *Frobenius* 标准形的极小多项式, 是各个 $B_1, B_2, \dots, B_m$ 的极小多项式的最小公倍式 $[d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_m(\lambda)] = d_m(\lambda)$, 即最后一个不变因子.

2. 记 $m(\lambda) = d_m(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^{m-1} d_i(\lambda) \cdot m(\lambda)$. 若不考虑根的重数, 则 $m(\lambda)$ 与 $f(\lambda)$ 的根一致.

3. 设 $\mathcal{A}$ 的某组基下的矩阵为 A , $\mathcal{A}$ 的 *Frobenius* 标准形为 B , 则定义矩阵 A 的 *Frobenius* 标准形为 B , A 的不变因子组为 $\{d_i(\lambda)\}$.

4. 方阵 A 与它的 *Frobenius* 标准形相似.
5. 域上方阵相似的充要条件是他们有相同的 *Frobenius* 标准形.
6. $\mathcal{A}$ 与它的 *Frobenius* 标准形互相唯一确定.

4.6.2 Jordan 标准形与第二型有理标准形

定义 4.6.1 (代数闭域). 域上非常值的一元多项式在域中有根, 则称该域是代数闭域.

定理 4.6.3. 设 F 是代数闭域, V 是 F 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 则在 V 中存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_t \end{pmatrix},$$

称为 $\mathcal{A}$ 的 **Jordan 标准形**. 其中

$$C_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix},$$

称为 **Jordan 块**.

证明. 由 PID 上有限生成模的第一标准分解式, 有

$$V = \bigoplus_{i=1}^t F[\lambda] z_i, \quad \text{ann} z_i = \langle p_i(\lambda)^{k_i} \rangle.$$

记 $V_i = F[\lambda]z_i$, 可以证明 V_i 是 $\mathcal{A}$ -子空间. 因为 F 是代数闭域, 可以记 $\langle p_i(\lambda)^{k_i} \rangle = \langle (\lambda - \lambda_i)^{k_i} \rangle$. 可以证明, $z_i, (\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})z_i, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{k_i-1}z_i$ 是 V_i 的一组基, 记作 β . 且由于

$$\begin{aligned}\mathcal{A}|_{V_i} &= \lambda_i \text{id} + (\mathcal{A}|_{V_i} - \lambda_i \text{id}), \\ \lambda_i \text{id} \beta &= \beta \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \\ (\mathcal{A}|_{V_i} - \lambda_i \text{id}) \beta &= \beta \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

故

$$\mathcal{A}|_{V_i}(z_i, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{k_i-1}z_i) = (z_i, \dots, (\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{k_i-1}z_i) \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

□

注. 1. *Jordan* 标准形和它的初等因子组互相唯一确定. 不计次序下 *Jordan* 标准形和初等因子唯一确定.

2. 设 $\mathcal{A}$ 的某组基下的矩阵为 A , $\mathcal{A}$ 的 *Frobenius* 标准形为 B , 则定义矩阵 A 的 *Frobenius* 标准形为 B , A 的不变因子组为 $\{d_i(\lambda)\}$.

命题 4.6.3. 代数闭域上方阵相似的充要条件是它们有不计次序下相同的 Jordan 标准形.

命题 4.6.4. 即使不是代数闭域, 只要所有的初等因子都是一次因式的方幂, 就可以在 V 中找出一组基使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的方阵是 Jordan 标准形.

定理 4.6.4. 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上线性空间 V 上的线性变换, 由 $\mathcal{A}$ 定义的 $F[\lambda]$ -模 V 的第一标准分解式为

$$V = \bigoplus_{i=1}^t F[\lambda] z_i, \quad \text{ann} z_i = \langle p_i(\lambda)^{k_i} \rangle.$$

其中 p_i 是首 1 的不可约多项式. 则在 V 中存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下

的方阵为准对角矩阵 $\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix}$, 称为 $\mathcal{A}$ 的第二型有理标准型.

其中 B_i 是 $p_i(\lambda)^{k_i}$ 的友矩阵.

注. 若 F 是代数闭域, 则第二型有理标准形不是 Jordan 标准形. 那么, 能否找到 $\mathcal{A}$ 的一种标准形, 使 Jordan 标准形是这种标准形在代数闭域下的特例?

4.6.3 三种标准形的求解

例 4.6.1. 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上 6 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 若把 V 看成 $\mathcal{A}$ 定义的 $\mathbb{C}[\lambda]$ -模时, $V = \mathbb{C}[\lambda] x_1 \oplus \mathbb{C}[\lambda] x_2 \oplus \mathbb{C}[\lambda] x_3$, 且 $\text{ann} x_1 = \langle (\lambda+1)^2 \rangle$, $\text{ann} x_2 = \langle \lambda^2 - 2\lambda + 1 \rangle$, $\text{ann} x_3 = \langle \lambda^2 - 1 \rangle$, 求 $\mathcal{A}$ 的 Frobenius 标准形、Jordan 标准形与第二型有理标准形.

解. $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$, $\lambda^2 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$. 记 $y_1 = x_1, y_2 = x_2$, 存在 $y_3, y_4 \in V$ 使得 $x_3 = y_3 + y_4$, 于是

$$\mathbb{C}[\lambda] x_3 = \mathbb{C}[\lambda] y_3 \oplus \mathbb{C}[\lambda] y_4.$$

其中 $\text{ann}y_3 = \langle \lambda + 1 \rangle$, $\text{ann}y_4 = \langle \lambda - 1 \rangle$. 于是初等因子为

$$\{\lambda + 1, (\lambda + 1)^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2\}.$$

不变因子为

$$\begin{aligned} d_1 &= \lambda + 1 & \lambda - 1 &= \lambda^2 - 1 \\ d_2 &= (\lambda + 1)^2 & (\lambda - 1)^2 &= \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 \end{aligned}$$

于是 Frobenius 标准形为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & & 0 & & -1 \\ & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 1 & 0 & 2 \\ & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} -1 & & & & & \\ & -1 & & & & \\ & & 1 & -1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \\ & & & & & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第二型有理标准形为

$$\begin{pmatrix} -1 & & & & & \\ & 0 & -1 & & & \\ & 1 & -2 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & -1 \\ & & & & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

例 4.6.2. 设 V 是 $\mathbb{Q}$ 上的 7 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 若把 V 看成 $\mathcal{A}$ 定义的 $\mathcal{Q}[\lambda]$ -模时,

$$V = \bigoplus_{i=1}^4 \mathbb{Q}[\lambda] x_i,$$

且 $\text{ann}x_1 = \langle \lambda^3 - \lambda^2 - 8\lambda + 12 \rangle$, $\text{ann}x_2 = \langle \lambda - 2 \rangle$, $\text{ann}x_3 = \langle \lambda^2 + \lambda - 6 \rangle$, $\text{ann}x_4 = \langle \lambda + 1 \rangle$. 求 $\mathcal{A}$ 的 Frobenius 标准形和第二型有理标准形. 若可能, 也写出 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准形.

解. $\lambda^3 - \lambda^2 - 8\lambda + 12 = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$, $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$.

存在 $y_1, y_2 \in V$ 使 $x_1 = y_1 + y_2$, 其中 $\text{ann}y_1 = \langle (\lambda - 2)^2 \rangle$, $\text{ann}y_2 = \langle \lambda + 3 \rangle$.

记 $y_3 = x_2$, 则 $\text{ann}y_3 = \langle \lambda - 2 \rangle$.

存在 $y_4, y_5 \in V$ 使得 $x = y_4 + y_5$, 其中 $\text{ann}y_4 = \langle \lambda - 2 \rangle$, $\text{ann}y_5 = \langle \lambda + 3 \rangle$.

记 $y_6 = x_4$, 则 $\text{ann}y_6 = \langle \lambda + 1 \rangle$.

于是得到 V 的第一标准分解式

$$V = \bigoplus_{i=1}^6 \mathbb{Q}[\lambda] y_i.$$

且 $\text{ann}y_i$ 如上. 于是初等因子为

$$\{\lambda + 1, \lambda - 2, \lambda - 2, (\lambda - 2)^2, \lambda + 3, \lambda + 3\}.$$

不变因子为

$$\begin{aligned} d_1 &= 1 & \lambda - 2 & 1 & = \lambda - 2 \\ d_2 &= 1 & \lambda - 2 & \lambda + 3 & = \lambda^2 + \lambda - 6 \\ d_3 &= \lambda + 1 & (\lambda - 2)^2 & \lambda + 3 & = \lambda^4 - 9\lambda^2 + 4\lambda + 12 \end{aligned}$$

于是 Frobenius 标准形为

$$\begin{pmatrix} 2 & & & & & \\ & 0 & 6 & & & \\ & 1 & -1 & & & \\ & & & 0 & & -12 \\ & & & 1 & 0 & -4 \\ & & & & 1 & 0 & 9 \\ & & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

由于所有的初等因子都是一次因式的方幂，于是存在 Jordan 标准形如下

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 2 & & & & \\ & & 2 & & & \\ & & & 2 & & \\ & & & 1 & 2 & \\ & & & & & -3 \\ & & & & & & -3 \end{pmatrix}$$

第二有理标准形为

$$\begin{pmatrix} -1 & & & & & \\ & 2 & & & & \\ & & 2 & & & \\ & & & 0 & -4 & \\ & & & 1 & 4 & \\ & & & & & -3 \\ & & & & & & -3 \end{pmatrix}$$

4.7 主理想整环上的矩阵

4.7.1 问题背景与思路

动机是从 PID 上矩阵的角度独立证明 PID 上有限生成模的结构定理, 进而把求 PID 上有限生成模的标准分解式转化为 PID 上矩阵的计算.

首先给出之前证过的结论作为引理.

引理 4.7.1. 设 R 是么环, M 是 R -模, $u_1, u_2, \dots, u_n \in M$, 则 M 是秩 n 的自由模且 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 M 的一组基的充分必要条件是对任意 R -模 M' 中的 n 个元素 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 存在唯一的模同态 $\eta: M \rightarrow M'$ 使得 $\eta(u_i) = v_i$.

于是, 想要研究 PID 上有限生成模 M' 的结构, 设它的生成元为 $x_1, x_2, \dots, x_m$, 则可以在秩 m 的自由模 M 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 之间建立唯一的模同态 η . 而 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是 M' 的生成元, 于是 η 是满同态. 由同态基本定理,

$$M/\ker \eta \cong M'.$$

进而归结为研究同态核 $N = \ker \eta$ 的结构. 由于 PID 上自由模的子模仍是自由模, 于是 N 是自由模. 希望找到 M 中的一组基使 N 中的一组基是 M 中基的倍式, 例如 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 M 的一组基, 找到 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 使得 $d_1 e_1, d_2 e_2, \dots, d_m e_m$ 是 N 的一组基. 进而作为引理可以求出 M/N 的结构, 即求出 M' 的结构. 下面来找这样的基.

设 $f_1, \dots, f_n$ 为 N 的生成组, $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 M 的一组基. 那么生成组的每个元素都可以由 M 中的基作线性组合表出. 即存在唯一的 $m \times n$ 矩阵 A 使得

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (e_1, e_2, \dots, e_m)A_{m \times n}.$$

设又有 $e'_1, e'_2, \dots, e'_m$ 是 M 的基, $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 是 N 的生成组, 且存在唯一矩阵 B 使得

$$(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)B_{m \times n}.$$

设

$$(e'_1, e'_2, \dots, e'_m) = (e_1, e_2, \dots, e_m)P_{m \times m},$$

$$(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n)Q_{n \times n},$$

其中 P, Q 是 D 中可逆方阵. 则

$$\begin{aligned}(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) &= (f_1, f_2, \dots, f_n)Q = (e_1, e_2, \dots, e_m)AQ \\ &= (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)P^{-1}AQ.\end{aligned}$$

由唯一性, 有 $B = P^{-1}AQ$. 因此若能找到合适的 P, Q 使

$$B = P^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 就有 $f'_1 = d_1 e'_1, f'_2 = d_2 e'_2, \dots, f'_r = d_r e'_r, f'_{r+1} = \dots = f'_n = 0$. 那么 f'_i 就是 e'_i 的倍式了.

综上所述, 问题归结为求出形如 B 的矩阵.

4.7.2 PID 上矩阵在相抵下的标准形

定义 4.7.1 (相抵). 设 D 是 PID, A, B 是 D 上 $m \times n$ 矩阵. 若有 D 上的 m, n 阶可逆方阵 P, Q 使 $B = PAQ$, 则称 A 与 B 相抵.

命题 4.7.1. 相抵是等价关系.

证明. 验证反身性、对称性、传递性即可. □

定义 4.7.2 (初等变换). 下列三类行 (列) 变换称为初等变换.

1. 第一类: 对某两行 (列) 作对换.

2. 第二类: 对某一行 (列) 乘以可逆元.
3. 第三类: 某一行 (列) 乘以任意元加到另一行 (列).

定义 4.7.3 (初等方阵). 每类初等变换对应一个初等方阵. 设 E_{ij} 表示仅第 i 行第 j 列为 1, 其余元素为 0 的方阵, 则

1. 第一类: $P_{ij} = E_{ij} + E_{ji} + \sum_{k \neq i, j} E_{kk}$.
2. 第二类: $P(i(c)) = cE_{ii} + \sum_{k \neq i} E_{kk}$, c 为 D 中可逆元.
3. 第三类: $P(j, i(k)) = I + kE_{ji}$.

对 $m \times n$ 矩阵作行 (列) 初等变换就相当于左 (右) 乘相应的初等方阵.

命题 4.7.2. 初等方阵都是可逆方阵, 即它们的行列式为可逆元.

命题 4.7.3. 每一类初等方阵的逆方阵仍然是同类的初等方阵.

命题 4.7.4. 两个 PID 上 $m \times n$ 矩阵相抵当且仅当它们可以通过左 (右) 乘一系列初等方阵互化, 当且仅当它们可以通过一系列的初等变换互化.

在唯一析因环中有如下定义.

定义 4.7.4 (长度). 设 $a \in D^* \setminus U$ 可以分解为

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

其中 p_i 为不可约元素. 称 r 为 a 的**长度**, 记作 $l(a) = r$. 定义可逆元 (单位) 的长度为 0.

性质 4.7.1. $a \mid b \Rightarrow l(a) \leq l(b)$.

性质 4.7.2. $a \sim b \Rightarrow l(a) = l(b)$.

性质 4.7.3. $a \mid b, l(a) = l(b) \iff a \sim b$.

性质 4.7.4. $a \mid b, b \nmid a \Rightarrow l(a) < l(b)$.

定理 4.7.1. 设 D 是 PID, A 是 D 上 $m \times n$ 矩阵, 则 A 相抵于

$$B = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 且 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, r-1$. 称 B 为 A 在相抵下的标准形或相抵标准形或 Smith 标准形, $\{d_1, d_2, \dots, d_r\}$ 称为 A 的不变因子组.

证明. 若 $A = O$, 已是标准形. 下设 $A \neq O$.

不妨设 $l(a_{11})$ 最小. 对任意 k , 若有 $a_{11} \mid a_{1k}$, 则存在 q_{1k} 使得 $a_{1k} = q_{1k}a_{11}$. 对第 1 列乘以 $-q_{1k}$ 加到第 k 列即可把第 1 行第 k 列化零.

对任意 j , 若 $a_{11} \nmid a_{1j}$, 设 $(a_{11}, a_{1j}) = d$, 则存在 a'_{11}, a'_{1j} 使得 $a_{11} = a'_{11}d$, $a_{1j} = a'_{1j}d$ 且 $(a'_{11}, a'_{1j}) = 1$. 于是存在 u, v 使得

$$ua'_{11} + va'_{1j} = 1.$$

两边同乘以 d , 有

$$ua_{11} + va_{1j} = d.$$

设

$$Q = j \begin{pmatrix} & & j & & \\ u & \cdots & -a'_{1j} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \\ v & & a'_{1j} & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

其中未标注的区域对角线上都是 1, 其余位置均为 0. 则

$$\det Q = \begin{vmatrix} u & -a'_{1j} \\ v & a'_{11} \end{vmatrix} = 1 \in U,$$

于是 Q 可逆.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} d & \cdots & 0 & \cdots \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

于是, 在初等变换下可使第一行除对角元素外其余元素化为 0. 同理, 可使第一列除对角元素外其余元素化为 0. 得到

$$\begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathbf{C} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

接下来对右下角的 $(m-1) \times (n-1)$ 矩阵 $\mathbf{C}$ 作类似的初等变换, 最终得到

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_r \end{pmatrix} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_r \neq 0$. 若 $c_j \nmid c_{j+1}$, 把第 $j+1$ 行加到第 j 行, 有

$$\left(\begin{pmatrix} c_1 & & & & & \\ & c_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & c_j & c_{j+1} & \\ & & & & c_{j+1} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & c_r \end{pmatrix} \begin{matrix} O \\ \\ \\ \\ \\ \\ O \end{matrix} \right)_{m \times n}$$

于是可以继续作初等变换, 使第 j 行第 $j+1$ 列化零, 此时得到的 $d_j \mid d_{j+1}$. 于是有

$$B = \left(\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} \begin{matrix} O \\ \\ \\ O \end{matrix} \right)_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 且 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, r-1$. □

注. 若 D 是 Euclid 环, 则可以用带余除法, 对于 $a_{11} \nmid a_{1j}$, 存在 q_{1j}, r_{1j} 使得 $a_{1j} = q_{1j}a_{11} + r_{1j}$, 此时 $\delta(r_{1j}) < \delta(a_{11})$, 作对换以保证左上角为最小次数. 因为正整数集总存在最小元, 于是经过有限次对换即可使第 1 行第 j 列化零.

注. 上述暂未证明唯一性, 将在未来定理中叙述.

4.7.3 第二标准分解式的又一证明

由定理 4.7.1 可知任一矩阵 A 的相抵标准形 B 总是存在的, 由前面的分析, 于是有下面的引理.

引理 4.7.2. 设 D 是 PID, M 是 D 上秩 m 的自由模, N 是 M 的子模. 则存在 M 的一组基 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 及 D 中 r 个非零元素 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 满足

1. $d_i \mid d_{i+1}, i = 1, 2, \dots, r-1$;
2. $d_1 e_1, d_2 e_2, \dots, d_r e_r$ 是 N 的一组基.

定理 4.7.2. 设 D 是 PID, M' 是有限生成的 D -模. 则

$$M' = \bigoplus_{i=1}^r Dy_i \oplus \bigoplus_{i=r+1}^m Dy_i, \quad \text{ann}y_i \supset \text{ann}y_{i+1}.$$

且当 $i = 1, 2, \dots, r$ 时, $\text{ann}y_i = \langle d_i \rangle$, d_i 称为 M' 的**不变因子**, 且有 $d_i \mid d_{i+1}, i = 1, 2, \dots, r-1$. 当 $i = r+1, \dots, m$ 时, $\text{ann}y_i = \{0\}$.

证明. 设 $M' = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$, 取 D 上的 m 秩自由模 M , $e'_1, e'_2, \dots, e'_m$ 是 M 的一组基. 作同态 $\eta: M \rightarrow M', \eta(e'_i) = x_i$, 则该同态是满同态. 记 $N = \ker \eta$, 由同态基本定理, 有

$$M' \cong M/N.$$

任取 N 的生成元组 $(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)A_{m \times n}$, 则存在 D 上的 m, n 阶可逆方阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 且 $d_i \mid d_{i+1}, i = 1, 2, \dots, r-1$.

令 $(e_1, e_2, \dots, e_m) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)P^{-1}$ 得 M 的一组基.

令 $(f_1, f_2, \dots, f_n) = (f'_1, f'_2, \dots, f'_n)Q$ 得 N 的一个生成组.

事实上, 由引理 4.7.2, $\{f_i = d_i e_i \mid i = 1, 2, \dots, r\}$ 是 N 的一组基. 取

$$\begin{aligned} (y_1, y_2, \dots, y_m) &= \eta(e_1, e_2, \dots, e_m) \\ &= \eta(e'_1, e'_2, \dots, e'_m)P^{-1} \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_m)P^{-1}, \end{aligned}$$

于是由 η 是 M 到 M' 的满同态知

$$M' = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle = \sum_{i=1}^m D y_i.$$

当 $i = 1, 2, \dots, r$ 时, 因为

$$d_i y_i = d_i \eta(e_i) = \eta(d_i e_i) = \eta(f_i) = 0,$$

于是 $d_i \in \text{anny}_i$, 有 $\langle d_i \rangle \subset \text{anny}_i$. 反之, 对任意 $a \in \text{anny}_i$ 有 $ay_i = 0$, 即

$$ay_i = a\eta(e_i) = \eta(ae_i) = 0.$$

于是 $ae_i \in \ker \eta = N$, 而 $\{d_i e_i\}$ 是 N 的一组基, 于是存在 b_j 使得

$$ae_i = \sum_{j=1}^r b_j d_j e_j.$$

因为 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 线性无关, 于是 $a = b_i d_i \in \langle d_i \rangle$, 即 $\text{anny}_i \subset \langle d_i \rangle$, 故 $\text{anny}_i = \langle d_i \rangle$.

当 $i = r+1, \dots, m$ 时, 对任意 $a \in \text{anny}_i$ 有 $ay_i = 0$, 即

$$ay_i = a\eta(e_i) = \eta(ae_i) = 0.$$

于是 $ae_i \in \ker \eta = N$, 而 $\{d_i e_i\}$ 是 N 的一组基, 于是存在 l_j 使得

$$ae_i = \sum_{j=1}^r l_j d_j e_j.$$

因为 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 线性无关, 于是 $a = 0$, 故 $\text{anny}_i = \{0\}$.

设 $\sum_{i=1}^m c_i y_i = 0$, $c_i \in D$, 则

$$\eta \left(\sum_{i=1}^m c_i e_i \right) = \sum_{i=1}^m c_i \eta(e_i) = \sum_{i=1}^m c_i y_i = 0,$$

所以 $\sum_{i=1}^m c_i e_i \in N$. 而 $\{d_i e_i\}$ 是 N 的一组基, 于是存在 h_j 使得

$$\sum_{i=1}^m c_i e_i = \sum_{j=1}^r h_j d_j e_j.$$

因为 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 线性无关, 故

$$c_i = \begin{cases} h_i d_i, & i = 1, 2, \dots, r \\ 0, & i = r+1, \dots, m. \end{cases}$$

而当 $i = 1, 2, \dots, r$ 时, $c_i y_i = h_i d_i y_i = 0$, $i = r+1, \dots, m$ 时, $c_i y_i = 0$, 故 $\sum_{i=1}^m D y_i$ 是直和. 故

$$M' = \bigoplus_{i=1}^r D y_i \oplus \bigoplus_{i=r+1}^m D y_i.$$

$\text{ann} y_i$ 已如上述. □

注. 分解中没有提及唯一性, 因为生成元的个数是不唯一的, 添加若干线性相关的元素后仍能作为生成元, 于是前者的项数不唯一. 但前者中非零项的个数唯一, 对应的不变因子也是唯一的. 后者的项数 $m-r$ 是唯一的.

注. 因为没有 $\text{ann} d_i \neq D$ 的限制, 于是 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 中很可能有 1.

注. 秩的可加性: $r(M/N) = r(M) - r(N)$, 即 $r(M) = r(N) + r(M/N)$.

注. 自由模的商模未必仍是自由模, 即使在 PID 上.

由上述定理, 得到 PID 上有限生成模的第一、第二标准分解式的计算方法.

问题 4.7.1. 设 D 是 PID, M' 是 D 上的有限生成模, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为生成元组. 求 M' 的第一、第二标准分解式, 初等因子组和不变因子组.

解. 步骤如下.

- (1) 取 D 上秩 m 的自由模 M 及它的一组基 $e'_1, e'_2, \dots, e'_m$, 作满同态

$$\eta: M \rightarrow M', \quad \eta(e'_i) = x_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

求出 $N = \ker \eta$, 有 $M/N \cong M'$.

- (2) 取 N 的一个生成组 $(f'_1, f'_2, \dots, f'_n)$, 则存在唯一的 $m \times n$ 矩阵 A 使得

$$(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)A_{m \times n}.$$

- (3) 把 A 化为它的相抵标准形 B , 则存在可逆方阵 P, Q 使得

$$B = PAQ = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 且 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, r-1$.

- (4) 取 M 的基 $(e_1, e_2, \dots, e_m) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)P^{-1}$, 取 N 的生成组

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (f'_1, f'_2, \dots, f'_n)Q,$$

则有

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (e_1, e_2, \dots, e_m)B,$$

于是 $(f_1, f_2, \dots, f_r) = (d_1 e_1, d_2 e_2, \dots, d_r e_r)$ 是 N 的一组基.

- (5) 由此写出 M' 的不变因子组 $\{d_1, d_2, \dots, d_r\}$ 和 M' 的第二标准分解式 (可能有零项).

(6) 由不变因子组求初等因子组, 去掉形式不变因子 1, 于是 $d_i \in D^* \setminus U$, 可作因子分解, 得到素元素的方幂.

(7) 由初等因子组写出 M' 的第一标准分解式.

注. 这套步骤不依赖于之前主理想整环上有限生成模的分解. 其中第 (3) 步最麻烦, 因为要求出 B , 还要记住做的变换 P 与 Q . 为方便求 P 与 Q , 可以在对 A 作变换的时候附带两个单位矩阵一起变换, 即对 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ & I_n \end{pmatrix}$ 作变换, 得到变换的轨迹 P 和 Q , 最终化为 $\begin{pmatrix} P & B \\ & Q \end{pmatrix}$.

4.7.4 PID 上矩阵相抵标准形的唯一性

定义 4.7.5 (子式). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 任取 r 行 r 列 ($r < \min\{m, n\}$), 得到的这个 r 阶方阵的行列式称为 A 的 r 级子式.

定义 4.7.6 (行列式因子). 矩阵 A 的所有 r 级子式的最大公因子称为 A 的 r 级行列式因子, 记作 $D_r(A)$.

性质 4.7.5. A 的各级行列式因子唯一.

证明. 因为相伴意义下最大公因子唯一. □

性质 4.7.6. $D_k(A) \mid D_{k+1}(A)$.

定义 4.7.7 (秩). 若 $D_r(A) \neq 0$, $D_{r+1}(A) = 0$, 则称 A 的秩为 r , 记作 $r(A) = r$.

定理 4.7.3. 设 D 是 PID, A, B 是 D 上 $m \times n$ 矩阵. 若 A 与 B 相抵, 则 A 与 B 在相伴意义下有相同的各级行列式因子.

证明. 即证初等变换不改变行列式因子. 仅证明行初等变换, 列初等变换类似可证明.

第一类: $B = P(i, j)A$, 于是 B 的每个 k 阶子式与 A 的某个 k 阶子式最多差一个负号.

第二类: $B = P(i(c))A$, 于是 B 的每个 k 阶子式与 A 的某个 k 阶子式相差一个可逆元.

第三类: $B = P(j, i(c))A$, 于是 B 中不含第 j 行或者同时含第 i 行和第 j 行的那些 k 阶子式都与 A 的 k 阶子式相等. 对于 B 中含第 i 行不含第 j 行的子式, 可化为 A 的一个 k 阶子式与 A 的另一个 k 阶子式的 $\pm c$ 倍的和, 于是有 $D_k(A) \mid D_k(B)$. 而 P 是可逆的, 于是有 $D_k(B) \mid D_k(A)$, 故 $D_k(A) \sim D_k(B)$. $\square$

定理 4.7.4. 设 D 是 PID, A 是 D 上的 $m \times n$ 矩阵. 若 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 是 A 的不变因子, 则有

$$D_k(A) \sim \prod_{i=1}^k d_i, \quad \forall k = 1, 2, \dots, r.$$

即 $d_k \sim D_k(A)/D_{k-1}(A)$, $k = 2, 3, \dots, r$.

证明. 不妨设 A 是相抵下的标准形.

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r \neq 0$, 且 $d_i \mid d_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, r-1$.

于是 A 的 1 级子式为 $d_1, d_2, \dots, d_r$, 且 1 级行列式因子为 d_1 . A 的 2 级子式为

$$d_1 d_2, d_1 d_3, \dots, d_1 d_r, d_2 d_3, \dots, \dots, d_r d_r,$$

且最大公因子为 $d_1 d_2$, 于是 $D_2(A) = d_1 d_2$. 以此类推即可. $\square$

定理 4.7.5. 设 D 是 PID, A 是 D 上 $m \times n$ 矩阵, 记 A 的相抵标准形为

$$B = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_r \end{pmatrix} & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

则 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 在相伴意义下是唯一的, 从而 A 的相抵标准形是唯一的.

证明. 若 B' 也是标准形且不变因子为 $d'_1, d'_2, \dots, d'_r$, 则对任意 $k = 1, 2, \dots, r$ 有 $D_k(B') \sim D_k(B)$, 从而 $d'_k \sim d_k$. $\square$

注. 上述定理给出了主理想整环上有限生成模的第二标准分解式的唯一性的证明. 去掉 M' 中的零子模, 即得原来的第二标准分解式的唯一性.

4.7.5 PID 上矩阵在相抵下的全系不变量

定理 4.7.6. 设 D 是 PID, A, B 是 D 上 $m \times n$ 矩阵, 则 A 与 B 相抵当且仅当 A 与 B 在相伴意义下有相同的不变因子组, 当且仅当 A 与 B 在相伴意义下有相同的行列式因子组, 当且仅当 A 与 B 在相伴意义下有相同的初等因子组和秩.

注. 不变因子能确定初等因子, 但仅有初等因子不能确定不变因子, 因为不知道有多少形式不变因子, 秩可以对不变因子的数量作限制.

问题 4.7.2. 求 PID 上矩阵 $\tilde{A}$ 的相抵标准形.

解. 关键是求不变因子组 $d_1, d_2, \dots, d_r$.

方法一：初等变换法. 把 $\tilde{\mathbf{A}}$ 通过初等变换化成

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_r \end{pmatrix} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

的形式, 当需要写出 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{Q}$ 时选用此方法.

方法二：行列式因子法. 从高到低计算 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的各级行列式因子, 从而得到不变因子 $d_1, d_2, \dots, d_r$. 适用于 0 较多或可逆元较多的矩阵.

方法三：对角化法. 用初等变换把 $\tilde{\mathbf{A}}$ 化为对角形, 再把对角线上的元素分解为素元素方幂的乘积, 则这些素元素方幂的集合就是 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的初等因子组, 对角线上非零元素的个数就是 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的秩 $r(\tilde{\mathbf{A}})$, 于是可以写出不变因子组.

方法四：混合法. 通过初等变换把 $\tilde{\mathbf{A}}$ 化为分块对角矩阵, 再对每一对角块用前面的任何一种方法求初等因子和秩.

例 4.7.1. 求下列矩阵的相抵标准形.

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{pmatrix}$$

解. 通过初等变换化为

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda + \lambda^2 \end{pmatrix}$$

4.7.6 线性变换标准形的求法

问题 4.7.3. 几何地, 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. $\mathcal{A}$ 在 V 的一组基 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 下的方阵为 $\mathbf{A}$. 求 $\mathcal{A}$ 的第一、第二型有理标准形. 当初等因子都是一次因式的乘积时, 求 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准形.

问题 4.7.4. 代数地, 求域上方阵 $\mathbf{A}$ 在相似下的第一、第二型有理标准形, 当初等因子都是一次因式的乘积时, 求 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准形.

上述两个问题是一致的. 现已有

$$\mathcal{A}(u_1, u_2, \dots, u_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)\mathbf{A},$$

把 V 看作 $\mathcal{A}$ 定义的 $F[\lambda]$ -模, 则 V 是 PID 上有限生成扭模.

取 n 秩自由模 $F[\lambda]^{(n)}$ 的一组基 $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$, 作满同态 $\eta: F[\lambda]^{(n)} \rightarrow V$, $\eta(e'_i) = u_i$, 则由同态基本定理, $F[\lambda]^{(n)} / \ker \eta \cong V$. 记 $N = \ker \eta$, 只要找出 N 的一个生成组 $\{f'_1, f'_2, \dots, f'_n\}$ 即可. 即找出 PID 上方阵 $\tilde{\mathbf{B}}$, 使

$$(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)\tilde{\mathbf{B}}.$$

定理 4.7.7. 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, $\mathcal{A}$ 在 V 的一组基 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 下的方阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$. 取 n 秩自由模 $F[\lambda]^{(n)}$ 的一组基 $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$, 作满同态 $\eta: F[\lambda]^{(n)} \rightarrow V$, $\eta(e'_i) = u_i$, 记 $N = \ker \eta$, 则 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 是 N 的一组基. 其中 $f'_j = \lambda e'_j - \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$, $j = 1, 2, \dots, n$, 即

$$(f'_1, f'_2, \dots, f'_n) = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}).$$

证明. 对任意 $j = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\eta(f'_j) = \eta\left(\lambda e'_j - \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i\right) = \lambda \eta(e'_j) - \sum_{i=1}^n a_{ij} \eta(e'_i) = \mathcal{A}(u_j) - \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i = 0.$$

下证 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 是生成元且线性无关.

令 $M = \langle f'_1, f'_2, \dots, f'_n \rangle$, 则 $M \subset N$. 考虑商模 $F[\lambda]^{(n)} / M$, 由于 $f'_j = \lambda e'_j - \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i \in M$, 于是

$$\lambda e'_j + M = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i + M.$$

定义映射 $\psi: F[\lambda]^{(n)}/M \rightarrow V$, $\psi(e'_j + M) = u_j$, 并线性扩展. 由于在商模中 λ 的作用由矩阵 $\mathbf{A}$ 给出, 于是

$$\psi(\lambda(e'_j + M)) = \psi\left(\sum_{i=1}^n a_{ij}e'_i + M\right) = \sum_{i=1}^n a_{ij}u_i = \mathcal{A}(u_j) = \lambda \cdot \psi(e'_j + M),$$

因此 ψ 是 $F[\lambda]$ -模同态. 由于 $\{e'_j + M\}$ 生成 $F[\lambda]^{(n)}/M$, 且 ψ 将其映到 V 的一组基 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 故 ψ 是同构.

另一方面, 满同态 $\eta: F[\lambda]^{(n)} \rightarrow V$ 的核为 N , 由同态基本定理诱导同构 $\eta': F[\lambda]^{(n)}/N \rightarrow V$, 满足 $\eta'(e'_j + N) = u_j$. 比较 ψ 与 η' , 它们都是同构且将相应的陪集映到相同的基元素, 从而有交换性. 由此可得 $F[\lambda]^{(n)}/M \cong V \cong F[\lambda]^{(n)}/N$. 考虑到自然投影 $F[\lambda]^{(n)}/M \rightarrow F[\lambda]^{(n)}/N$ (由包含 $M \subseteq N$ 诱导) 是同构, 因此 $M = N$. 故 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 生成 N .

下面证明 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 线性无关.

假设存在多项式 $h_i(\lambda)$ 使得

$$\sum_{j=1}^n h_j(\lambda) f'_j = 0.$$

代入 f'_j 表达式并整理得

$$\sum_{i=1}^n \left(h_i(\lambda) \lambda - \sum_{j=1}^n a_{ij} h_j(\lambda) \right) e'_i = 0.$$

由于 $\{e'_i\}$ 是自由模的基, 系数为零:

$$h_i(\lambda) \lambda - \sum_{j=1}^n a_{ij} h_j(\lambda) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

写成矩阵形式为 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{h}(\lambda) = \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{h}(\lambda) = (h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_n(\lambda))^{\top}$. 将 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 视为域 $F(\lambda)$ 上的矩阵, 其行列式非零 (为特征多项式), 故可逆, 于是 $\mathbf{h}(\lambda) = \mathbf{0}$, 即所有 $h_j(\lambda) = 0$. 因此 $f'_1, f'_2, \dots, f'_n$ 线性无关. $\square$

下面可以给出问题4.7.3和问题4.7.4的解法.

解. 设已有

$$\mathcal{A}(u_1, u_2, \dots, u_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)\mathbf{A},$$

则计算步骤如下.

- (1) 写出 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$.
- (2) 求出 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的不变因子组, 作分解得初等因子组.
- (3) 写出第一、第二有理标准形. 当初等因子都是一次因式时, 写出 Jordan 标准形.

注. 因为 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是满秩的, 于是全系不变量为不变因子组、行列式因子组和初等因子组.

例 4.7.2. 求下列复方阵的第一、第二型有理标准形和 Jordan 标准形.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

解. $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A} = \dots$

至此, 讨论了例4.7.1和例4.7.2两类问题的解法. 例4.7.1是求 PID 上矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 在相抵下的标准形, 例4.7.2是求域 F 上方阵 $\mathbf{A}$ 在相似下的标准形. 它们讨论的对象不同, 讨论的等价关系不同, 标准形不同. 但后一类问题可以借助 $\tilde{\mathbf{A}} = \lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 化为前一类问题. 此外, 有下述定理.

定理 4.7.8. 域 F 上方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似当且仅当 $F[\lambda]$ 上矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 与 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{B}$ 相抵.

证明. 参见高等代数. □

第五章 域

5.1 域的单扩张

定义 5.1.1 (素体). 只以自身为子体的体称为**素体**.

命题 5.1.1. 每个体中必包含唯一的素体作为其子体.

证明. 对任意体, 它的全部子体的交即为素体, 因为不包含更小的体了. 又反设有两个素体, 那么素体的交一定比这两个素体小, 这与素体的定义矛盾, 于是每个体包含的素体是唯一的. $\square$

定理 5.1.1. 设 p 是素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 和 $\mathbb{Q}$ 都是素体. 对任意素体 M , 或者 $M \cong \mathbb{Z}_p$, 或者 $M \cong \mathbb{Q}$.

证明. $\mathbb{Z}_p$ 的子体作为加群, 元素个数只能为 1 或 p , 作为体, 至少有元素 0 和 1, 于是 $\mathbb{Z}_p$ 的元素个数只能为 p , 故子体只能为 $\mathbb{Z}_p$.

$\mathbb{Q}$ 的子体 F 至少含有 0 和 1, 对四则运算封闭, 则 $\mathbb{Z} \subset F$, 于是 $\mathbb{Z}$ 的分式域 $\mathbb{Q} \subset F$, 故 $F = \mathbb{Q}$.

下设 M 是一个素体, 记 e 是 M 的幺元, 则 $\mathbb{Z}e = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是 M 的子环, 且是整环. 作映射 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}e, n \mapsto ne$, 则 π 是满同态, 于是由同态基本定理,

$$\mathbb{Z}/\ker \pi \cong \mathbb{Z}e,$$

而 $\ker \pi$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想, $\mathbb{Z}$ 是 PID, 故存在 p 使得 $\ker \pi = \langle p \rangle$. 又因为 $\mathbb{Z}e$ 是整环, 于是 $\langle p \rangle$ 是素理想, p 为 0 或素数.

当 p 为素数时, $\mathbb{Z}e \cong \mathbb{Z}_p$ 是域, 则 $\mathbb{Z}e$ 是 M 的子体, 而 M 是素体, 故 $M \cong \mathbb{Z}e \cong \mathbb{Z}_p$.

当 $p = 0$ 时, $\mathbb{Z}e \cong \mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{Z}e$ 的分式域 $F \cong \mathbb{Q}$. 由于 M 是体, $\mathbb{Z}e$ 是 M 的子环, 于是 $F \subset M$. 而 M 是素体, 于是 $M = F \cong \mathbb{Q}$. $\square$

注. 素体总是同构于域 $\mathbb{Z}_p$ 或 $\mathbb{Q}$, 于是又称为**素域**.

定义 5.1.2 (特征). 若体 K 的素域与 $\mathbb{Q}$ 同构, 则称 K 的**特征**为 0. 若体 K 的素域与 $\mathbb{Z}_p$ 同构, 则称 K 的**特征**为 p . 记 K 的特征为 $\text{Ch}K$.

定理 5.1.2. 设 K 是体, p 为素数, 则

1. $\text{Ch}K = p \iff pa = 0, \forall a \in K$.
2. $\text{Ch}K = 0 \iff na \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}^+, a \in K^*$.

证明. 设 K 的幺元为 e , K 中素域为 M .

1. 若 $\text{Ch}K = p$, 则 $M \cong \mathbb{Z}_p$, 于是 $pe = 0$, 对任意 $a \in K$, 有 $pa = pea = 0$. 反之, 若 $pa = 0, \forall a \in K$, 则 $pe = 0$, 于是 $M \cong \mathbb{Z}_p$, 即 $\text{Ch}K = p$.

2. 若 $\text{Ch}K = 0$, 则 $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}e$, 故对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, $ne \neq 0$, 于是对任意 $a \in K^*$, $na = nea \neq 0$. 反之, 对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, $a \in K^*$, 有 $na \neq 0$, 则 $ne \neq 0$, 于是 $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}e$, 故 $\text{Ch}K = 0$. $\square$

注. 上述定理作为特征的等价条件, 可以给出特征的另一定义, 并推广到无零因子环上.

推论 5.1.1. 数域的特征都是 0.

证明. 由定理 5.1.2 的第 2 条可得. 或者因为任何数域都包含 $\mathbb{Q}$, 而 $\text{Ch}\mathbb{Q} = 0$ 也可得. $\square$

定义 5.1.3 (扩域). 若 F 是域 K 的子域, 则称 K 是 F 的**扩域**, 记作 K/F .

定义 5.1.4. 设域扩张 K/F , S 是 K 的子集. K 中所有包含 $F \cup S$ 的域的交称为 F 上添加 S 所得的域, 记作 $F(S)$.

注. 即包含 $F \cup S$ 的最小的域, 也称为 F 和 S 生成的子域.

记

$$F[S] = \left\{ \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \leq 0} a_{i_1 i_2 \dots i_n} \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n} \mid \forall n \in \mathbb{N}^+, \alpha_j \in S, a_{i_1 i_2 \dots i_n} \in F \right\}.$$

有下述命题.

命题 5.1.2. $F(S)$ 是 $F[S]$ 的分式域.

证明. 记 $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \sum a_{i_1 i_2 \dots i_n} \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n}$, 则

$$\left\{ \frac{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{g(\beta_1, \dots, \beta_m)} \mid f(\alpha_1, \dots, \alpha_n), g(\beta_1, \dots, \beta_m) \in F[S], g(\beta_1, \dots, \beta_m) \neq 0 \right\}$$

是 $F[S]$ 的分式域, 且包含于 $F(S)$. 又因为 $F(S)$ 是所有包含 $F \cup S$ 的域的交, 于是 $F(S)$ 就是 $F[S]$ 的分式域. $\square$

定理 5.1.3. 设域扩张 K/F , $S \subset K$, 则

1. $F(S) = \bigcup_{S' \in S} F(S')$, 其中 S' 取遍 S 的所有有限子集.
2. $F(S_1 \cup S_2) = F(S_1)(S_2)$.

证明. 1. $S' \subset S$, 则 $F(S') \subset F(S)$. 对任意 $a \in F(S)$, 存在 $f, g \in F[S]$ 使得 $a = \frac{f}{g}$. 而 f, g 均为有限和, 故存在 S 的有限子集 S'_0 使得 $f, g \in F[S'_0]$, 则

$$a = \frac{f}{g} \in F(S'_0) \subset \bigcup_{S' \subset S} F(S').$$

$F(S_1 \cup S_2)$ 是含 $F \cup (S_1 \cup S_2)$ 的最小域, 而 $F(S_1)(S_2)$ 是含 $F \cup S_1 \cup S_2$ 的域, 于是 $F(S_1 \cup S_2) \subset F(S_1)(S_2)$.

2. $F(S_1)(S_2)$ 是含 $(F \cup S_1) \cup S_2$ 的最小域, 而 $F(S_1 \cup S_2)$ 是含 $F \cup S_1 \cup S_2$ 的域, 于是 $F(S_1)(S_2) \subset F(S_1 \cup S_2)$. 故 $F(S_1 \cup S_2) = F(S_1)(S_2)$. $\square$

推论 5.1.2. $F(S_1)(S_2) = F(S_2)(S_1)$.

推论 5.1.3. $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = F(\alpha_1)(\alpha_2) \cdots (\alpha_n)$.

至此, 把在域上添加有限集合转化为添加有限个元素, 进一步转化为添加单个元素的问题.

定义 5.1.5 (域的单扩张). 设域扩张 K/F . 若存在 $\alpha \in K$ 使得 $K = F(\alpha)$, 则称 K 是 F 的**单扩张**或**单扩域**. 若 α 是 F 上的代数元, 则称 $K = F(\alpha)$ 是 F 的**单代数扩张**, 若 α 是 F 上的超越元, 则称 $K = F(\alpha)$ 是 F 的**单超越扩张**.

单超越扩张的构造: 由于 α 是超越元, 于是 $F[\alpha]$ 是 F 上一元多项式环, 在同构意义下唯一, 于是它的分式域 $F(\alpha)$ 在同构意义下唯一.

单代数扩张的构造有下述定理.

定理 5.1.4. 域 F 的单代数扩张 $F(\alpha) = F[\alpha]$.

证明. 嵌入映射 $i: F \rightarrow K$ 为同态映射. 对任意 $\alpha \in K$, 有 $\eta: F[x] \rightarrow K$ 使得 $\eta(x) = \alpha$. 于是 $\eta(F[x]) = F[\alpha]$. 即 $\eta: F[x] \rightarrow F[\alpha]$ 是满同态. 由同态基本定理,

$$F[x] / \ker \eta \cong F[\alpha].$$

由于 $F[x]$ 是域 F 上的多项式环, 因而是主理想整环. 而 $\ker \eta$ 是 $F[x]$ 的理想, 故存在 $p(x) \in F[x]$ 使得 $\ker \eta = \langle p(x) \rangle$.

又因为 $F[\alpha]$ 是整环, 于是 $\langle p(x) \rangle$ 是素理想, $p(x)$ 为不可约多项式. 而 $F[x]$ 是主理想整环, 于是 $\langle p(x) \rangle$ 是极大理想, 因而 $F[\alpha]$ 是域. 而 $F(\alpha)$ 是 $F[\alpha]$ 的分式域, 故 $F(\alpha) = F[\alpha]$. $\square$

注. $F[\alpha]$ 的形式为

$$F[\alpha] = \left\{ f(\alpha) = \sum_{i=0}^k a_i \alpha^i \mid a_i \in F, \forall k \in \mathbb{N} \right\},$$

于是 $F(\alpha)$ 中的元素更清晰了.

注. $p(x)$ 把 α 化零, 即 $p(\alpha) = 0$. 不妨设 $p(x)$ 首一, 则这样的首一不可约多项式 $p(x)$ 被 α 唯一确定, 称为 α 的极小多项式, 即如下定义.

定义 5.1.6 (极小多项式). 设 K 是 F 的扩域, $\alpha \in K$ 且为 F 上的代数元, $F[x]$ 中以 α 为根的首一不可约多项式称为 α 在 F 上的极小多项式, 记作 $\text{Irr}(\alpha, F)$. 称 $\deg(\text{Irr}(\alpha, F))$ 为 α 在 F 上的次数, 记作 $\deg(\alpha, F)$.

还可以从线性空间的角度看单代数扩张.

定理 5.1.5. 设 $F(\alpha)$ 是域 F 的单代数扩张, 又若 $\deg(\alpha, F) = n$, 则 $F(\alpha)$ 是 F 上的 n 维线性空间, 且 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 是一组基.

证明. 由线性空间定义可以验证 $F(\alpha)$ 是 F 上的线性空间. 下证 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 是一组基.

反设 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 线性相关, 则有不全为零的 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 使

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i = 0,$$

这与 $\deg(\alpha, F) = n$ 矛盾.

由 $\deg(\alpha, F) = n$, 对任意 $f(x) \in F[x]$, 存在 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)\text{Irr}(\alpha, F) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg(\text{Irr}(\alpha, F)) = n.$$

于是 $f(\alpha) = r(\alpha)$, 可被 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 线性表出.

因而 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $F(\alpha)$ 的一组基, 故 $F(\alpha)$ 的维数为 n . $\square$

注. 上述定理把 F 的代数单扩张与线性空间联系, 元素为 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$, 把求和的项数限制住.

注. $F(\alpha)$ 分别看作线性空间和域时, 它们的加法是一致的, 但乘法有所不同. 线性空间中的乘法是系数域 F 中的元素与 $F(\alpha)$ 中元素相乘, 乘积的次数仍小于 n . 而域中的乘法是 $F(\alpha)$ 中的两个元素 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$ 与 $\sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i$ 相乘, 乘积的次数不一定仍小于 n , 这时可以与上述证明中类似作多项式的带余除法, 以 $\text{Irr}(\alpha, F)$ 为除式, 得到 $r(x)$ 再代入 α , 使得乘积与次数小于 n 的 $r(\alpha)$ 相等.

定义 5.1.7 (等价扩张). 设 K_1, K_2 都是 F 的扩域, 且存在同构 $\eta: K_1 \rightarrow K_2$. 若 $\eta|_F = \text{id}_F$, 则称 K_1 与 K_2 是 **F -等价扩张**, 称 η 为 K_1 到 K_2 的 **F -同构**, 若 $K_1 = K_2 = K$, 则称 η 为 K 的 **F -自同构**.

命题 5.1.3. 设 $F(\alpha)$ 和 $F(\beta)$ 都是 F 的单超越扩张, 则 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 是 F -等价扩张.

证明. $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 都是 F 上一元多项式环的分式域, 因此 $F(\alpha) \cong F(\beta)$ 且 $\eta|_F = \text{id}_F$. □

命题 5.1.4. 设 $F(\alpha)$ 和 $F(\beta)$ 都是 F 的单代数扩张且 $\text{Irr}(\alpha, F) = \text{Irr}(\beta, F)$, 则 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 是 F -等价扩张.

证明. 设 $n = \deg(\alpha, F) = \deg(\beta, F)$, 作映射

$$\eta: F(\alpha) \rightarrow F(\beta), \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i \beta^i,$$

则由同一域上相同维数的线性空间同构可知 η 是双射且保持域的加法. 对于乘法, 存在 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i \right) = q(x) \text{Irr}(\alpha, F) + r(x), \quad \deg r(x) < n.$$

于是

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i \right) = r(\alpha).$$

有

$$\eta(r(\alpha)) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \beta^i = q(\beta) \text{Irr}(\beta, F) + r(\beta) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \beta^i \right) \left(\sum_{i=0}^{n-1} b_i \beta^i \right).$$

故 η 是域同构. 对任意 $a_0 \in F$, 有

$$\eta(a_0) = \eta \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \right) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \beta^i = a_0 \beta^0 = a_0.$$

于是 $\eta|_F = \text{id}_F$, 故 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 是 F -等价扩张. □

注. 单代数扩张 $F(\alpha)$ 在 F -等价扩张的意义下, 完全由 $\text{Irr}(\alpha, F)$ 决定.

例 5.1.1. F -等价的两个单代数扩张 $F(\alpha)$ 和 $F(\beta)$, 不一定有 $\text{Irr}(\alpha, F) = \text{Irr}(\beta, F)$. 例如 $\mathbb{R}(\sqrt{-1}) = \mathbb{R}(1 + \sqrt{-1}) = \mathbb{C}$, 但

$$\text{Irr}(\sqrt{-1}, \mathbb{R}) = x^2 + 1, \quad \text{Irr}(1 + \sqrt{-1}, \mathbb{R}) = x^2 - 2x + 2$$

显然不等. 但它们的次数是相同的.

定义 5.1.8 (共轭子域). 设 K_1 和 K_2 是 F -等价扩张, 且都是 K 的子域, 则称 K_1 和 K_2 是 K 中对 F 的共轭子域.

定义 5.1.9 (共轭元素). 设域扩张 K/F , $\alpha, \beta \in K$, $\text{Irr}(\alpha, F) = \text{Irr}(\beta, F)$, 则称 α 与 β 是对 F 的共轭元素.

5.2 有限扩张

定义 5.2.1 (有限扩张, 无限扩张). 设域扩张 K/F , 把 K 看作 F 上的线性空间时, 称线性空间的维数为 K 对 F 的扩张次数, 记作 $[K:F]$, 当扩张次数有限时, 称 K 是 F 的有限扩张, 否则称 K 是 F 的无限扩张.

命题 5.2.1. 单代数扩张 $F(\alpha)$ 的扩张次数 $[F(\alpha) : F] = \deg(\alpha, F)$.

定义 5.2.2 (代数扩张, 超越扩张). 设域扩张 K/F , 若任意 $\alpha \in K$ 都是 F 上的代数元, 则称 K 是 F 的**代数扩张**, 否则称 K 是 F 的**超越扩张**.

定理 5.2.1. 有限扩张一定是代数扩张.

证明. 设域扩张 K/F 是有限扩张, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $[K : F] = n$. 对任意 $\alpha \in K$, $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ 线性相关. 于是存在不全为零的 $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$ 使得
$$\sum_{i=0}^n a_i \alpha^i = 0, \text{ 故 } \alpha \text{ 是 } F \text{ 上的代数元.}$$
 □

推论 5.2.1. 若 α 是超越元, 则 $F(\alpha)$ 是无限扩张.

定理 5.2.2. 设域扩张 K/F , $\alpha \in K$, 则下列条件等价.

1. $F(\alpha)$ 是 F 的代数扩张.
2. α 是 F 上的代数元.
3. $F(\alpha)$ 是 F 的有限扩张.

定义 5.2.3 (中间域). 设域扩张 $K/E, E/F$. 则称 E 为扩张 K/F 的**中间域**.

定理 5.2.3. 设 E 是域扩张 K/F 的中间域, 则扩张 K/F 有限当且仅当扩张 K/E 和 E/F 都有限, 且有

$$[K : F] = [K : E][E : F].$$

证明. 若 K/F 有限, 则 F 上线性空间 K 是有限维的, 其子空间 E 也是有限维的, 故 E/F 有限. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 K 在域 F 上的一组基, 由于 $F \subset E$, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 K 在 E 上的生成组, 可以从中选出线性无关元组成一组基, 自然是有限的, 即 K/E 有限.

反之,若 K/E 和 E/F 都有限,可设 K 在 E 上的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, E 在 F 上的一组基为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 则由线性空间张量积的性质可知

$$\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_1\beta_m, \alpha_2\beta_1, \dots, \dots, \alpha_n\beta_m$$

是 K 在 F 上的一组基, 于是 K/F 有限, 且

$$[K:F] = [K:E][E:F].$$

□

推论 5.2.2. 设 $K/E_1/E_2/\dots/E_n/F$, 则

$$[K:F] = [K:E_1][E_1:E_2]\dots[E_n:F].$$

推论 5.2.3. 若 $[K:F]$ 是素数, 则 K 与 F 间无真中间域.

下面将说明代数扩张的代数扩张仍为代数扩张, 先给出一个引理.

引理 5.2.1. 域扩张 K/F 有限当且仅当存在单代数扩张升链

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_r = K.$$

其中 F_{i+1} 是 F_i 的单代数扩张.

证明. 若 K/F 是有限扩张, 则由定理 5.2.1, K/F 是代数扩张. 于是任意 $\alpha \in K$ 都是 F 上的代数元. 取 $\alpha_1 \in K - F$, $F_1 = F(\alpha_1)$, 则 $F = F_0 \subset F_1$. 若 $K = F_1$, 则完成证明, 否则取 $\alpha_2 \in K - F_1$, $F_2 = F_1(\alpha_2)$, 则 $F = F_0 \subset F_1 \subset F_2$, 若 $K = F_2$, 则完成证明, 否则以此类推, 经有限次后总能得到 $r \in \mathbb{N}$ 使得 $K = F_r$. 反之, 由于每个单代数扩张次数有限, 于是 $[K:F]$ 作为单扩张次数之积也有限. □

定理 5.2.4. 设域扩张 K/E , E/F 是代数扩张, 则域扩张 K/F 也是代数扩张.

证明. 对任意 $\alpha \in K$, 由于 K/E 是代数扩张, 于是 α 是 E 上的代数元. 记

$$\text{Irr}(\alpha, E) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad a_i \in E.$$

于是 $\text{Irr}(\alpha, E) \in F(a_1, a_2, \cdots, a_n)[x]$.

因为 E/F 是代数扩张, 于是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是 F 上的代数元, 记

$$F = F_0, \quad F_i = F(a_1, a_2, \cdots, a_i), \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

又因为 $\text{Irr}(\alpha, E)$ 是 α 的零化多项式, 于是 α 是 $F(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 上的代数元, 则有单代数扩张升链

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n \subset F(a_1, a_2, \cdots, a_n)(\alpha),$$

由引理5.2.1, $F(a_1, a_2, \cdots, a_n)(\alpha)$ 是有限扩张, 再由定理5.2.1得该扩张是代数扩张, 于是 α 是 F 上的代数元, 又因为 α 的任意性, 故 K/F 是代数扩张. $\square$

上述定理的逆命题依然成立.

命题 5.2.2. 设域扩张 K/F 是代数扩张, E 是中间域, 则 E/F , K/E 都是代数扩张.

证明. 因为 K/F 是代数扩张, 任意 $\alpha \in E \subset K$ 都是 F 上的代数元, 故 E/F 是代数扩张. 对任意 $\beta \in K$ 是 F 上代数元, 而 $\text{Irr}(\beta, F) \in F[x] \subset E[x]$, 故 β 是 E 上代数元, 所以 K/E 是代数扩张. $\square$

定义 5.2.4 (代数闭包). 设域扩张 K/F , K 中 F 上全体代数元的集合 $\bar{F}$ 称为 F 在 K 中的代数闭包.

定理 5.2.5. 设域扩张 K/F , 则 F 在 K 中的代数闭包 $\bar{F}$ 是包含于 K 的 F 的最大代数扩张, 且任意 $\delta \in K - \bar{F}$ 都是 $\bar{F}$ 上的超越元.

证明. 对任意 $\alpha, \beta \in \bar{F}$, 由于 $\bar{F} \subset K$, 于是满足有关运算的公理, 下证四则运算封闭即可. 而 $\alpha, \beta \in F(\alpha, \beta) = F(\alpha)(\beta)$, 其中 $F(\alpha)(\beta)$ 是 $F(\alpha)$ 的代数扩张, $F(\alpha)$ 是 F 的代数扩张, 于是 $F(\alpha)(\beta)$ 是 F 的代数扩张. 则 $\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta^{\pm 1}$ 均为 F 上的代数元, 于是 $\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta^{\pm 1} \in \bar{F}$. 故 $\bar{F}$ 是 F 的扩域.

对任意 $\delta \in K - \bar{F}$, 假设 δ 是 $\bar{F}$ 上的代数元, 则 $\bar{F}(\delta)/\bar{F}$ 和 $\bar{F}/F$ 都是代数扩张, 则 $\bar{F}(\delta)/F$ 也是代数扩张, 这与 $\bar{F}$ 是最大的代数扩张矛盾. $\square$

定义 5.2.5 (代数数, 超越数). 若 $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 中某多项式的根, 则称 α 为代数数, 否则称 α 为超越数.

定义 5.2.6 (代数整数). 若 $\text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q}) \in \mathbb{Z}[x]$, 则称 α 为代数整数.

定义 5.2.7 (代数数域). $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的代数闭包 $\bar{\mathbb{Q}}$ 称为代数数域.

命题 5.2.3. 代数数只有可数多个.

命题 5.2.4 (Hermite, 1873). e 是超越数.

命题 5.2.5 (Lindeman, 1882). π 是超越数.

注. 从而否定了“化圆为方”作图的可能性.

例 5.2.1. 设域扩张 K/F , $\alpha \in K$ 是 F 上代数元且 $\deg(\alpha, F)$ 为奇数, 证明 $F(\alpha^2) = F(\alpha)$.

证明. 一方面, $F(\alpha^2) \subset F(\alpha)$. 而

$$[F(\alpha) : F] = [F(\alpha) : F(\alpha^2)] [F(\alpha^2) : F],$$

因为 $\deg(\alpha, F) = [F(\alpha) : F]$ 是奇数, 于是 $[F(\alpha) : F(\alpha^2)]$ 也是奇数. 而 $x^2 - \alpha^2 \in F(\alpha^2)$ 把 α 化零, 则 $\deg(\alpha, F(\alpha^2)) \leq 2$. 又 $[F(\alpha) : F(\alpha^2)]$ 是奇数, 于是 $[F(\alpha) : F(\alpha^2)] = 1$, 故 $F(\alpha^2) = F(\alpha)$. $\square$

5.3 分裂域与有限扩张

定义 5.3.1 (分裂域). 设域扩张 K/F , $f(x) \in F[x]$ 且 $\deg f(x) = n$, 若

1. $f(x)$ 在 $K[x]$ 内可分解为一次因式乘积, 即

$$f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n).$$

2. $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$,

则称 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的**分裂域**.

注. 1. 满足条件 1 的域 K 称为根域, 则 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域为最小的根域. 这个分解隐含了 n 次多项式有 n 个根.

2. 分裂域与基域 F 有关, 例如 $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 而 $g(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{R}[x]$ 的分裂域为 $\mathbb{R}$.

3. 分裂域 $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = F(\alpha_1)(\alpha_2) \cdots (\alpha_n)$ 是 F 的有限扩张.

证明分裂域的存在性之前, 先证明一个引理.

引理 5.3.1. 不可约多项式 $p(x) \in F[x]$ 都在 F 的某一扩域上有根.

证明. 设 $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 作自然同态

$$\begin{aligned} \pi : F[x] &\rightarrow F[x] / \langle p(x) \rangle \\ f(x) &\mapsto f(x) + \langle p(x) \rangle \end{aligned}$$

由于 $\langle p(x) \rangle$ 是 $F[x]$ 的极大理想, 于是 $F[x] / \langle p(x) \rangle$ 是域. 作限制映射

$$\pi|_F : a \mapsto a + \langle p(x) \rangle, \quad a \in F,$$

可以证明 $\pi|_F$ 是单同态, 又因为 $\pi|_F$ 是满同态, 则 $F \cong \pi(F) \subset F[x] / \langle p(x) \rangle$.

记 $\alpha = x + \langle p(x) \rangle \in F[x] / \langle p(x) \rangle$, 则

$$p(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \langle p(x) \rangle = \bar{0} \in F[x] / \langle p(x) \rangle.$$

故 $\alpha = x + \langle p(x) \rangle$ 是 $p(x) \in F[x]$ 在扩域 $F[x] / \langle p(x) \rangle$ 中的根. □

定理 5.3.1. 设 $f(x) \in F[x]$ 且 $\deg f(x) = n > 0$, 则 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域一定存在且 $f(x)$ 在分裂域下有 n 个根.

证明. 对 n 作数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 设 $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$), 则 $-b/a \in F$ 是 $f(x)$ 的根. 于是 $f(x)$ 在 F 的扩域 $K = F(-b/a) = F$ 中有且仅有一个根.

下设 $n - 1$ 时结论成立, 去证 n 时结论仍成立. 由引理 5.3.1, 可设 α_1 是 $f(x) \in F[x]$ 在某扩域中的根, 记 $F_1 = F(\alpha_1)$, 于是

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x) \in F_1[x], \quad \deg f_1(x) = n - 1.$$

据归纳假设, $f_1(x) \in F_1[x]$ 在 K 中有 $n - 1$ 个根 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 且有分裂域

$$K = F_1(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n).$$

则

$$f_1(x) = c(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \cdots (x - \alpha_n) \in K[x], \quad c \in F.$$

又 $\alpha_1 \in F \subset K$, 于是

$$f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \in K[x].$$

故 $K = F_1(\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 且 $f(x) \in K[x]$ 有 n 个根. □

推论 5.3.1. 设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域且 $\deg f(x) = n$, 则 $[K : F] \leq n!$.

证明. 由

$$[K:F] = [F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})] \cdots [F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)] [F(\alpha_1) : F],$$

其中 $[F(\alpha_1) : F] \leq n$, 因为 α 是 $f(x)$ 的根. 同理有 $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)] \leq n-1$, 以此类推即可. $\square$

推论 5.3.2. 设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 且有域扩张 $K/E/F$, 则 K 也是 $f(x) \in E[x]$ 的分裂域.

证明. 设 $\deg f(x) = n$, $f(x)$ 的 n 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则

$$K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

而 $f(x) \in E[x]$ 的分裂域为 $E(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 又因为 $F \subset E$, 于是

$$K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \subset E(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \subset K,$$

故 $E(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = K$. $\square$

定义 5.3.2 (同构开拓). 设 σ 是环 R_1 到 R_2 的同构映射, K_1 是 R_1 的扩张, K_2 是 R_2 的扩张, 若存在 η 是 K_1 到 K_2 的同构映射且 $\eta|_{R_1} = \sigma$, 则称 η 是 σ 的**同构开拓**.

注. 设 K_1 与 K_2 是 F -等价扩张, 则有同构映射 $\eta: K_1 \rightarrow K_2$, 满足 $\eta|_F = \text{id}_F$, 于是 η 是 id_F 的同构开拓.

下面不加证明地给出有关分裂域唯一性的两个定理.

定理 5.3.2. 设 σ 是 F 到 $\bar{F}$ 上的域同构, 则

1. σ 可开拓为 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]$ 上的同构映射, 仍记为 σ , $p(x) \in F[x]$ 不可约当且仅当 $\sigma p(x) \in \bar{F}[x]$ 不可约.

2. 设 $K, \bar{K}$ 分别为 $F, \bar{F}$ 的扩域且 $p(x) \in F[x]$ 不可约, 又设 $\alpha \in K, \bar{\alpha} \in \bar{K}$ 分别为 $p(x)$ 和 $\sigma p(x)$ 的根, 则 σ 可唯一开拓为 $F(\alpha)$ 到 $\bar{F}(\bar{\alpha})$ 的同构映射 $\bar{\sigma}$ 使得 $\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}$.

定理 5.3.3. 设 σ 是 F 到 $\bar{F}$ 上的域同构, 开拓为 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]$ 上的同构映射仍记为 σ . 设 $E, \bar{E}$ 分别为 $f(x) \in F[x]$ 和 $\sigma f(x) \in \bar{F}[x]$ 的分裂域, 则 σ 可开拓为 E 到 $\bar{E}$ 的同构映射. 而且不同开拓的个数不超过 $[\bar{E} : \bar{F}]$, 当且仅当 $\sigma f(x)$ 的所有不可约因子在 $\bar{E}$ 中都无重根时等号成立.

推论 5.3.3 (分裂域的唯一性). 设 F 是域, $f(x) \in F[x]$ 且 $\deg f(x) = n > 0$. 则 $f(x)$ 的任何两个分裂域 E 和 $\bar{E}$ 是 F -等价扩张. 特别地, 当 E 与 $\bar{E}$ 是 F 的同一扩域 K 的子域时, $E = \bar{E}$.

证明. 取 $\bar{F} = F, \sigma = \text{id}_F$, 由定理 5.3.3, σ 可开拓为 $f(x) \in F[x]$ 的两个分裂域 E 和 $\bar{E}$ 的同构映射且满足 $\sigma|_F = \text{id}_F$, 故 E 和 $\bar{E}$ 是 F -等价扩张.

设域扩张 K/F 满足 $E \subset K$ 且 $\bar{E} \subset K$, 因为 $f(x) \in F[x] = \bar{F}[x]$, 可设 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \bar{E} = \bar{F}(\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \dots, \bar{\alpha}_n)$, 于是

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \in E[x] \subset K[x],$$

$$f(x) = (x - \bar{\alpha}_1)(x - \bar{\alpha}_2) \cdots (x - \bar{\alpha}_n) \in \bar{E}[x] \subset K[x],$$

其中 $x - \alpha_i$ 与 $x - \bar{\alpha}_i$ 都是不可约多项式. 由于域上多项式环是 Euclid 环, 进而是唯一析因环, 于是在相伴与不计次序下 $f(x)$ 在 $K[x]$ 中分解唯一, 故存在 $\pi \in S_n$ 使得 $\alpha_i = \bar{\alpha}_{\pi(i)}$, 故 $E = \bar{E}$. $\square$

注. $f(x) \in F[x]$ 的分裂域的形式可以不同, 但它们之间都是 F -等价扩张, 在这个意义下分裂域是唯一的. 例如 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域可以是 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, 也可以是 $\mathbb{Q}[x] / \langle x^2 - 2 \rangle$.

注. $f(x) \in F[x]$ 在不同分裂域中根的表现形式也可以不同, 但实质 (即在同构意义下) 是一样的. 如是否有重根、根的重数、根与根之间的运算以及根的极小多项式等.

注. 当 K 与 $\overline{K}$ 同舍于 K 时, $E = \overline{E}$, 此时两组根的形式也相同, 只有次序的差别.

命题 5.3.1. 设 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域为 E , σ 是 E 的 F -自同构, 则 σ 把 $f(x)$ 的根仍映为 $f(x)$ 的根.

注. 这里的 σ 不一定是恒等映射. 而且在 σ 下 α_i 并不一定能够映射到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的任意一个, 因为 $f(x)$ 未必是不可约多项式, 当分解为不可约多项式时, 只有每个不可约多项式的根之间可以互相映射.

推论 5.3.4. 设 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域为 E , 则 E 的不同 F -自同构的个数不超过 $[E:F]$ 且等号成立当且仅当 $f(x)$ 的不可约因子都无重根.

证明. 这是定理 5.3.3 的直接推论. □

推论 5.3.5. 设域扩张 K/F , E 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域且 $E \subset K$, 则对 K 的任一 F -自同构 σ , 都有 $\sigma E = E$.

证明. 将 x 在 $K[x]$ 上的开拓仍记为 σ , $f(x)$ 在 $K[x]$ 中有分解

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \quad \alpha_i \in E \subset K.$$

于是由 $f(x) \in F[x]$, $\sigma|_F = \text{id}_F$ 有

$$f(x) = \sigma f(x) = (x - \sigma(\alpha_1))(x - \sigma(\alpha_2)) \cdots (x - \sigma(\alpha_n)),$$

因而存在 $\pi \in S_n$ 使得 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_{\pi(i)}$, 故

$$\sigma E = \sigma(F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) = F(\alpha_{\pi(1)}, \alpha_{\pi(2)}, \dots, \alpha_{\pi(n)}) = E.$$

□

例 5.3.1. 求 $x^2 + ax + b \in F[x]$ 的分裂域 E 及 $[E:F]$.

解. 若 $x^2 + ax + b \in F[x]$ 可约, 则有

$$x^2 + ax + b = (x - c_1)(x - c_2), \quad c_1, c_2 \in F,$$

则分裂域 $E = F(c_1, c_2) = F$, $[E : F] = 1$.

若 $x^2 + ax + b \in F[x]$ 不可约, 则由引理 5.3.1, $x^2 + ax + b$ 在扩域 $F[x] / \langle x^2 + ax + b \rangle$ 上有根, 记为 $\alpha_1 = x + \langle x^2 + ax + b \rangle$, 则在 $F(\alpha_1)$ 中, 有分解

$$x^2 + ax + b = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2), \quad \alpha_2 \in F(\alpha_1),$$

于是分裂域 $E = F(\alpha_1, \alpha_2) = F(\alpha_1)$. 而 $x^2 + ax + b$ 是 α_1 在 F 上的极小多项式, 故 $[E : F] = [F(\alpha_1) : F] = \deg(\alpha_1, F) = 2$.

例 5.3.2. 求 $f_1(x)f_2(x) \in F[x]$ 的分裂域 E 及 $[E : F]$.

解. 思路: 不妨设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 $F[x]$ 上不可约, 看 $f_1(x)$ 在 $F[x] / \langle f_1(x) \rangle$ 上能否彻底分解, 若不能, 则把 $F[x] / \langle f_1(x) \rangle$ 中的根除掉, 再对剩下的多项式讨论. 以此类推, 得到 $f_1(x) \in F[x]$ 的分裂域 K_1 . 再看 $f_2(x) \in F[x]$ 在 K_1 上能否彻底分解, 与上面类似地, 得到 $f_1(x)f_2(x) \in F[x]$ 的分裂域.

例 5.3.3 (分圆域). 设 p 是素数. 求 $x^p - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域 E 及 $[E : \mathbb{Q}]$.

解. $x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1)$, 由 Eisenstein 判别法可知 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 记 ε 是 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 的一个根, 可以证明 $\varepsilon^0 = 1, \varepsilon^1, \dots, \varepsilon^{p-1}$ 是 $x^p - 1$ 的 p 个不同的根, 于是 $E = \mathbb{Q}(\varepsilon^0, \varepsilon^1, \dots, \varepsilon^{p-1}) = \mathbb{Q}(\varepsilon)$, $[E : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\varepsilon) : \mathbb{Q}] = p - 1$.

注. 称 ε 是 p 次本原单位根. 由于 $x^p - 1$ 的不可约因子无重根, 于是 E 的不同 $\mathbb{Q}$ -自同构的个数就是扩张次数 $p - 1$.

例 5.3.4. 设 p 是素数. 求 $x^p - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域 E 及 $[E : F]$.

解.

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}\varepsilon^0, \sqrt[p]{2}\varepsilon^1, \dots, \sqrt[p]{2}\varepsilon^{p-1}) = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \varepsilon)$$

$$[E : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \varepsilon) : \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})] [\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}) : \mathbb{Q}] = (p-1)p.$$

定义 5.3.3 (正规扩张). 设域扩张 K/F 是代数扩张, 对任意不可约多项式 $p(x) \in F[x]$, 若 $p(x)$ 在 K 中有一个根能推出 K 中含有 $p(x)$ 所有的根, 则称 K 为 F 的正规扩张.

定理 5.3.4. 设域扩张 E/F 是有限扩张, 则 E/F 是正规扩张当且仅当 E 是 $F[x]$ 中一个多项式的分裂域.

证明. **必要性:** 设 $[E : F] = r$, 取 E 作为域 F 上 r 维线性空间的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 则 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$. 令

$$f(x) = \text{Irr}(\alpha_1, F) \text{Irr}(\alpha_2, F) \cdots \text{Irr}(\alpha_r, F) \in F[x],$$

设它的分裂域为 $F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 其中 $s > r$, 则

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\} \subset \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}.$$

对任意 $\text{Irr}(\alpha_i, F)$, $\alpha_i \in E$, 因为 E/F 是正规扩张, 则 $\text{Irr}(\alpha_i, F)$ 的所有根都在 E 中, 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \in E$, 有

$$E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \subset F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \subset E,$$

故 $E = F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 为 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域.

充分性: 设 E 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 对任意不可约多项式 $p(x) \in F[x]$, $p(x)$ 的一个根 $\alpha \in E$. 记 β 是 $p(x)$ 的任一根, 下证 $\beta \in E$.

取 K 是 $p(x) \in E[x]$ 的分裂域, 则 K 也是 $g(x) = p(x)f(x) \in F[x]$ 的分裂域. 据定理 5.3.3, id_F 可开拓为 $g(x) \in F[x]$ 的分裂域 K 的 F -自同构 σ , 且适当调换顺序有 $\sigma(\alpha) = \beta$. $\square$

5.4 可分多项式与完备域

定义 5.4.1 (形式微商). 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in F[x]$, 称

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$$

为 $f(x)$ 的形式微商.

注. 这里只是形式的定义, 没有用到极限, 但很多性质与分析中相同.

注. 不一定有 $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1$, 因为 $n a_n$ 可能为零. 当 $\text{Ch}F = 0$ 时, 上式成立.

性质 5.4.1. 对任意 $a \in F$, 有 $a' = 0$, 但反之不一定, 只有当 $\text{Ch}F = 0$ 时条件充要.

例 5.4.1. 设 p 为素数, $f(x) = x^p - \alpha \in \mathbb{Z}_p(\alpha)[x]$, 其中 α 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的超越元, 则 $f'(x) = p x^{p-1} = 0$.

性质 5.4.2. $x' = 1$.

性质 5.4.3. $(cf(x))' = cf'(x)$, $\forall c \in F$.

性质 5.4.4. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.

性质 5.4.5. $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

性质 5.4.6. $\deg f'(x) \leq \deg f(x)$.

引理 5.4.1. 设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, $\alpha \in K$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重根, 则

1. 当 $\text{Ch}F \nmid k$ 时, α 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.
2. 当 $\text{Ch}F \mid k$ 时, α 至少是 $f'(x)$ 的 k 重根.

证明. 在 $K[x]$ 中, 记 $f(x) = (x - \alpha)^k g(x)$, $g(\alpha) \neq 0$. 则由微商的乘法法则, 有

$$f'(x) = (x - \alpha)^{k-1} [kg(x) + (x - \alpha)g'(x)].$$

当 $\text{Ch}F \nmid k$ 时, $kg(\alpha) \neq 0$, 故 α 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根.

当 $\text{Ch}F \mid k$ 时, $kg(\alpha) = 0$ 且 $(\alpha - \alpha)g'(\alpha) = 0$, 故 α 至少是 $f'(x)$ 的 k 重根. $\square$

注. α 是 $f(x)$ 的单根能推出 α 不是 $f'(x)$ 的根, 因为任何特征都不能整除 1. 那反过来呢?

注. 设 $f(x)$ 在分裂域中的所有根 α_i , $i = 1, 2, \dots, s$ 分别是 $f(x)$ 的 k_i 重根, 且 $\text{Ch}F \mid k_i$, 则由上述引理, α_i 至少是 $f'(\alpha)$ 的 k_i 重根, 这与 “ $\deg f'(x) \leq \deg f(x)$ ” 是否矛盾?

定理 5.4.1. 设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 则 $f(x)$ 在 K 中无重根当且仅当 $(f(x), f'(x)) = 1$.

证明. $f(x)$ 有重根 $\iff f(x)$ 与 $f'(x)$ 有公根 $\iff f(x)$ 与 $f'(x)$ 有次数大于等于 1 的公因式 $\iff (f(x), f'(x)) \neq 1$. $\square$

定理 5.4.2. 设不可约多项式 $p(x) \in F[x]$, 则 $p(x)$ 在其分裂域 K 中无重根当且仅当 $p'(x) \neq 0$.

证明. $p(x)$ 无重根 $\iff (p(x), p'(x)) = 1 \iff (p(x), p'(x)) \neq p(x) \iff p(x) \nmid p'(x) \iff p'(x) \neq 0$. $\square$

例 5.4.2. 设 p 是素数, α 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的超越元. 多项式 $x^p - \alpha \in \mathbb{Z}_p(\alpha)[x]$ 有重根, 因为 $(x^p - \alpha)' = px^{p-1} = 0$.

推论 5.4.1. 若 $\text{Ch}F = 0$, 则 $F[x]$ 中任一不可约多项式在分裂域中都无重根.

证明. 因为 $\deg p'(x) = \deg p(x) - 1 \geq 0$, 故 $p'(x) \neq 0$, 即 $p(x)$ 无重根. $\square$

定义 5.4.2 (可分多项式). 设 F 是域, 若 $f(x) \in F[x]$ 的每个不可约因式在分裂域中 đều 无重根, 则称 $f(x)$ 是 F 上的**可分多项式**.

注. 可分多项式与基域 F 有关, 因为在不同的基域下, 不可约因式会改变.

由上述定义可以简化一些命题的叙述.

命题 5.4.1. 设 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域为 E , 则 E 的 F -自同构的个数不超过 $[E:F]$, 等号成立当且仅当 $f(x)$ 是 F 上的可分多项式.

命题 5.4.2. 不可约多项式 $p(x) \in F[x]$ 在 F 上可分当且仅当 $p'(x) \neq 0$.

命题 5.4.3. 若 $\text{Ch}F = 0$, 则 $F[x]$ 中任一多项式均可分.

引理 5.4.2. 设 $\text{Ch}F = p \neq 0$, $f(x) \in F[x]$ 不可约, 则 $f(x)$ 在 F 上不可分当且仅当存在不可约多项式 $g(x) \in F[x]$ 使 $f(x) = g(x^p)$.

证明. “ $\Leftarrow$ ”: 记 $g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, 则 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i (x^p)^i = \sum_{i=0}^n a_i x^{pi}$, 则

$f'(x) = \sum_{i=0}^n p i a_i x^{pi-1} = 0$. 由于 $f(x)$ 不可约, 故 $f(x)$ 不可分.

“ $\Rightarrow$ ”: 记 $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, 因为 $f(x)$ 不可分不可约, 故

$$f'(x) = \sum_{j=0}^n j a_j x^{j-1} = 0 \Rightarrow j a_j = 0.$$

若 $a_j \neq 0$, 则 $p \mid j$, 即只有 $a_0, a_p, a_{2p}, \dots, a_{mp}$ 可能不为零, 其中 m 满足 $n = mp + r, 0 \leq r < p$. 所以

$$f(x) = \sum_{i=0}^m a_{ip} x^{ip} = \sum_{i=0}^m a_{ip} (x^p)^i.$$

令 $g(x) = \sum_{i=0}^m a_{ip} x^i$, 则 $f(x) = g(x^p)$.

反设 $g(x)$ 可约, 有 $g(x) = g_1(x)g_2(x)$, 则 $f(x) = g(x^p) = g_1(x^p)g_2(x^p)$, 这与 $f(x)$ 不可约矛盾, 故 $g(x)$ 不可约. $\square$

定理 5.4.3. 设 $\text{Ch}F = p \neq 0$, $f(x)$ 是 $F[x]$ 中不可分不可约多项式, K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 则在 $K[x]$ 中,

$$f(x) = c(x - \alpha_1)^{p^e}(x - \alpha_2)^{p^e} \cdots (x - \alpha_r)^{p^e}, \quad \alpha_i \neq \alpha_j, \forall i \neq j, \quad e \in \mathbb{N}.$$

且有 $F[x]$ 中可分的不可约多项式

$$h(x) = c(x - \alpha^{p^e})(x - \alpha_2^{p^e}) \cdots (x - \alpha_r^{p^e})$$

使 $f(x) = h(x^{p^e})$.

证明. 因为 $f(x)$ 不可分, 由引理 5.4.2, 存在不可约多项式 $g_1(x) \in F[x]$ 使得 $f(x) = g_1(x^p)$.

若 $g_1(x)$ 可分, 取 $h(x) = g_1(x)$. 否则, 由引理 5.4.2, 存在不可约多项式 $g_2(x) \in F[x]$ 使 $g_1(x) = g_2(x^p)$, 则 $f(x) = g_1(x^p) = g_2(x^{p^2})$. 以此类推, 由于

$$\deg f(x) > \deg g_1(x) > \deg g_2(x) > \cdots,$$

经有限步后总能得到可分的不可约多项式 $g_e(x)$ 使 $f(x) = g_e(x^{p^e})$, 取 $h(x) = g_e(x)$.

因为 $h(x)$ 可分, 故在其分裂域中,

$$h(x) = c(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_r), \quad \beta_i \neq \beta_j, \forall i \neq j.$$

于是 $f(x) = c(x^{p^e} - \beta_1)(x^{p^e} - \beta_2) \cdots (x^{p^e} - \beta_r)$.

记 α_i 是 $x^{p^e} - \beta_i$ 在分裂域中的一个根, 则 $\alpha_i^{p^e} - \beta_i = 0$, $\beta_i = \alpha_i^{p^e}$. 于是

$$x^{p^e} - \beta_i = x^{p^e} - \alpha_i^{p^e} = (x - \alpha_i)^{p^e},$$

故

$$f(x) = c(x - \alpha_1)^{p^e}(x - \alpha_2)^{p^e} \cdots (x - \alpha_r)^{p^e}, \quad e \in \mathbb{N}.$$

对任意 $i \neq j$, 若 $\alpha_i = \alpha_j$, 则 $\alpha_i^{p^e} = \alpha_j^{p^e}$, 与 $\beta_i \neq \beta_j$ 矛盾. $\square$

注. $f(x) = c(x-\alpha_1)^{p^e}(x-\alpha_2)^{p^e}\cdots(x-\alpha_r)^{p^e} = c[(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_r)]^{p^e}$.

注. 称 $f(x)$ 不同根的个数 r 为 $f(x)$ 的简约次数, 记为 $\text{red}f(x)$. 有 $\text{red}f(x) = \deg h(x)$.

注. $\deg f(x) = \text{red}f(x) \cdot p^e$, 即 $p^e = \frac{\deg f(x)}{\text{red}f(x)}$.

注. 不可约多项式 $f(x) \in F[x]$ 可分当且仅当 $\deg f(x) = \text{red}f(x)$.

定义 5.4.3 (完备域). 设 F 是域, 若 $F[x]$ 中任一多项式都是可分多项式, 则称 F 为完备域.

注. 由可分多项式的定义, 完备域只需任一不可约多项式可分即可. 由推论 5.4.1, 特征为 0 的域都是完备域.

定理 5.4.4. 设 F 是域, $\text{Ch}F = p \neq 0$, 则 F 是完备域的充要条件是

$$F^p = F, \quad F^p = \{a^p \mid a \in F\}.$$

证明. “ $\Leftarrow$ ”: 反设 $F[x]$ 中存在不可分不可约多项式 $f(x)$, 由引理 5.4.2, 存在不可约多项式 $g(x) \in F[x]$ 使 $f(x) = g(x^p)$. 记 $g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $b_i^p = a_i$, 则

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i (x^p)^i = \sum_{i=0}^n b_i^p x^{pi} = \left(\sum_{i=0}^n b_i x^i \right)^p.$$

这与 $f(x)$ 不可约矛盾.

“ $\Rightarrow$ ”: 即证对任意 $b \in F$, 存在 $a \in F$ 使得 $b = a^p$. 令 $f(x) = x^p - b \in F[x]$, 则 $f'(x) = px^{p-1} = 0$, $f(x)$ 有重根, 而 F 是完备域, 故 $f(x)$ 在 F 中可约.

设 $f(x) = g(x)h(x)$, $0 < \deg g(x), \deg h(x) < p$, $g(x), h(x) \in F[x]$. 记 θ 是 $f(x) = x^p - b$ 在扩域中的一个根, 则 $\theta^p - b = 0$, $b = \theta^p$. 于是

$$f(x) = x^p - b = x^p - \theta^p = (x - \theta)^p.$$

故在 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域中, 记 $\deg g(x) = r$, 则 $g(x) = (x - \theta)^r \in F[x]$, 故 $\theta^r \in F$. 又 $\theta^p = b \in F$, p 是素数, 于是 $(r, p) = 1$. 存在 u, v 使得 $ur + vp = 1$. 于是

$$\theta = \theta^{ur+vp} = (\theta^r)^u (\theta^p)^v \in F.$$

令 $a = \theta$ 便完成证明. □

注. 定理的条件即为 F 中任一元素可在自身 F 中开 p 次方.

注. 事实上, 特征为素数 p 的域 F 上, 若 $a \in F$ 能开 p 次方, 则 p 次方根是唯一的. 因为对 $b_1^p = b_2^p = a$, 有 $b_1^p - b_2^p = (b_1 - b_2)^p = 0$, 于是 $b_1 = b_2$.

定理 5.4.5. 有限域是完备域.

证明. 不妨设 $\text{Ch}F = p \neq 0$, 令 $\sigma: F \rightarrow F$, $a \mapsto a^p$, 可以证明 σ 是良定义的且是单射. 而 F 有限, 故 σ 也是满射. 故 $\sigma(F) = F$, 即 $F^p = F$, 故 F 是完备域. □

注. 事实上, 对任意 $a, b \in F$, 有

$$\sigma(a + b) = (a + b)^p = a^p + b^p = \sigma(a) + \sigma(b),$$

$$\sigma(ab) = (ab)^p = a^p b^p = \sigma(a)\sigma(b),$$

于是 σ 是 F -自同构, 称为 **Frobenius 自同构**.

定理 5.4.6. 完备域 F 的代数扩张 K 是完备域.

证明. 不妨设 $\text{Ch}F = p \neq 0$, 即证对任意 $\alpha \in K$, 存在 $\beta \in K$ 使得 $\beta^p = \alpha$. 令 $\sigma: K \rightarrow K$, $a \mapsto a^p$, 可以证明 σ 是单同态. 记 $E = F(\alpha)$, 则 $\sigma|_E: E \rightarrow \sigma(E)$ 是同构. 有

$$E \cong \sigma(E) = E^p \subset E.$$

下证 $\sigma(E) = E$. 因为

$$\sigma(E) = \sigma(F(\alpha)) = \sigma(F)(\sigma(\alpha)) = F^p(\sigma(\alpha)) = F(\sigma(\alpha)),$$

于是 $F \subset \sigma(E) \subset E$. 由于 α 是 F 上的代数元, 故 $[E : F]$ 的有限扩张. 有

$$[E : F] = [E : \sigma(E)] [\sigma(E) : F].$$

又 $E \cong \sigma(E)$, 故 $[E : F] = [\sigma(E) : F]$, 于是 $[E : \sigma(E)] = 1$, 故 $E = \sigma(E)$. $\square$

5.5 可分扩张

定义 5.5.1 (可分元素). 设域扩张 K/F , $\alpha \in K$ 是 F 上的代数元. 若 $\text{Irr}(\alpha, F)$ 可分, 则称 α 是 F 上的**可分元素**, 否则称为 F 的**不可分元素**.

定义 5.5.2 (可分扩张). 设域扩张 K/F 是代数扩张, 若 K 中任一元素都是 F 上的可分元素, 则称 K 是 F 的**可分扩张**, 否则称为 F 的**不可分扩张**.

命题 5.5.1. 完备域的代数扩张是可分扩张.

证明. 由定义即得. $\square$

推论 5.5.1. 有限域的代数扩张是可分扩张.

推论 5.5.2. 特征为 0 的域的代数扩张是可分扩张.

命题 5.5.2. 设域扩张 K/F 是可分扩张, E 是中间域, 则 E/F , K/E 都是可分扩张.

证明. 因为 K/F 是可分扩张, 故 K/F 是代数扩张, 则 E/F , F/E 都是代数扩张. 对任意 $\alpha \in E \subset K$, $\text{Irr}(\alpha, F)$ 可分, 故 E/F 是可分扩张.

对任意 $\beta \in K$, $\text{Irr}(\beta, F)$ 可分, 且 $\text{Irr}(\beta, E) \mid \text{Irr}(\beta, F)$, 则 $\text{Irr}(\beta, E)$ 可分, 故 K/E 是可分扩张. $\square$

命题 5.5.3. 存在不可分的代数扩张.

证明. 设 p 是素数, α 是 $\mathbb{Z}_p$ 上的超越元, 则 $x^p - \alpha \in \mathbb{Z}_p(\alpha)[x]$ 不可约, 设 $x^p - \alpha$ 在扩域上的一个根为 θ , 则 $x^p - \alpha = x^p - \theta^p = (x - \theta)^p$, 有重根, 则 $x^p - \alpha$ 不可分. $\square$

定理 5.5.1. 设 K 是可分多项式 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 则 K 是 F 的可分扩张.

证明. 因为 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 故 K/F 是有限扩张, 进而是代数扩张. 又 $f(x)$ 是可分多项式, 故 K 的不同 F -自同构的个数为 $[K:F]$. 因为 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 故 K/F 是正规扩张. 对任意 $\alpha \in K$, 因为 $f(x)$ 的分裂域是 K , 因此 $f(x)$ 的根都在 K 中, 又因为 K/F 是正规扩张, 所以 $\text{Irr}(\alpha, F)f(x)$ 的根都在 K 中, $\text{Irr}(\alpha, F)f(x) \in F[x]$ 的分裂域仍是 K , 又因为 K 的不同 F -自同构的个数为 $[K:F]$, 故 $\text{Irr}(\alpha, F)f(x)$ 是 F 上的可分多项式, 则 $\text{Irr}(\alpha, F)$ 是 F 上的可分多项式. 由 α 的任意性, K/F 是可分扩张. $\square$

推论 5.5.3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 F 上可分元素, 则 $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 F 的可分扩张.

证明. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 F 上可分元素, 则

$$\text{Irr}(\alpha_1, F), \text{Irr}(\alpha_2, F), \dots, \text{Irr}(\alpha_n, F)$$

是 F 上的可分多项式, 则

$$\prod_{i=1}^n \text{Irr}(\alpha_i, F) = \text{Irr}(\alpha_1, F) \text{Irr}(\alpha_2, F) \cdots \text{Irr}(\alpha_n, F)$$

也是 F 上的可分多项式, 设它的分裂域为 K . 由定理 5.5.1, 域扩张 K/F 是可分扩张. 又 $F \subset F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \subset K$, 故 $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 F 的可分扩张. $\square$

定义 5.5.3 (本原元素). 设域扩张 K/F 是有限扩张, 若存在 $\theta \in K$ 使得 $K = F(\theta)$, 则称 θ 是 K 对 F 的**本原元素**.

定理 5.5.2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是域 F 上的可分元素, 则 $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 中有本原元素 θ 使 $K = F(\theta)$.

证明. 只需证 $n = 2$ 时即可.

当 F 是有限域时, $K = F(\alpha, \beta)$ 也是有限域, 于是 K 中非零元关于乘法作成的子群 $(K^*, \cdot)$ 为循环群, 存在 $\theta \in K^*$ 使得 $K^* = \langle \theta \rangle$, 故 $K = F(\theta)$.

当 F 是无限域时, 设 α, β 是 F 上的可分元素, 记 $\theta = \beta + c\alpha$, $c \in F$, 则 $F(\theta) \subset F(\alpha, \beta)$. 记 $p_1(x) = \text{Irr}(\alpha, F)$, $p_2(x) = \text{Irr}(\beta, F)$, 在 $p_1(x)p_2(x) \in F[x]$ 的分裂域中, 因为 α, β 是域 F 上的可分元素, 于是 $p_1(x), p_2(x)$ 可以分解为互不相同的一次因式

$$p_1(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_t),$$

$$p_2(x) = (x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_s),$$

不妨设 $\alpha_1 = \alpha$, $\beta_1 = \beta$.

由于

$$p_2(\theta - c\alpha) = p_2(\beta) = 0,$$

于是 α 是 $p_2(\theta - cx)$ 的根. 记

$$f(x) = p_2(\theta - cx) = (\theta - cx - \beta_1)(\theta - cx - \beta_2) \cdots (\theta - cx - \beta_s) \in F(\theta)[x].$$

当 $c \neq \frac{\beta_j - \beta}{\alpha - \alpha_i}$ ($i = 2, 3, \cdots, t$, $j = 1, 2, \cdots, s$) 时, 有

$$\beta + c\alpha - c\alpha_i - \beta_j = \theta - c\alpha_i - \beta_j \neq 0,$$

因为 F 是无限域, 于是总可以找到这样的 c , 此时 $(f(x), \text{Irr}(\alpha, F)) = x - \alpha$, 于是 $x - \alpha \in F(\theta)[x]$, $\alpha \in F(\theta)$. 则 $\beta = \theta - c\alpha \in F(\theta)$, 故 $F(\alpha, \beta) \subset F(\theta)$. $\square$

注. 定理事实上给出了本原元素的求法, 但是求解困难. 对于无限域, 可以采用先猜后证的思路. 即任取 c_0 , 令 $\theta = \beta + c_0\alpha$, 只要得出 $\alpha \in F(\theta)$ 或 $\beta \in F(\theta)$ 即可.

定理 5.5.3. 一个域的有限可分扩张一定是单代数扩张.

证明. 设有限可分扩张 K/F , $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是可分元素, 则由定理 5.5.2 可知存在 θ 使得 $K = F(\theta)$. $\square$

下面说明可分扩张的可分扩张仍为可分扩张, 先给出一个引理.

引理 5.5.1. 设 F 是域, $\text{Ch}F = p \neq 0$, α 是 F 上代数元, 则 $F(\alpha)$ 是 F 的可分扩张当且仅当 $F(\alpha) = F(\alpha^p)$.

证明. “ $\Rightarrow$ ”: 显然 $F(\alpha^p) \subset F(\alpha)$. 又因为 $F(\alpha)$ 是 F 的可分扩张, 所以 α 是 F 上的可分元素, 进而是 $F(\alpha^p)$ 上的可分元素. 于是 $\text{Irr}(\alpha, F(\alpha^p))$ 无重根. 而 $x^p - \alpha^p \in F(\alpha)[x]$ 是 α 的零化多项式, 于是

$$\text{Irr}(\alpha, F(\alpha^p)) \mid x^p - \alpha^p = (x - \alpha)^p.$$

故 $\text{Irr}(\alpha, F(\alpha^p)) = x - \alpha$, 则 $\alpha \in F(\alpha^p)$, 故 $F(\alpha) \subset F(\alpha^p)$.

“ $\Leftarrow$ ”: 反设 α 是 F 上的不可分元素, 则 $\text{Irr}(\alpha, F)$ 是不可分的不可约多项式, 存在不可约多项式 $g(x) \in F[x]$ 使得 $\text{Irr}(\alpha, F) = g(x^p)$, 将 α 代入, 有 $g(\alpha^p) = 0$. 把 α^p 看作一个整体, 则 $g(x)$ 把 α^p 化零且首一不可约, 故 $\text{Irr}(\alpha^p, F) = g(x)$. 于是 $\deg(\alpha, F) > \deg(\alpha^p, F)$, 即 $[F(\alpha) : F] > [F(\alpha^p) : F]$. 这与 $F(\alpha) = F(\alpha^p)$ 矛盾. $\square$

定理 5.5.4. 设域扩张 K/E , E/F 是可分扩张, 则域扩张 K/F 也是可分扩张.

证明. 不妨设 $\text{Ch}F = p \neq 0$. 由 K/E , E/F 都是可分扩张, 所以都是代数扩张, 则 K/F 也是代数扩张. 因为 K/E 可分, 故对任意 $\alpha \in K$, α 是 E 上可分元素, 则

$$\text{Irr}(\alpha, E) := x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

是可分多项式, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in E$. 取 $F(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 则

$$\text{Irr}(\alpha, E) \in F(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})[x]$$

无重根. 又因为 E/F 可分, 故 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 都是 F 上可分元, 故存在本原元素 $\theta \in F(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ 使得 $F(\theta) = F(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$.

因为

$$\text{Irr}(\theta, F(\alpha)) \mid \text{Irr}(\theta, F(\alpha^p)),$$

而

$$(\text{Irr}(\theta, F(\alpha)))^p \in F^p(\alpha^p) = F(\alpha^p),$$

故

$$\text{Irr}(\theta, F(\alpha^p)) \mid (\text{Irr}(\theta, F(\alpha)))^p.$$

因为 θ 是 F 上可分元素, 故 θ 是 $F(\alpha^p)$ 上可分元素, $\text{Irr}(\theta, F(\alpha^p))$ 无重根, 则

$$\text{Irr}(\theta, F(\alpha^p)) \mid \text{Irr}(\theta, F(\alpha)).$$

故 $\text{Irr}(\theta, F(\alpha)) = \text{Irr}(\theta, F(\alpha^p))$, 于是

$$[F(\theta, \alpha^p) : F(\alpha^p)] = [F(\theta, \alpha) : F(\alpha)].$$

因为 α 是 $F(\theta)$ 上的可分元, 由引理5.5.1有 $F(\theta, \alpha) = F(\theta, \alpha^p)$. 于是

$$\begin{aligned} [F(\theta, \alpha) : F(\alpha)] [F(\alpha) : F(\alpha^p)] &= [F(\theta, \alpha) : F(\alpha^p)] \\ &= [F(\theta, \alpha^p) : F(\alpha^p)] \\ &= [F(\theta, \alpha) : F(\alpha)]. \end{aligned}$$

比较两边即得

$$[F(\theta, \alpha) : F(\alpha)] = 1,$$

因而 $F(\alpha) = F(\alpha^p)$, 由引理5.5.1即得 $F(\alpha)$ 是 F 的可分扩张, 即 α 是 F 上的可分元素, 而由 α 的任意性可得 K/F 是可分扩张. $\square$